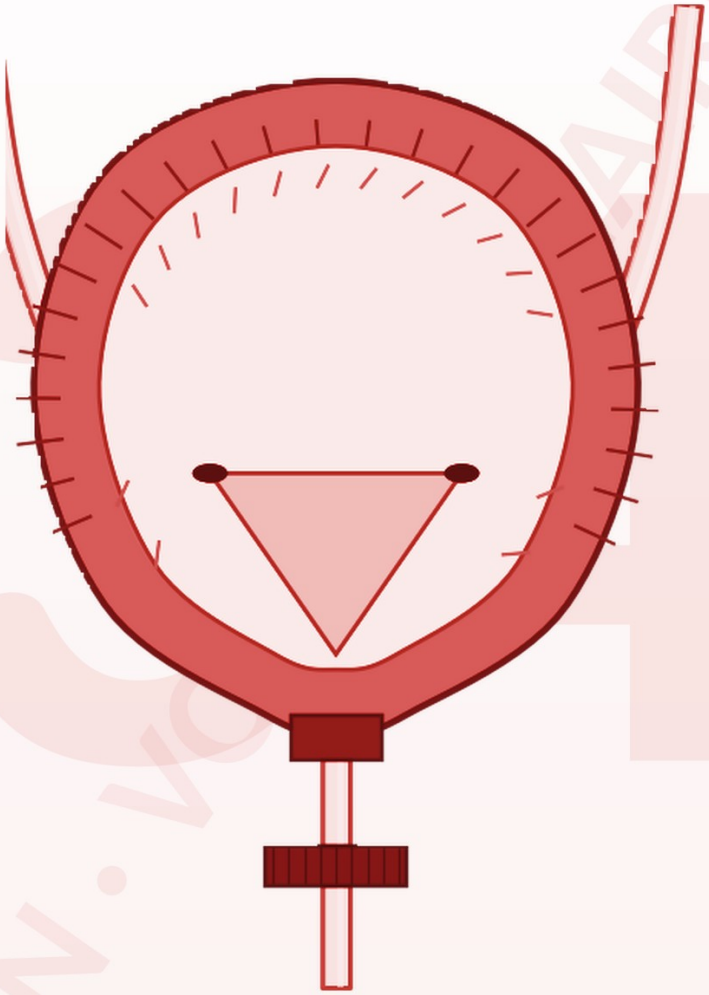


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 34

Pathologies de l'appareil urinaire

Maladie rénale chronique, dialyses (hémodialyse, dialyse péritonéale), lithiase rénale, syndrome néphrotique ; conséquences métaboliques et nutritionnelles

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 34 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Maladie rénale chronique : définition, estimation du DFG, causes et progression 5
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – Maladie rénale chronique : complications et biologie de suivi 19
Corrigés de la partie 2 29
Partie 3 – Maladie rénale chronique non dialysée : alimentation 36
Corrigés de la partie 3 45
Partie 4 – Hémodialyse : principes, efficacité, eau, potassium et besoins 50
Corrigés de la partie 4 59
Partie 5 – Alimentation du patient dialysé au long cours 65
Corrigés de la partie 5 71
Partie 6 – Dialyse péritonéale et transplantation rénale 74
Corrigés de la partie 6 80
Partie 7 – Lithiase rénale : calculs, lithogenèse, colique néphrétique et bilan 84
Corrigés de la partie 7 93
Partie 8 – Lithiase rénale : prévention diététique des récidives 99
Corrigés de la partie 8 105
Partie 9 – Syndrome néphrotique et corticothérapie longue 109
Corrigés de la partie 9 117
Partie 10 – Synthèse : cas complet type épreuve 124
Corrigés de la partie 10 127
Bilan : grille d'auto-évaluation 129

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 34

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 34 : maladie rénale chronique (définition et classification KDIGO, estimation du DFG, causes, réduction néphronique, néphroprotection, complications hydroélectrolytiques, acido-basiques, minérales et osseuses, anémie, dénutrition, alimentation avant la dialyse), dialyses (principes physiques, hémodialyse, dialyse péritonéale, alimentation du dialysé, transplantation rénale), lithiase rénale (composition des calculs, lithogenèse, pH urinaire, colique néphrétique, bilan métabolique, prévention diététique) et syndrome néphrotique (barrière de filtration, conséquences, corticothérapie longue et mesures diététiques).
- Refaire les calculs utiles en néphrologie (catégories G et A, clairance de Cockcroft et Gault, pente de DFG, DFG par néphron, potassium et phosphore en mg et en mmol, rapport phosphore/protéines, PRAL, sel à partir de la natriurèse, apport protéique par la formule de Maroni, taux de réduction de l'urée et Kt/V, prise de poids interdialytique et débit d'ultrafiltration, glucose absorbé en dialyse péritonéale, répartition de l'acide urique selon le pH, risque relatif et NNT, surface corporelle et dose de corticoïde, calcémie corrigée, critères de dénutrition), interpréter des documents cliniques et biologiques et argumenter une conduite diététique, sans se substituer au médecin.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (planches du cours à légender, bilans sanguins et urinaires, courbes de DFG, d'urée, de poids et de kaliémie, analyses de calculs, journées alimentaires, étiquettes, essai thérapeutique), des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont ceux du cours, à légender sans le regarder. Les valeurs de référence (classification KDIGO 2024, apports protéiques KDIGO 2024 et KDOQI 2020, objectifs de dialyse KDOQI 2015, recommandations du CLAFU 2022 pour la lithiase, KDIGO 2021 pour le syndrome néphrotique, critères de dénutrition de la HAS 2019 et 2021) sont celles du cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (dialyse péritonéale d'une patiente atteinte de néphropathie à IgA ; lithiase de cystine ; réduction du sel, substituts de sel au chlorure de potassium et dépistage de la MRC chez les hypertendus) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Maladie rénale chronique : définition, estimation du DFG, causes et progression

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Définir et classer une MRC selon les KDIGO (catégories G et A, grille de risque), estimer le DFG et connaître les pièges de la créatinine, calculer une pente de déclin du DFG, expliquer la néphropathie diabétique, l'hyperfiltration et la réduction néphronique, conseiller une personne atteinte de polykystose

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

MRC : anomalie de structure ou de fonction > 3 mois ; DFG < 60 mL/min/1,73 m^2 et/ou marqueur (RAC ≥ 3 mg/mmol)

G1 ≥ 90, G2 60 à 89, G3a 45 à 59, G3b 30 à 44, G4 15 à 29, G5 < 15 ; A1 < 3, A2 3 à 30, A3 > 30 mg/mmol

CKD-EPI pour le diagnostic (HAS) ; Cockcroft pour les doses de médicaments ; créatinine liée aux muscles et à la viande cuite ; cystatine C indépendante des muscles

Causes principales : diabète, HTA (néphroangiosclérose), glomérulonéphrites, polykystose ; hyperfiltration des néphrons restants : cercle vicieux

Néphroprotection : IEC ou ARA2, gliflozine, pression artérielle, HbA1c, sel environ 5 g/j, protéines 0,8 g/kg/j (≤ 1,3), arrêt du tabac

Exercice 1.1 – Définir et classer la maladie rénale chronique : six patients (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre de néphrologie. Avant la consultation pluridisciplinaire, le néphrologue vous demande de classer six patients adressés par leur médecin traitant, pour savoir lesquels relèvent d'un suivi diététique spécialisé.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats des six patients (DFG estimé par l'équation CKD-EPI, rendu par le laboratoire ; RAC : rapport albuminurie/créatininurie sur un échantillon d'urine)

Patient	Âge, sexe	DFG (mL/min/1,73 m²)	RAC (mg/mmol)	Renseignements
A	45 ans, F	95	45	diabète de type 1 depuis 20 ans ; RAC élevé sur 3 dosages en 6 mois
B	72 ans, H	52	1,5	DFG stable entre 50 et 54 depuis 2 ans
C	30 ans, H	75	1	bilan d'embauche ; échographie rénale et bandelette urinaire normales
D	58 ans, F	38	80	diabète de type 2 et HTA ; anomalies présentes depuis 1 an
E	65 ans, H	22	12	néphroangiosclérose ; DFG < 30 depuis 4 mois
F	50 ans, H	48	2	dosage fait pendant une gastro-entérite avec déshydratation ; DFG à 85 trois semaines plus tard

Document 2 – Classification KDIGO : catégories G1 (≥ 90), G2 (60 à 89), G3a (45 à 59), G3b (30 à 44), G4 (15 à 29), G5 (< 15 mL/min/1,73 m²) ; catégories A1 (RAC < 3), A2 (3 à 30), A3 (> 30 mg/mmol). Le risque (progression, événements cardiovasculaires, mortalité) se lit dans une grille en quatre couleurs : vert (faible), jaune (modérément augmenté), orange (élevé), rouge (très élevé).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Donnez la définition de la maladie rénale chronique (MRC) selon les KDIGO, en précisant le critère de durée et les deux types d'anomalies retenus. *(1,5 pts)*

2. Pour chacun des patients A, B, D et E, indiquez la catégorie G, la catégorie A et la couleur de risque de la grille KDIGO. *(2,5 pts)*

3. Les patients C et F ont-ils une MRC ? Justifiez. *(1 pt)*

4. Le RAC s'exprime parfois en mg/g de créatinine. Sachant que 1 mmol de créatinine pèse 113 mg, convertissez le RAC de la patiente D en mg/g et vérifiez sa catégorie A. *(1 pt)*

5. Le patient E est en catégorie G4. Quelles informations et quelles mesures diététiques l'équipe doit-elle prévoir dès maintenant ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Estimer le DFG : intérêts et pièges de la créatinine (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous travaillez dans un service de médecine interne. Deux patients ont une créatininémie difficile à interpréter ; le médecin vous demande de l'aider à expliquer pourquoi, en lien avec la masse musculaire et l'alimentation.

DOCUMENTS

Document 1 – Deux patients

	Mme Lambert	M. Bernard
Âge, sexe	82 ans, F	28 ans, H
Poids, taille	48 kg ; 1,55 m	105 kg ; 1,85 m ; culturiste
Créatininémie (µmol/L)	95	135
DFG CKD-EPI (mL/min/1,73 m²)	48	61
Autres éléments	sarcopénie ; doit recevoir un antibiotique éliminé par le rein	compléments de créatine ; repas riche en viande grillée la veille ; cystatine C normale ; RAC < 3 mg/mmol

Document 2 – Formule de Cockcroft et Gault (clairance de la créatinine, en mL/min) : Cl = k × (140 − âge) × poids (kg) / créatininémie (µmol/L), avec k = 1,23 chez l'homme et 1,04 chez la femme.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez l'origine de la créatinine plasmatique et expliquez pourquoi sa clairance permet d'approcher le DFG. *(1,5 pts)*

2. Calculez la clairance de Cockcroft et Gault de Mme Lambert et comparez-la au DFG CKD-EPI. Pourquoi la HAS recommande-t-elle CKD-EPI pour le diagnostic, alors que Cockcroft reste utilisé pour adapter les doses de certains médicaments ? *(2 pts)*

3. Calculez la clairance de Cockcroft et Gault de M. Bernard. Expliquez pourquoi sa créatininémie surestime l'atteinte rénale. *(2 pts)*

4. Quel marqueur permet de lever le doute chez M. Bernard ? Justifiez. *(1 pt)*

5. Donnez deux consignes à respecter avant une prise de sang pour la créatinine. *(1,5 pts)*

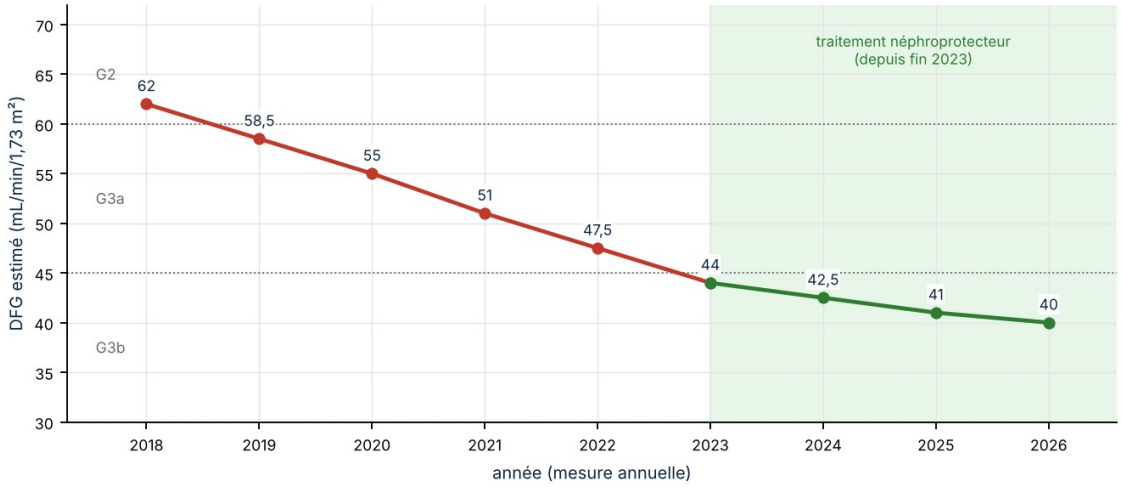
Ma réponse :

Exercice 1.3 – Néphropathie diabétique : mesurer la progression et la freiner (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Garnier, 62 ans, 1,75 m, **101 kg**, a un **diabète de type 2** depuis 15 ans (HbA1c 8,4 %) et une **HTA** (152/94 mmHg sous un seul médicament). Son RAC est à **65 mg/mmol**. Fin 2023, le néphrologue a renforcé le traitement (inhibiteur de l'enzyme de conversion, gliflozine, autre antihypertenseur) et l'a adressé en consultation diététique. Il mange au restaurant d'entreprise à midi et grignote des biscuits apéritif le soir ; ses natriurèses montrent environ 11 g de sel par jour.



Suivi de M. Garnier (patient fictif) : DFG estimé par l'équation CKD-EPI ; RAC à 65 mg/mmol en 2023

Figure 34.1 – *Document 1 – Évolution du DFG estimé de M. Garnier de 2018 à 2026*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : DFG estimé (CKD-EPI) mesuré chaque année ; le traitement néphroprotecteur a commencé fin 2023.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la pente de déclin du DFG (en mL/min/1,73 m² par an) de 2018 à 2023, puis de 2023 à 2026. Comparez ces pentes à la baisse liée à l'âge (environ 1 mL/min/1,73 m² par an après 40 ans). *(2 pts)*

2. En supposant les pentes constantes, estimez dans combien d'années le DFG de M. Garnier (40 en 2026) atteindrait 15 mL/min/1,73 m², avec l'ancienne pente puis avec la nouvelle. Concluez. *(1,5 pts)*

3. Expliquez comment l'hyperglycémie chronique et l'HTA lèsent le glomérule (hyperfiltration, glycation, glomérulosclérose) et pourquoi l'albuminurie est à la fois un marqueur et un facteur de progression. *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle de l'IEC et de la gliflozine dans la néphroprotection, et pourquoi une légère baisse du DFG à leur début n'est pas inquiétante. *(1 pt)*

5. Proposez quatre objectifs diététiques chiffrés pour M. Garnier, avec un conseil pratique pour chacun. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Réduction néphronique : comprendre le cercle vicieux de la progression (7 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous intervenez dans une association de patients atteints de MRC. Les patients demandent pourquoi leur maladie continue d'évoluer même quand la cause initiale (une glomérulonéphrite guérie, par exemple) n'est plus active, et pourquoi on leur conseille de ne pas manger trop de protéines.

DOCUMENTS

Document 1 – Données sur les néphrons : un adulte jeune possède environ **2 millions de néphrons** (environ 1 million par rein) et un DFG d'environ **120 mL/min**. Mme Thomas, 54 ans, a eu une glomérulonéphrite il y a 20 ans ; on estime qu'il lui reste **400 000 néphrons** fonctionnels ; son DFG est de **50 mL/min**.

Document 2 – Substances retenues dans la MRC : urée, créatinine, acide urique, phosphates, ions H^+, potassium, β2-microglobuline (11 800 Da), toxines urémiques liées aux protéines produites par le microbiote (sulfate d'indoxyle, sulfate de p-crésyl).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le DFG moyen d'un néphron chez l'adulte jeune et chez Mme Thomas (en nL/min ; 1 mL = 10^6 nL). Interprétez. *(1,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi cette adaptation est utile à court terme et nocive à long terme. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi un apport élevé en protéines aggrave l'hyperfiltration et quel est l'intérêt d'un apport contrôlé. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi la créatininémie ne s'élève nettement que lorsque le DFG a déjà beaucoup baissé. *(1,5 pts)*

5. Les toxines urémiques liées aux protéines (document 2) viennent de la fermentation des protéines dans le côlon. Quel conseil alimentaire peut limiter leur production ? Justifiez. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Polykystose rénale autosomique dominante : boire pour freiner les kystes (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Roussel, 38 ans, 1,68 m, 64 kg, est atteinte d'une **polykystose rénale autosomique dominante** (PKRAD) liée à une mutation du gène **PKD1**. Son père a été dialysé à 55 ans. Son DFG est de 68 mL/min/1,73 m^2 ; ses reins mesurent 19 et 20 cm (normale : 11 à 12 cm). Elle boit environ 1 litre par jour. Le néphrologue lui a prescrit du **tolvaptan** et vous l'adresse pour un conseil sur l'eau, le sel et les protéines.

DOCUMENTS

Document 1 – Charge osmolaire et volume urinaire : le rein doit éliminer chaque jour une **charge osmolaire** (urée, sodium, potassium, etc.) d'environ **800 mOsm/j** chez Mme Roussel. Le volume urinaire (L/j) est égal à la charge osmolaire divisée par l'osmolalité urinaire (mOsm/kg). Une osmolalité urinaire **≤ 280 mOsm/kg** (urine diluée) témoigne d'une faible sécrétion d'hormone antidiurétique (ADH, vasopressine).

Document 2 – Mécanisme : dans les cellules des tubes collecteurs, l'ADH se fixe sur le récepteur V2 et augmente l'AMP cyclique, qui stimule la prolifération des cellules et la sécrétion de liquide dans les kystes. Le tolvaptan est un antagoniste du récepteur V2.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Quel est le mode de transmission de la PKRAD ? Quel est le risque, pour chacun des enfants de Mme Roussel, d'être atteint ? *(1 pt)*

2. À partir du document 2, expliquez pourquoi une diminution de la sécrétion d'ADH est utile dans la PKRAD. *(1,5 pts)*

3. Calculez le volume urinaire nécessaire pour obtenir une osmolalité urinaire de 280 mOsm/kg. Déduisez-en la quantité de boissons à conseiller (l'eau des aliments et l'eau métabolique compensent environ les pertes non urinaires). *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi réduire le sel et l'excès de protéines diminue aussi le volume d'eau à boire. *(1,5 pts)*

5. Le tolvaptan provoque une soif intense et une polyurie de 4 à 6 L/j. Quels conseils pratiques donnez-vous ? Quelle boisson faut-il éviter et pourquoi ? *(1,5 pts)*

6. Quel autre risque l'état de ses reins expose-t-il Mme Roussel à surveiller (au moins un) ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Définir et classer la maladie rénale chronique : six patients (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

La MRC est définie par des **anomalies de la structure ou de la fonction rénale** présentes depuis **plus de 3 mois**, avec des conséquences pour la santé. Deux types d'anomalies sont retenus : (1) un **DFG < 60 mL/min/1,73 m²** ; (2) et/ou un **marqueur d'atteinte rénale**, même si le DFG est normal : **albuminurie** (RAC ≥ 3 mg/mmol, soit ≥ 30 mg/g), anomalies du sédiment urinaire (hématurie d'origine rénale), anomalies tubulaires, anomalies histologiques ou **morphologiques** à l'imagerie (reins polykystiques, par exemple), antécédent de greffe rénale. La durée de 3 mois sépare la MRC d'une **insuffisance rénale aiguë**, souvent réversible.

Question 2

Patient	G	A	Couleur de risque
A	G1 (95)	A3 (45 > 30)	orange : risque élevé
B	G3a (52)	A1 (1,5 < 3)	jaune : risque modérément augmenté
D	G3b (38)	A3 (80 > 30)	rouge : risque très élevé
E	G4 (22)	A2 (3 à 30)	rouge : risque très élevé

A a une MRC malgré un DFG normal : c'est l'**albuminurie** persistante (néphropathie diabétique) qui la définit. B a une MRC par la seule baisse du DFG, durable (2 ans).

Question 3

C : non. DFG à 75 (G2) **sans aucun marqueur** d'atteinte rénale (RAC, bandelette et échographie normaux) : un DFG entre 60 et 89 isolé n'est pas une MRC (la fonction rénale baisse un peu avec l'âge et le gabarit). **F : non.** La baisse du DFG est **transitoire** (moins de 3 mois) et s'explique par la **déshydratation** : c'est une **insuffisance rénale aiguë fonctionnelle**, corrigée par la réhydratation.

Question 4

80 mg/mmol × (1 000 / 113) ≈ 80 × 8,85 ≈ **708 mg/g** de créatinine : **> 300 mg/g**, ce qui correspond bien à la catégorie **A3** (albuminurie sévèrement augmentée).

Question 5

En **G4**, il faut **préparer la suppléance** : informer le patient sur les traitements possibles (hémodialyse, dialyse péritonéale, greffe rénale, traitement conservateur) pour un choix éclairé, et préparer un abord vasculaire (fistule) si l'hémodialyse est choisie. Sur le plan diététique : **consultation spécialisée**, évaluation de l'état nutritionnel et des apports (poids, IMC, enquête alimentaire, urée et sodium urinaires) ; apport protéique **contrôlé** (**0,8 g/kg/j**, KDIGO 2024 ; 0,55 à 0,6 g/kg/j seulement chez un patient stable et suivi, KDOQI 2020), énergie **suffisante** (30 à 35 kcal/kg/j) pour éviter la dénutrition ; **sel limité** (moins de 5 g/j, soit moins de 2 g de sodium, KDIGO 2024) contre l'HTA ; surveillance du **potassium**, du **phosphore** et de l'acidose, avec des conseils adaptés aux résultats biologiques.

Corrigé 1.2 – Estimer le DFG : intérêts et pièges de la créatinine (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

La créatinine provient de la **créatine** et surtout de la **phosphocréatine** des **muscles**, qui se transforment spontanément (sans enzyme) en créatinine, à un débit à peu près constant, proportionnel à la **masse musculaire**. Une petite part vient de la **viande cuite** (la cuisson transforme la créatine en créatinine). La créatinine est **librement filtrée** par le glomérule, n'est **pas réabsorbée** et n'est que peu sécrétée par le tubule : sa clairance est donc proche du DFG (elle le surestime un peu à cause de la sécrétion, d'autant plus que le DFG est bas).

Question 2

Cl = 1,04 × (140 − 82) × 48 / 95 = 1,04 × 58 × 48 / 95 ≈ **30,5 mL/min**, nettement plus bas que le DFG CKD-EPI (**48 mL/min/1,73 m²**). Cockcroft dépend fortement de l'âge et du poids : il **sous-estime** la fonction rénale chez le sujet très âgé et maigre, et la surestime chez l'obèse. CKD-EPI, indexé à 1,73 m² de surface corporelle, est plus **exact** pour classer la MRC : c'est l'équation **recommandée par la HAS** pour le diagnostic et le suivi. Cockcroft, exprimé en mL/min (non indexé), reste utilisé parce que les **adaptations de posologie** des médicaments ont été établies avec lui ; chez Mme Lambert, la dose de l'antibiotique sera adaptée à environ 30 mL/min, par prudence.

Question 3

Cl = 1,23 × (140 − 28) × 105 / 135 = 1,23 × 112 × 105 / 135 ≈ **107 mL/min**. Cockcroft, qui intègre le poids, donne une valeur normale ; CKD-EPI (61), qui n'intègre pas le poids, fait croire à une baisse du DFG. La créatininémie de M. Bernard est élevée parce que la **production** de créatinine est forte : **masse musculaire** importante, **compléments de créatine** et **viande grillée** la veille. Ce n'est pas le rein qui filtre mal, c'est la production qui augmente.

Question 4

La **cystatine C** : petite protéine produite à débit constant par **toutes les cellules nucléées**, librement filtrée et entièrement dégradée par le tubule ; elle ne dépend **ni de la masse musculaire ni de l'alimentation**. Sa valeur normale, avec un RAC normal, montre que M. Bernard n'a **pas de MRC**.

Question 5

(1) Éviter un repas riche en **viande cuite** dans les 12 heures qui précèdent la prise de sang ; (2) éviter un **effort physique intense** la veille ; (3) signaler la prise de compléments de **créatine** (à suspendre quelques jours avant un contrôle) ; (4) être correctement **hydraté** (une déshydratation fait baisser le DFG de façon transitoire). Deux de ces consignes suffisent.

Corrigé 1.3 – Néphropathie diabétique : mesurer la progression et la freiner (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

2018 → 2023 : (62 – 44) / 5 = **3,6 mL/min/1,73 m² par an**. 2023 → 2026 : (44 – 40) / 3 ≈ **1,3 mL/min/1,73 m² par an**. Avant le traitement, le déclin était **3 à 4 fois plus rapide** que la baisse liée à l'âge (≈ 1 par an) : la MRC évoluait nettement plus vite que le vieillissement, sans atteindre toutefois la définition KDIGO de la **progression rapide** (déclin durable de plus de 5 mL/min/1,73 m² par an). Depuis 2023, le déclin est presque revenu à celui du vieillissement.

Question 2

Ancienne pente : (40 – 15) / 3,6 ≈ **7 ans** ; nouvelle pente : (40 – 15) / 1,3 ≈ **19 ans**. À 62 ans, la nouvelle pente repousse le stade G5 (et la dialyse) au-delà de 80 ans : la néphroprotection, si elle est poursuivie, peut **éviter la dialyse** de son vivant. C'est l'objectif principal de la prise en charge.

Question 3

(1) L'hyperglycémie et l'HTA augmentent la **pression dans le capillaire glomérulaire** (vasodilatation de l'artériole afférente, transmission de la pression artérielle) : chaque néphron filtre trop, c'est l'**hyperfiltration** du début du diabète (DFG parfois supérieur à la normale). (2) Le glucose se fixe sur les protéines de la membrane basale et du mésangium (**glycation**, produits de glycation avancée) : épaississement de la membrane basale, expansion du **mésangium**, inflammation et **fibrose** ; les podocytes souffrent et se détachent. (3) Les glomérules se sclérosent (**glomérulosclérose**) ; les néphrons restants hyperfiltrent davantage : cercle vicieux. L'**albumine** qui traverse le filtre lésé est un **marqueur** de l'atteinte ; réabsorbée en excès par les cellules tubulaires, elle les **agresse** (inflammation, fibrose interstitielle) : elle est aussi un **facteur de progression**.

Question 4

L'**IEC** bloque la formation d'angiotensine II, qui contracte surtout l'artériole **efférente** : l'efférente se dilate, la **pression glomérulaire baisse**, l'albuminurie diminue. La **gliflozine** (inhibiteur du SGLT2) réduit la réabsorption de sodium et de glucose dans le tube proximal ; plus de sodium arrive à la macula densa, ce qui rétablit le **rétrocontrôle tubulo-glomérulaire** et contracte l'artériole **afférente**. Les deux médicaments baissent la pression glomérulaire : le DFG **diminue un peu au début** (jusqu'à 30 % est toléré) parce que l'hyperfiltration cesse ; ce « sacrifice » protège les néphrons à long terme.

Question 5

(1) **Sel** : environ **5 g/j** au lieu de 11 (le sel aggrave l'HTA, l'albuminurie et diminue l'effet de l'IEC) : supprimer les biscuits apéritif, choisir au restaurant d'entreprise les plats sans sauce ni charcuterie, ne pas resaler. (2) **Protéines** : environ **0,8 g/kg/j** (pas d'excès, pas plus de 1,3 g/kg/j), calculé sur un poids de référence (IMC de 25 : 25 × 1,75² ≈ 77 kg) chez cet homme obèse, soit 0,8 × 77 ≈ **60 g/j** : une seule portion modérée de viande ou de poisson par jour. (3) **Glucides** : améliorer l'HbA1c (objectif autour de 7 %) : glucides complexes répartis sur trois repas, pas de boissons sucrées. (4) **Poids** : perte de 5 à 10 % (IMC 101 / 1,75² ≈ **33**) par une réduction modérée de l'énergie et l'activité physique (30 min de marche par jour). Arrêt du tabac s'il fume.

Corrigé 1.4 – Réduction néphronique : comprendre le cercle vicieux de la progression (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Adulte jeune : 120 / 2 000 000 = 6×10^{-5} mL/min = **60 nL/min** par néphron. Mme Thomas : 50 / 400 000 = $1{,}25 \times 10^{-4}$ mL/min = **125 nL/min** par néphron. Chaque néphron restant filtre environ **2 fois plus** (125 / 60 ≈ 2,1) : c'est l'**hyperfiltration adaptative** des néphrons restants (« réduction néphronique »). Ainsi, avec 20 % des néphrons, Mme Thomas garde environ 40 % du DFG.

Question 2

À **court terme**, l'hyperfiltration **maintient le DFG** et l'élimination des déchets malgré la perte de néphrons : les symptômes n'apparaissent que tard. À **long terme**, l'augmentation de la pression et du débit dans les capillaires glomérulaires **abîme** les néphrons restants (étirement et perte des podocytes, protéinurie, **glomérulosclérose**, fibrose interstitielle) : ils meurent à leur tour, les survivants hyperfiltrent encore plus : la MRC progresse **même si la cause initiale a disparu** (cercle vicieux).

Question 3

Un repas riche en protéines (acides aminés) **dilate l'artériole afférente** (hormones, réabsorption proximale accrue de sodium avec les acides aminés et baisse du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire) : le DFG augmente après le repas, ce qui ajoute une **hyperfiltration** à celle des néphrons restants. Un apport **contrôlé** (**0,8 g/kg/j** chez l'adulte en MRC G3 à G5, KDIGO 2024 ; parfois 0,55 à 0,6 g/kg/j chez un patient stable et suivi) diminue la pression glomérulaire et l'albuminurie, réduit la production d'**urée**, de **phosphates** et d'**acides** (H^+), et ralentit la progression, à condition que l'énergie reste suffisante pour éviter la dénutrition.

Question 4

La relation entre la créatininémie et le DFG est **hyperbolique** : à production constante, créatininémie × DFG ≈ constante. Quand le DFG passe de 120 à 60 (moitié des néphrons perdus), la créatininémie double à peine, par exemple de 70 à 140 µmol/L, valeur encore proche des normes chez un homme musclé ; il faut que le DFG tombe à 30 puis 15 pour qu'elle quadruple puis soit multipliée par 8. Les premiers stades passent donc **inaperçus** sur la créatininémie seule : d'où l'intérêt du DFG estimé et du RAC pour le **dépistage**.

Question 5

Enrichir l'alimentation en **fibres** (légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses dans la limite des apports en potassium et en phosphore) : les fibres fermentées fournissent de l'énergie aux bactéries **saccharolytiques**, diminuent la **fermentation des protéines** (protéolyse) qui produit l'indole et le p-crésol, et accélèrent le transit. Limiter l'excès de protéines animales réduit aussi le substrat de cette fermentation.

Corrigé 1.5 – Polykystose rénale autosomique dominante : boire pour freiner les kystes (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Transmission **autosomique dominante** : un seul allèle muté suffit ; chaque enfant d'un parent atteint a **un risque sur deux** (50 %) d'hériter de la mutation, quel que soit son sexe. La pénétrance est presque complète à l'âge adulte.

Question 2

L'ADH, par le récepteur V2 et l'AMP cyclique, **stimule la croissance des kystes** (prolifération cellulaire et sécrétion de liquide). Si l'ADH baisse (grâce à des boissons abondantes) ou si son récepteur est bloqué (tolvaptan), l'AMP cyclique diminue : la croissance des kystes et la perte de fonction rénale **ralentissent**.

Question 3

Volume urinaire = 800 / 280 ≈ **2,9 L/j**. Puisque l'eau des aliments et l'eau métabolique compensent environ les pertes non urinaires (peau, respiration, selles), il faut boire environ **3 L/j**, répartis **sur toute la journée et la soirée** (y compris un verre au coucher et, si possible, la nuit), au lieu de 1 L/j actuellement. On adapte à la soif, à la chaleur et à l'effort.

Question 4

La charge osmolaire vient surtout du **sodium** (avec son anion) et de l'**urée** (issue des protéines). Moins de sel et moins de protéines diminuent la charge osmolaire : par exemple, à 600 mOsm/j, 600 / 280 ≈ **2,1 L** d'urine suffisent pour la même dilution. Moins de sel limite aussi la soif et l'HTA, fréquente et précoce dans la PKRAD. On conseille donc environ **5 g de sel/j** et un apport protéique **modéré** (environ 0,8 g/kg/j, soit 0,8 × 64 ≈ **51 g/j**), sans restriction excessive.

Question 5

Avoir **toujours de l'eau à portée de main** (bouteille au travail, au lit) ; boire **avant** d'avoir soif ; prendre la dose du soir assez tôt pour limiter les levers nocturnes (selon la prescription) ; adapter les boissons à la chaleur et au sport ; **ne pas** prendre le tolvaptan si elle ne peut pas boire (gastro-entérite, vomissements) : risque de **déshydratation** et d'hypernatrémie. Éviter de compenser par des **boissons sucrées** (sodas, jus : énergie et sucres en excès) ; l'**eau** reste la boisson de base. Signaler fatigue, ictère, urines foncées : le tolvaptan peut être **toxique pour le foie** (surveillance biologique régulière).

Question 6

Au moins un : **HTA** précoce (contrôle de la tension, sel limité) ; **douleurs** lombaires, **hématurie**, **infections** de kyste ; **lithiase rénale** (fréquente dans la PKRAD : l'hyperdiurèse la prévient aussi) ; kystes **hépatiques** ; anévrisme des artères cérébrales (dépistage si antécédent familial) ; évolution vers l'insuffisance rénale terminale (souvent vers 55 à 60 ans avec PKD1), d'où l'intérêt des mesures néphroprotectrices.

Partie 2 – Maladie rénale chronique : complications et biologie de suivi

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Expliquer et prévenir l'hyperkaliémie, les troubles minéraux et osseux, l'acidose métabolique, l'anémie et la rétention hydrosodée de la MRC ; calculer un apport en potassium, un rapport phosphore/protéines, une PRAL, un apport de sel et un apport protéique (formule de Maroni) ; rédiger un diagnostic diététique PES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Hyperkaliémie > 5 mmol/L : IEC, épargneurs de K, acidose, constipation, apports ; T amples ; 1 mmol K = 39,1 mg ; cuisson à l'eau en grand volume

TMO-MRC : FGF23 ↑ (dès G2), calcitriol ↓, PTH ↑ (hyperparathyroïdie secondaire), hyperphosphatémie tardive (G4-G5) ; additifs phosphatés absorbés à plus de 90 % ; chélateurs pendant le repas

Acidose : bicarbonates < 22 mmol/L ; catabolisme musculaire, déminéralisation ; PRAL : protéines et phosphore acidifiants, fruits et légumes alcalinisants

Anémie : déficit en EPO, carence martiale (CST < 20 %, ferritine < 100 µg/L en MRC) ; Hb cible sous traitement 10 à 11,5 g/dL ; sel (g) = Na (mmol) / 17

Maroni : protéines (g/j) = (urée urinaire mmol × 0,028 + 0,031 × poids) × 6,25 (+ protéinurie) ; 0,8 g/kg/j en G3 à G5 (KDIGO 2024) ; en état stable, collecte complète

Exercice 2.1 – Hyperkaliémie chez un patient en MRC G4 traité par IEC (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Lopez, 71 ans, 78 kg, a une MRC de catégorie **G4** (DFG 24 mL/min/1,73 m²) due à une néphroangiosclérose. Il est traité par un **inhibiteur de l'enzyme de conversion** (IEC) et un diurétique épargneur de potassium a été ajouté par erreur pour une insuffisance cardiaque. Le bilan de contrôle montre une kaliémie à **6,1 mmol/L** et des bicarbonates à 19 mmol/L ; l'électrocardiogramme montre des ondes T amples et pointues. Il est constipé. Il vous montre ce qu'il a mangé la veille.

DOCUMENTS

Document 1 – Journée alimentaire de la veille (teneurs en potassium arrondies, par portion consommée)

Moment	Aliment et portion	K (mg)
Petit-déjeuner	jus d'orange 200 mL ; pain 80 g ; café au lait (lait 250 mL)	360 ; 100 ; 375
Déjeuner	steak 120 g ; pommes de terre vapeur 200 g ; haricots verts 150 g ; banane	400 ; 760 ; 240 ; 430
Collation	abricots secs 50 g ; chocolat noir 30 g	550 ; 210
Dîner	yaourt ; 2 tasses de café	200 ; 200

Document 2 – Données : kaliémie normale 3,5 à 5,0 mmol/L ; 1 mmol de potassium = 39,1 mg ; apport prescrit par le néphrologue : environ **2 500 mg/j**. La cuisson à l'eau en grand volume (après épluchage et découpe en petits morceaux), avec l'eau de cuisson jetée, fait perdre environ la moitié du potassium des pommes de terre et des légumes.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi le rein en MRC élimine moins bien le potassium et identifiez, dans l'énoncé, trois autres facteurs qui favorisent l'hyperkaliémie de M. Lopez. *(2 pts)*

2. Pourquoi l'hyperkaliémie est-elle dangereuse ? Que signifient les anomalies de l'ECG ? *(1 pt)*

3. Calculez l'apport en potassium de la journée (mg et mmol) et comparez-le à la prescription. *(1,5 pts)*

4. Proposez des modifications de cette journée pour respecter la prescription, en chiffrant le gain. *(2 pts)*

5. Pourquoi ne faut-il pas supprimer tous les fruits et légumes ? Quel conseil donner pour la constipation ? *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – Troubles minéraux et osseux de la MRC : du FGF23 aux additifs phosphatés (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Vous préparez, pour les diététiciens d'un réseau de néphrologie, une séance sur les troubles minéraux et osseux de la MRC (TMO-MRC). Vous partez des bilans successifs d'une même patiente, Mme Faure, suivie de la catégorie G2 à la catégorie G5, puis de l'analyse de sources de protéines.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilans de Mme Faure (FGF23 : facteur de croissance des fibroblastes 23, hormone phosphaturiante sécrétée par l'os)

Paramètre (valeurs usuelles)	G2	G3b	G4	G5
Phosphatémie (0,80 à 1,45 mmol/L)	1,10	1,25	1,60	2,10
Calcémie (2,20 à 2,60 mmol/L)	2,40	2,32	2,20	2,05
PTH (15 à 65 pg/mL)	48	110	260	520
Calcitriol (1,25-$(OH)_2$-D)	normal	abaissé	très bas	effondré
FGF23	augmenté	très augmenté	très augmenté	très augmenté

Document 2 – Phosphore et protéines de quelques aliments (pour 100 g ; valeurs arrondies)

Aliment	Protéines (g)	Phosphore (mg)
Blanc d'œuf	11	15
Œuf entier	12,5	200
Poulet cuit	25	200
Lait demi-écrémé	3,3	90
Emmental	28	600
Fromage fondu (avec sels de fonte E339, E452)	13	800
Lentilles cuites	9	180

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. À partir du document 1, décrivez la chronologie des anomalies et expliquez pourquoi la phosphatémie reste longtemps normale alors que la PTH augmente. *(2 pts)*

2. Expliquez comment la baisse du calcitriol et l'hyperphosphatémie entraînent une hyperparathyroïdie secondaire. Citez deux conséquences osseuses ou vasculaires. *(1,5 pts)*

3. Calculez le rapport phosphore/protéines (mg de phosphore par g de protéines) de chaque aliment du document 2 et classez-les de la meilleure à la moins bonne source de protéines pour un patient hyperphosphatémique. *(2 pts)*

4. Le phosphore n'est pas absorbé de la même façon selon son origine. Classez le phosphore des additifs, des protéines animales et des légumineuses selon leur absorption et expliquez l'intérêt de lire les listes d'ingrédients. *(1,5 pts)*

5. Les chélateurs du phosphore (carbonate de calcium, sevelamer, lanthane) doivent être pris d'une façon précise. Laquelle, et pourquoi ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Acidose métabolique de la MRC : charge acide de l'alimentation (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Henry, 66 ans, 72 kg, MRC de catégorie **G4**. Ses bicarbonates plasmatiques sont à **18 mmol/L** (valeurs usuelles : 22 à 29 mmol/L) depuis 6 mois, avec une perte de 3 kg de masse musculaire mesurée par impédancemétrie. Il mange beaucoup de viande et de fromage et peu de fruits et légumes. Le néphrologue envisage du bicarbonate de sodium et vous demande d'agir aussi sur l'alimentation.

DOCUMENTS

Document 1 – Charge acide rénale potentielle (PRAL) : estimation de la charge acide (valeur positive) ou alcaline (valeur négative) d'un aliment, en mEq pour 100 g. PRAL = 0,49 × protéines (g) + 0,037 × phosphore (mg) − 0,021 × potassium (mg) − 0,026 × magnésium (mg) − 0,013 × calcium (mg).

Aliment (100 g)	Protéines (g)	P (mg)	K (mg)	Mg (mg)	Ca (mg)
Steak de bœuf cuit	26	200	350	22	10
Emmental	28	600	100	35	1 000
Pain blanc	9	100	130	25	20
Pomme	0,3	11	120	5	6

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez l'origine des acides fixes produits chaque jour et pourquoi le rein en MRC ne parvient plus à les éliminer. *(1,5 pts)*

2. Expliquez le lien entre l'acidose et la perte musculaire de M. Henry. Citez deux autres conséquences de l'acidose chronique. *(2 pts)*

3. Calculez la PRAL des quatre aliments du document 1 (arrondie à l'unité) et commentez. *(2 pts)*

4. Proposez des mesures diététiques pour réduire la charge acide, en tenant compte du stade G4. Quelle précaution faut-il prendre ? *(1,5 pts)*

5. Le bicarbonate de sodium apporte du sodium. Quelle surveillance cela impose-t-il ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Une patiente en MRC G4 fatiguée et hypertendue : anémie et sel (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Picard, 59 ans, 1,64 m, 66 kg, MRC de catégorie **G4** d'origine glomérulaire. Elle est essoufflée à l'effort et très fatiguée. Sa pression artérielle est à **158/96 mmHg** ; elle a des œdèmes des chevilles. Elle mange souvent des plats préparés, du pain, de la charcuterie et du fromage.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Hémoglobine	9,4 g/dL	12 à 16 g/dL
VGM	88 fL	80 à 100 fL
Ferritine	60 µg/L	30 à 300 µg/L
Coefficient de saturation de la transferrine	14 %	20 à 40 %
Natriurèse des 24 heures	190 mmol	
Kaliémie	4,8 mmol/L	3,5 à 5,0

Données : 1 g de chlorure de sodium apporte 17 mmol de sodium ; la natriurèse des 24 heures reflète à peu près l'apport alimentaire de sodium.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez l'origine principale de l'anémie de la MRC et caractérisez celle de Mme Picard. *(1,5 pts)*

2. Le bilan montre aussi une carence en fer. Justifiez-le. Pourquoi faut-il la corriger avant de prescrire de l'érythropoïétine ? *(1,5 pts)*

3. Calculez l'apport de sel de Mme Picard et comparez-le à l'objectif d'environ 5 g/j. Expliquez le lien entre le sel, les œdèmes et l'HTA en MRC. *(2 pts)*

4. Citez cinq aliments ou groupes d'aliments qui apportent l'essentiel de son sel et proposez un remplacement pour chacun. *(1,5 pts)*

5. Quelles sources alimentaires de fer conseiller, compte tenu des autres contraintes de la MRC ? *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Évaluer les apports par la biologie urinaire et poser un diagnostic diététique (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Royer, 64 ans, 1,72 m, 70 kg (poids stable), MRC de catégorie **G4** non diabétique. Le néphrologue a prescrit un apport protéique de **0,8 g/kg/j** (KDIGO 2024) et environ **5 g de sel par jour**. M. Royer affirme « manger très peu de viande ». Il vous apporte les résultats de sa collecte d'urines des 24 heures.

DOCUMENTS

Document 1 – Urines des 24 heures : diurèse 1,9 L ; urée urinaire **380 mmol/24 h** ; sodium **150 mmol/24 h** ; potassium 55 mmol/24 h ; protéinurie **2 g/24 h** ; créatininurie 11 mmol/24 h.

Document 2 – Formule de Maroni : apport protéique (g/j) = [azote uréique urinaire (g/j) + 0,031 × poids (kg)] × 6,25, à laquelle on ajoute la protéinurie (g/j) quand elle est importante. 1 mmol d'urée contient 28 mg d'azote. Une collecte est complète si la créatininurie est d'environ 0,15 à 0,25 mmol/kg/j chez l'homme.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Vérifiez que la collecte des urines est complète. *(1 pt)*

2. Calculez l'apport protéique de M. Royer par la formule de Maroni, en g/j puis en g/kg/j. Comparez à la prescription. *(2 pts)*

3. Calculez son apport de sel et comparez à l'objectif. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi la formule de Maroni est plus fiable ici que l'interrogatoire alimentaire. Quelles conditions de validité faut-il respecter ? *(1,5 pts)*

5. Rédigez un diagnostic diététique au format PES (problème, étiologie, signes) pour l'apport protéique. *(1,5 pts)*

6. Proposez deux mesures concrètes pour atteindre l'objectif protéique sans risque de dénutrition. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Hyperkaliémie chez un patient en MRC G4 traité par IEC (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le potassium filtré est presque entièrement réabsorbé ; le potassium urinaire vient de la **sécrétion** dans le tube collecteur, sous l'effet de l'**aldostérone** et du débit de sodium. Tant que le DFG reste > 15 à 20, les néphrons restants augmentent leur sécrétion ; en G4 cette adaptation devient insuffisante. Autres facteurs chez M. Lopez : (1) l'**IEC** diminue l'angiotensine II, donc l'**aldostérone**, donc la sécrétion de potassium ; (2) le **diurétique épargneur de potassium** bloque la sécrétion dans le tube collecteur ; (3) l'**acidose** (bicarbonates 19) fait sortir le potassium des cellules (échange avec H^+) ; (4) la **constipation** réduit l'élimination fécale du potassium, qui augmente normalement en MRC ; (5) des **apports alimentaires** élevés.

Question 2

Le potassium fixe le **potentiel de repos** des cellules excitables : l'hyperkaliémie dépolarise partiellement les cellules cardiaques, ralentit la conduction et peut provoquer des **troubles du rythme** graves (bradycardie, fibrillation ventriculaire, arrêt cardiaque), souvent sans aucun symptôme préalable ; faiblesse musculaire possible. Les **ondes T amples et pointues** sont le premier signe ECG de l'hyperkaliémie : la situation est **urgente** (traitement médical immédiat, arrêt de l'épargneur de potassium).

Question 3

360 + 100 + 375 + 400 + 760 + 240 + 430 + 550 + 210 + 200 + 200 = **3 825 mg**, soit 3 825 / 39,1 ≈ **98 mmol**. C'est **1 325 mg de trop**, environ **1,5 fois** la prescription de 2 500 mg.

Question 4

Modification	Gain de K (mg)
Supprimer les abricots secs ; collation : biscuit sec ou pain + confiture	environ 550
Pommes de terre cuites à l'eau en grand volume (épluchées, en morceaux, eau jetée) au lieu de la vapeur	environ 380 (760 → 380)
Banane remplacée par une pomme ou une compote	environ 300 (430 → environ 130)
Jus d'orange remplacé par un fruit pauvre en potassium ou supprimé	environ 250 à 360
Chocolat noir supprimé (ou en très petite quantité occasionnelle)	environ 210
Haricots verts cuits à l'eau (eau jetée)	environ 120

Avec les trois premières mesures seulement : 3 825 – 550 – 380 – 300 ≈ **2 595 mg** ; en ajoutant le jus d'orange ou le chocolat, on passe **sous 2 500 mg/j**. On garde un fruit frais pauvre en potassium par jour, des légumes cuits à l'eau, et l'on évite les aliments très concentrés (fruits secs et oléagineux, chocolat, légumes secs non trempés, chips et frites).

Question 5

Fruits et légumes apportent des **fibres** (transit, élimination fécale du potassium), des vitamines et des **précurseurs alcalins** qui limitent l'**acidose** ; les supprimer aggraverait la constipation et l'acidose, deux causes d'hyperkaliémie. On **choisit** et on **prépare** (fruits pauvres en potassium, cuisson à l'eau) au lieu de supprimer. Contre la constipation : **fibres** (pain complet en quantité modérée, légumes cuits, fruits frais pauvres en potassium), **activité**

> **physique**, boissons suffisantes si aucune restriction hydrique n'est prescrite ; le médecin peut aussi prescrire un **laxatif** et, si besoin, un chélateur intestinal du potassium.

Corrigé 2.2 – Troubles minéraux et osseux de la MRC : du FGF23 aux additifs phosphatés (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Chronologie : le FGF23 augmente **dès G2**, puis la PTH (G3b) et le calcitriol baisse ; la calcémie diminue progressivement ; la phosphatémie ne dépasse la normale qu'en **G4-G5**. Quand le nombre de néphrons diminue, chaque néphron doit éliminer plus de phosphate : l'os sécrète du **FGF23**, et la **PTH** augmente ; ces deux hormones **phosphaturiantes** diminuent la réabsorption tubulaire du phosphate. Cette adaptation maintient la phosphatémie **normale** (au prix d'hormones élevées) jusqu'à ce que le DFG soit trop bas (environ < 30) : l'hyperphosphatémie est donc **tardive**.

Question 2

(1) Le FGF23 et la perte de masse rénale réduisent l'activité de la **1-alpha-hydroxylase** rénale : le **calcitriol** baisse, l'absorption intestinale du **calcium** diminue, la calcémie baisse : stimulation de la **PTH**. Le calcitriol freine normalement la PTH : sa baisse lève ce frein. (2) Le **phosphate** élevé stimule directement la sécrétion de PTH et la prolifération des parathyroïdes, et forme des complexes avec le calcium. C'est l'**hyperparathyroïdie secondaire**. Conséquences : **ostéodystrophie rénale** (ostéite fibreuse, douleurs, fractures), **calcifications vasculaires** et valvulaires (le phosphate transforme les cellules musculaires lisses en cellules de type osseux), surmortalité cardiovasculaire ; prurit.

Question 3

Aliment	Rapport P/protéines (mg/g)	Rang
Blanc d'œuf	15 / 11 ≈ 1,4	1 (le meilleur)
Poulet cuit	200 / 25 = 8	2
Œuf entier	200 / 12,5 = 16	3
Lentilles cuites	180 / 9 = 20	4 (mais phosphore peu absorbé)
Emmental	600 / 28 ≈ 21	5
Lait demi-écrémé	90 / 3,3 ≈ 27	6
Fromage fondu	800 / 13 ≈ 62	7 (le moins bon)

Un rapport bas (inférieur à environ 12 mg/g) apporte des protéines avec peu de phosphore : viandes et poissons frais, blanc d'œuf. Le **fromage fondu** cumule beaucoup de phosphore et des **sels de fonte phosphatés** très absorbés.

Question 4

Additifs (phosphates inorganiques E338 acide phosphorique des colas, E339 à E341, E450 à E452 : charcuteries, fromages fondus, viandes reconstituées, levures chimiques) : absorbés à **90 % ou plus**. **Protéines animales** (phosphore organique) : environ **40 à 60 %**. **Légumineuses et céréales** : environ **20 à 40 %** car une grande partie est sous forme de **phytates**, que l'intestin humain hydrolyse mal (pas de phytase). Lire les **listes d'ingrédients** permet de repérer les additifs phosphatés, non signalés dans le tableau nutritionnel (le phosphore n'y est pas obligatoire) : à teneur égale sur une table, l'aliment transformé apporte beaucoup plus de phosphore **absorbé**.

Question 5

> Ils se prennent **pendant les repas** (au début ou au milieu), avec la nourriture : ils fixent le **phosphate des aliments** dans la lumière intestinale en complexes insolubles éliminés dans les selles. Pris à jeun ou loin du repas, ils sont **inutiles** (et le carbonate de calcium est alors absorbé, avec un risque d'hypercalcémie). La dose est répartie selon la richesse en phosphore de chaque repas (la collation riche en fromage compte aussi).

Corrigé 2.3 – Acidose métabolique de la MRC : charge acide de l'alimentation (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'oxydation des **acides aminés soufrés** (méthionine, cystéine) produit de l'**acide sulfurique** ; celle des phosphoprotéines et phospholipides, de l'**acide phosphorique** ; s'y ajoutent des acides organiques non oxydés. Avec une alimentation occidentale, cela représente environ **1 mEq de H^+ par kg et par jour**. Le rein les élimine en régénérant du bicarbonate, surtout sous forme d'**ions ammonium** (NH_4^+, ammoniogenèse du tube proximal à partir de la glutamine) et d'**acidité titrable** (phosphates). En MRC, la **perte de néphrons** diminue la production totale d'ammonium : les H^+ s'accumulent et les bicarbonates baissent.

Question 2

L'acidose stimule la **dégradation des protéines musculaires** (voie **ubiquitine-protéasome**, activée avec l'aide des glucocorticoïdes) et l'oxydation des acides aminés ramifiés, et diminue la synthèse d'albumine : le muscle fournit de la glutamine au rein pour l'ammoniogenèse ; d'où la **fonte musculaire**, malgré un apport protéique élevé. Autres conséquences : **déminéralisation osseuse** (l'os tamponne les H^+ en libérant carbonate et phosphate de calcium), **hyperkaliémie** (sortie du potassium des cellules), **progression** de la MRC (l'ammoniogenèse accrue par néphron active le complément et favorise la fibrose), résistance à l'insuline.

Question 3

Aliment	Calcul (arrondi)	PRAL (mEq/100 g)
Steak	12,7 + 7,4 – 7,4 – 0,6 – 0,1	≈ + 12
Emmental	13,7 + 22,2 – 2,1 – 0,9 – 13,0	≈ + 20
Pain blanc	4,4 + 3,7 – 2,7 – 0,7 – 0,3	≈ + 4
Pomme	0,1 + 0,4 – 2,5 – 0,1 – 0,1	≈ – 2

Les aliments riches en **protéines** et en **phosphore** (fromage à pâte dure, viande) sont **acidifiants** ; les céréales le sont un peu ; les **fruits et légumes**, riches en potassium associé à des anions organiques (citrate, malate) transformés en bicarbonate, sont **alcalinisants** (PRAL négative).

Question 4

(1) **Réduire** les protéines animales pour revenir à **0,8 g/kg/j** (KDIGO 2024), soit 0,8 × 72 ≈ **58 g/j** et surtout le **fromage** (une portion par jour) ; (2) donner une part plus grande aux protéines **végétales** ; (3) augmenter les **fruits et légumes** (2 à 3 portions de fruits frais et des légumes cuits à chaque repas). **Précaution** : en G4, la hausse des fruits et légumes apporte du **potassium** : vérifier la **kaliémie** avant et après, choisir des fruits moins riches et cuire les légumes à l'eau si elle augmente. Maintenir un apport **énergétique** suffisant (30 à 35 kcal/kg/j) pour que la baisse des protéines ne favorise pas la dénutrition.

Question 5

Chaque gramme de bicarbonate de sodium ($NaHCO_3$, 84 g/mol) apporte environ 12 mmol de sodium (≈ 0,27 g de Na, soit l'équivalent de 0,7 g de sel). Il faut surveiller la **pression artérielle**, le **poids** et les **œdèmes** (rétention hydrosodée), réduire d'autant le sel alimentaire, et contrôler les bicarbonates (objectif ≥ 22 mmol/L sans dépasser la normale).

Corrigé 2.4 – Une patiente en MRC G4 fatiguée et hypertendue : anémie et sel (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**érythropoïétine** (EPO) est produite par les fibroblastes interstitiels du **cortex rénal** en réponse à l'hypoxie (facteur HIF). La perte de tissu rénal fait **baisser l'EPO** : la moelle produit moins d'hématies. S'y ajoutent la carence en fer, l'inflammation (hepcidine), la durée de vie raccourcie des hématies et les toxines urémiques. L'anémie de Mme Picard est **normocytaire** (VGM 88 fL) et nette (Hb 9,4 g/dL < 12) : elle explique la fatigue et l'essoufflement.

Question 2

Le **coefficient de saturation de la transferrine est bas** (14 % < 20 %) et la ferritine est basse pour une MRC (60 µg/L < 100) : les réserves et le fer disponible pour la moelle sont **insuffisants** (en MRC, l'inflammation élève la ferritine : une valeur « normale » peut cacher une carence). L'EPO stimule la production d'hématies, qui consomme beaucoup de fer : sans fer, elle est **inefficace** (et les doses augmentent inutilement). On corrige d'abord la carence (fer oral, souvent intraveineux en MRC), puis on prescrit un agent stimulant l'érythropoïèse si l'Hb reste basse, avec un objectif d'environ 10 à 11,5 g/dL (une Hb plus haute augmente le risque cardiovasculaire).

Question 3

Sel = 190 / 17 ≈ **11,2 g/j**, plus de **2 fois** l'objectif de 5 g/j. Le rein en MRC élimine mal le **sodium** : le sel retenu retient l'eau (volume extracellulaire augmenté) : **œdèmes** et augmentation du volume sanguin : **HTA** ; le sel diminue aussi l'efficacité des IEC et des diurétiques et augmente la protéinurie. L'HTA accélère la progression de la MRC et le risque cardiovasculaire : réduire le sel est un traitement de fond.

Question 4

Aliment ou groupe	Remplacement
Pain (environ 1,5 g de sel pour 100 g)	pain sans sel ou pain du boulanger en quantité limitée
Charcuterie	viande blanche ou poisson frais cuits sans sel, jambon cuit découenné rarement
Fromages	une petite portion par jour, fromages frais ou peu salés, laitages nature
Plats préparés, soupes industrielles	plats faits maison avec herbes, épices, ail, citron
Biscuits apéritif, chips, sauces, bouillons cubes	crudités, fruits, bouillon maison sans sel

Question 5

Le **fer héminique** (viandes, poissons, surtout viande rouge et boudin) est le mieux absorbé (environ 25 %), mais ces aliments apportent protéines et phosphore : on les choisit **dans la limite** de l'apport protéique prescrit (une portion modérée de viande rouge plusieurs fois par semaine plutôt que la charcuterie, très salée). Le **fer non héminique** (légumineuses, céréales complètes, légumes verts) est moins absorbé et ces aliments sont riches en potassium et en phosphore : on en augmente l'absorption avec de la **vitamine C** (fruit cru au même repas) et en évitant le **thé** et le café pendant les repas. L'alimentation seule ne suffit pas à corriger la carence : le **fer médicamenteux** reste nécessaire.

Corrigé 2.5 – Évaluer les apports par la biologie urinaire et poser un diagnostic diététique (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

11 / 70 ≈ **0,16 mmol/kg/j**, dans la fourchette attendue chez l'homme (0,15 à 0,25) : la collecte est **complète** (une valeur très basse ferait suspecter des urines perdues ; elle sous-estimerait tous les apports).

Question 2

Azote uréique = 380 × 0,028 = **10,6 g/j**. Maroni = (10,6 + 0,031 × 70) × 6,25 = (10,6 + 2,2) × 6,25 ≈ **80 g/j** ; avec la protéinurie : 80 + 2 = **82 g/j**, soit 82 / 70 ≈ **1,2 g/kg/j**. La prescription est de 0,8 × 70 = **56 g/j** : M. Royer mange environ **1,5 fois** trop de protéines (environ 26 g de plus par jour).

Question 3

Sel ≈ 150 / 17 ≈ **8,8 g/j**, soit environ **1,75 fois** l'objectif de 5 g/j (excès d'environ 3,8 g).

Question 4

Les patients sous-estiment ce qu'ils mangent, oublient les protéines « cachées » (fromage, laitages, pain, plats préparés, charcuterie) et pensent souvent aux seules viandes. L'**urée urinaire** est le produit final du catabolisme des acides aminés : en **état stable**, l'azote excrété reflète l'azote ingéré. Conditions : **poids stable** et absence de catabolisme aigu (infection, corticoïdes, chirurgie, jeûne) qui augmenterait l'urée sans rapport avec l'alimentation ; **collecte complète** ; alimentation habituelle les jours précédents ; ajouter la protéinurie si elle est importante.

Question 5

P : apport protéique excessif ; **E** : liée à une méconnaissance des sources de protéines (fromages, laitages, plats préparés, pain) et à la croyance que seule la viande en apporte ; **S** : apport estimé à 1,2 g/kg/j par la formule de Maroni (urée urinaire 380 mmol/24 h) pour une prescription de 0,8 g/kg/j, chez un patient en MRC G4.

Question 6

(1) Faire repérer toutes les sources de protéines avec un système de **portions** (par exemple : une portion de 100 g de viande ou de poisson par jour, un seul laitage ou fromage, pain en quantité définie) ; (2) **compenser l'énergie** retirée par des féculents, des matières grasses (de préférence végétales) et, si besoin, des **produits hypoprotidiques** (pâtes, pain, farine) pour garder 30 à 35 kcal/kg/j ; contrôle de l'urée urinaire, du poids et de l'albumine à la consultation suivante.

Partie 3 – Maladie rénale chronique non dialysée : alimentation

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Calculer une prescription protéique et énergétique et construire une journée conforme, expliquer le principe des céto-analogues, adapter l'alimentation du diabétique en MRC (hypoglycémies, resucrage sans potassium), diagnostiquer et prendre en charge une dénutrition en MRC avancée, décliner un menu de collectivité pour des patients rénaux

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Protéines : 0,8 g/kg/j en G3 à G5 (KDIGO 2024) ; 0,55 à 0,6 g/kg/j ou 0,28 à 0,43 g/kg/j + céto-analogues si patient stable, suivi (KDOQI 2020) ; diabétique 0,6 à 0,8 g/kg/j

Énergie 25 à 35 kcal/kg/j (souvent 30 à 35) : elle épargne les protéines ; produits hypoprotidiques ; au moins la moitié des protéines de haute valeur biologique

Céto-analogues : squelettes carbonés des AA essentiels, transaminés : moins d'urée ; sels de calcium (hypercalcémie)

Diabète et MRC : insuline moins dégradée, néoglucogenèse rénale ↓, sulfamides accumulés ; HbA1c sous-estimée sous EPO ; resucrage par le sucre, pas par le jus de fruit

Dénutrition (HAS 2019 et 2021, ISRNM) : jamais de restriction protéique chez le dénutri ; sel < 5 g/j ; potassium et phosphore restreints seulement si la biologie l'exige

Exercice 3.1 – Calculer et construire une journée à 0,8 g de protéines par kilo (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Rivière, 68 ans, 1,62 m, **64 kg** (poids stable), a une MRC de catégorie **G4** (DFG 21 mL/min/1,73 m^2) non diabétique, sans dénutrition. Kaliémie et phosphorémie normales. Le néphrologue prescrit **0,8 g de protéines/kg/j** (KDIGO 2024) et un apport énergétique de **30 kcal/kg/j**. Elle vous apporte sa journée habituelle.

DOCUMENTS

Document 1 – Journée habituelle de Mme Rivière (protéines et énergie arrondies)

Repas	Aliments	Protéines (g)	Énergie (kcal)
Petit-déjeuner	pain 60 g ; beurre 10 g ; confiture 20 g ; lait demi-écrémé 200 mL	5 ; 0 ; 0 ; 6,6	160 ; 75 ; 50 ; 92
Déjeuner	carottes râpées et huile 10 g ; poulet rôti 150 g ; riz cuit 200 g ; camembert 30 g ; pain 50 g ; pomme	0,8 ; 37,5 ; 5,4 ; 6 ; 4,2 ; 0,4	125 ; 250 ; 260 ; 85 ; 135 ; 80
Goûter	yaourt nature ; 4 biscuits secs	5 ; 2	70 ; 140
Dîner	potage de légumes 250 mL ; omelette de 2 œufs ; pâtes cuites 200 g ; fromage blanc 100 g ; compote ; pain 50 g ; huile 10 g	2 ; 13 ; 10 ; 7 ; 0,3 ; 4,2 ; 0	80 ; 180 ; 300 ; 80 ; 70 ; 135 ; 90

Document 2 – Produits hypoprotidiques (pâtes, pain, farine, biscuits préparés à partir d'amidon) : environ 0,2 g de protéines pour 100 g de pâtes cuites et 0,8 g pour 100 g de pain, pour une énergie voisine de celle des produits ordinaires.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'apport protéique prescrit (g/j) et l'apport énergétique prescrit (kcal/j). *(1 pt)*

2. Calculez les apports en protéines et en énergie de la journée habituelle ; exprimez les protéines en g/kg/j et comparez à la prescription. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi on limite les protéines dans la MRC non dialysée et pourquoi l'apport énergétique doit rester suffisant. *(1,5 pts)*

4. Modifiez la journée pour atteindre environ 51 g de protéines, en gardant au moins la moitié de protéines de haute valeur biologique. Présentez votre proposition dans un tableau avec le total. *(2,5 pts)*

5. Comment vérifier, dans trois mois, que la prescription est suivie et qu'elle est bien tolérée ? *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Régime très pauvre en protéines supplémenté en céto-analogues (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Morel, 58 ans, 1,78 m, **72 kg**, MRC de catégorie **G4** (DFG 17 mL/min/1,73 m²) par néphropathie à IgA, stable, très motivé et bien informé, souhaite retarder le plus possible la dialyse. Le néphrologue lui propose un **régime très pauvre en protéines** (environ **0,3 g/kg/j**) **supplémenté en céto-analogues** d'acides aminés essentiels, avec un suivi diététique mensuel.

DOCUMENTS

Document 1 – Les céto-analogues : ce sont les **squelettes carbonés** des acides aminés essentiels (acides α-cétoniques correspondants), sans leur groupement aminé, présentés sous forme de sels de calcium. Ils sont pris à chaque repas. KDOQI 2020 : chez l'adulte en MRC G3 à G5 non diabétique, stable et suivi, apport de 0,55 à 0,6 g/kg/j, ou de 0,28 à 0,43 g/kg/j avec des céto-analogues.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'apport protéique de M. Morel avec ce régime et comparez-le à celui du régime « classique » de la MRC (0,8 g/kg/j). *(1 pt)*

2. Expliquez comment les céto-analogues permettent de couvrir les besoins en acides aminés essentiels tout en produisant moins d'urée. *(2 pts)*

3. Quels sont les bénéfices attendus de ce régime ? Pourquoi est-il réservé à certains patients ? *(1,5 pts)*

4. Quelles conditions et quelle surveillance faut-il mettre en place ? *(2 pts)*

5. Citez une raison pour laquelle on surveille la calcémie, et expliquez pourquoi les protéines de ce régime sont surtout végétales. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – Diabète et MRC : hypoglycémies et adaptation de l'alimentation (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Delmas, 69 ans, 1,70 m, 82 kg, a un **diabète de type 2** depuis 18 ans et une MRC de catégorie **G3b A3** (DFG 34 mL/min/1,73 m²). Il est traité par insuline lente le soir, metformine 1 000 mg deux fois par jour et un sulfamide hypoglycémiant. Il a fait trois **hypoglycémies nocturnes** ce mois-ci et les a corrigées avec un grand verre de **jus d'orange**. Son HbA1c est à 6,4 % alors qu'il est traité par fer et érythropoïétine pour une anémie.

DOCUMENTS

Document 1 – Données : en MRC, la metformine est réduite quand le DFG est entre 30 et 45 mL/min/1,73 m² et arrêtée en dessous de 30 ; les sulfamides hypoglycémiants (éliminés par le rein) exposent aux hypoglycémies. Un verre de 200 mL de jus d'orange apporte environ 18 g de glucides et **360 mg** de potassium ; un morceau de sucre n° 4 apporte environ **5 g** de saccharose et pas de potassium. KDOQI 2020 : apport protéique de 0,6 à 0,8 g/kg/j chez le diabétique en MRC non dialysée.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi le risque d'hypoglycémie augmente quand le DFG baisse (deux mécanismes liés au rein et un lié au traitement). *(2 pts)*

2. Pourquoi l'HbA1c de M. Delmas est-elle probablement faussement rassurante ? *(1 pt)*

3. Le resucrage par le jus d'orange est-il adapté ? Proposez un resucrage correct et justifiez. *(1,5 pts)*

4. Calculez son apport protéique conseillé (poids de référence correspondant à un IMC de 25) et proposez une répartition des glucides adaptée à ses hypoglycémies nocturnes. *(2 pts)*

5. Quel message donner au médecin traitant au sujet de ses médicaments ? (sans se substituer au médecin) *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Dénutrition d'une patiente âgée en MRC G5 non dialysée (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Vidal, 78 ans, 1,55 m, vit seule. Elle a une MRC de catégorie **G5** (DFG 12 mL/min/1,73 m²) ; après information, elle a choisi un **traitement conservateur** (sans dialyse). Depuis 3 mois, elle a des nausées, un goût métallique dans la bouche et « plus envie de rien ». Il y a trois ans, un diététicien lui avait remis une liste d'aliments « interdits » (viande, poisson, fromages, légumes secs, fruits) qu'elle applique encore.

DOCUMENTS

Document 1 – Évaluation

Paramètre	Résultat
Poids	46,5 kg (52 kg il y a 3 mois) ; pas d'œdème
Apports (enquête sur 3 jours)	environ 900 kcal/j et 30 g de protéines/j depuis plus de 2 semaines
Force de préhension	diminuée (12 kg)
Albuminémie	31 g/L ; CRP 4 mg/L
Urée plasmatique	32 mmol/L ; bicarbonates 17 mmol/L ; kaliémie 5,2 mmol/L

Document 2 – Critères de la HAS (2021) chez la personne de 70 ans et plus : au moins un critère **phénotypique** (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée) et au moins un critère **étiologique** (réduction des apports ≥ 50 % pendant plus d'une semaine ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression). Dénutrition **sévère** si : IMC < 20 kg/m², perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie < 30 g/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme Vidal. *(1 pt)*

2. Posez le diagnostic de dénutrition selon la HAS 2021 et précisez sa sévérité en justifiant. *(1,5 pts)*

3. Expliquez les causes de cette dénutrition, en distinguant ce qui vient de la MRC et ce qui vient de la prise en charge. *(2 pts)*

4. Calculez ses apports en kcal/kg/j et en g de protéines/kg/j, et fixez des objectifs. *(1,5 pts)*

5. Proposez un plan d'action nutritionnel réaliste à domicile. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – Cuisine centrale hospitalière : adapter un menu standard à la MRC (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Vous êtes diététicien dans la cuisine centrale d'un hôpital qui prépare 1 200 repas par jour. Le service de néphrologie demande deux déclinaisons du menu du jour : une pour les patients en **MRC G3-G4 sans trouble du potassium** (« rénal 1 ») et une pour les patients en **MRC G4-G5 avec hyperkaliémie et hyperphosphatémie** (« rénal 2 »).

DOCUMENTS

Document 1 – Menu standard du déjeuner (sel et potassium arrondis par portion)

Plat	Portion	Sel (g)	Potassium (mg)
Taboulé industriel	100 g	1,0	150
Saucisse de Toulouse grillée	120 g	2,4	330
Lentilles cuisinées	200 g	0,8	600
Camembert	30 g	0,45	45
Banane	1 (120 g)	0	430
Pain	50 g	0,65	60

Document 2 – Objectifs : sel environ 5 g/j pour tous les régimes rénaux, soit environ 2 g au déjeuner ; potassium du régime « rénal 2 » : environ 2 g/j, soit environ 700 mg au déjeuner ; additifs phosphatés à éviter.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le sel et le potassium du menu standard et comparez aux objectifs du déjeuner. *(1,5 pts)*

2. Repérez, dans le menu standard, les aliments qui contiennent probablement des additifs phosphatés et ceux qui posent problème pour le régime « rénal 2 ». *(1,5 pts)*

3. Proposez la déclinaison « rénal 1 », en gardant au maximum le menu standard (contraintes de production). *(1,5 pts)*

4. Proposez la déclinaison « rénal 2 ». Indiquez les techniques de préparation à demander à la cuisine. *(2 pts)*

5. Proposez deux moyens de garder un goût agréable aux plats peu salés et un indicateur de qualité à suivre. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Calculer et construire une journée à 0,8 g de protéines par kilo (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Protéines : 0,8 × 64 = **51,2 g/j** (environ 51 g). Énergie : 30 × 64 = **1 920 kcal/j**.

Question 2

Protéines : 5 + 6,6 + 0,8 + 37,5 + 5,4 + 6 + 4,2 + 0,4 + 5 + 2 + 2 + 13 + 10 + 7 + 0,3 + 4,2 = **109,4 g/j**, soit 109,4 / 64 ≈ **1,7 g/kg/j** : plus du **double** de la prescription. Énergie : 160 + 75 + 50 + 92 + 125 + 250 + 260 + 85 + 135 + 80 + 70 + 140 + 80 + 180 + 300 + 80 + 70 + 135 + 90 = **2 457 kcal/j** (environ 38 kcal/kg/j) : suffisante. Les excès viennent du **poulet** (150 g), de l'**omelette** du soir (deuxième plat protidique), de **trois laitages et fromages** et des féculents ordinaires.

Question 3

Les protéines produisent de l'**urée**, des **acides** (acides aminés soufrés), du **phosphate** et des toxines urémiques que le rein malade élimine mal ; un apport élevé augmente l'**hyperfiltration** des néphrons restants. Limiter les protéines à 0,8 g/kg/j diminue l'urée et les symptômes, l'acidose et le phosphore, et contribue à ralentir la progression. Si l'**énergie** est insuffisante, l'organisme oxyde les acides aminés (des aliments et des muscles) pour produire de l'énergie : l'urée augmente et la masse musculaire fond : **dénutrition**. Un apport de 30 à 35 kcal/kg/j **épargne les protéines**.

Question 4

Repas	Proposition	Protéines (g)
Petit-déjeuner	pain 60 g, beurre, confiture ; lait 100 mL dans le café	5 + 3,3 = 8,3
Déjeuner	carottes râpées à l'huile ; poulet rôti **80 g** ; riz 200 g ; pain 50 g ; pomme (pas de fromage)	0,8 + 20 + 5,4 + 4,2 + 0,4 = 30,8
Goûter	biscuits secs ; compote	2 + 0,3 = 2,3
Dîner	potage ; **pâtes hypoprotidiques** 200 g avec huile et herbes (pas d'omelette) ; fromage blanc 100 g ; **pain hypoprotidique** 50 g	2 + 0,4 + 7 + 0,4 = 9,8
Total		≈ 51,2 g (0,8 g/kg/j)

Protéines de haute valeur biologique (poulet, lait, fromage blanc) : 20 + 3,3 + 7 = 30,3 g, soit environ **59 %** du total. L'énergie perdue (environ 500 kcal : poulet, camembert, yaourt, omelette, lait) est en partie compensée par la compote et les produits hypoprotidiques ; on ajoute si besoin des **matières grasses** (huile d'olive ou de colza) et des produits sucrés en quantité raisonnable pour rester au-dessus de **1 920 kcal**.

Question 5

(1) **Formule de Maroni** sur les urines de 24 heures : l'urée urinaire doit baisser (pour 51 g/j et 64 kg, azote uréique attendu ≈ 51 / 6,25 – 0,031 × 64 ≈ 6,2 g/j, soit environ **220 mmol d'urée** par 24 h). (2) **Poids** et IMC stables, appétit, force de préhension ; (3) **albuminémie** (en tenant compte de l'inflammation) ; (4) urée et bicarbonates plasmatiques, phosphorémie ; (5) **enquête alimentaire** pour vérifier l'énergie. Tout signe de dénutrition fait **assouplir** la restriction.

Corrigé 3.2 – Régime très pauvre en protéines supplémenté en céto-analogues (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

0,3 × 72 = **21,6 g/j** de protéines (environ 22 g), contre 0,8 × 72 = **57,6 g/j** avec le régime classique : environ **2,7 fois moins**, soit l'équivalent d'environ 80 à 90 g de viande seulement par jour s'il n'y avait aucune autre source de protéines.

Question 2

Les céto-analogues ont le **squelette carboné** de l'acide aminé essentiel, que l'organisme ne sait pas fabriquer, mais pas son groupement aminé. Une **transamination** leur transfère un groupement aminé pris à des acides aminés **non essentiels** (ou, indirectement, à l'azote qui serait sinon transformé en urée) : ils deviennent des **acides aminés essentiels** utilisables pour la synthèse protéique. L'azote est ainsi **recyclé** au lieu d'être éliminé sous forme d'**urée** : on couvre les besoins en acides aminés essentiels avec moins d'azote total, donc moins d'urée produite.

Question 3

Bénéfices : **baisse de l'urée** et des symptômes urémiques (nausées, anorexie), **moins de phosphore** et d'acides (régime surtout végétal), meilleur contrôle de l'acidose et des troubles phosphocalciques, **retard du début de la dialyse** de plusieurs mois chez certains patients. Ce régime est **difficile** (choix alimentaires très restreints, produits hypoprotidiques, nombreux comprimés) et expose au risque de **dénutrition** : il n'est proposé qu'à des patients **stables**, **motivés**, **non dénutris**, capables de le suivre, avec un diététicien disponible ; il n'est pas adapté au patient âgé fragile, dénutri ou en situation aiguë.

Question 4

Conditions : état nutritionnel **normal** au départ ; apport **énergétique** de **30 à 35 kcal/kg/j** (soit 2 160 à 2 520 kcal/j pour 72 kg) indispensable pour que les acides aminés servent à la synthèse ; prise des céto-analogues **à chaque repas** selon la prescription ; utilisation de **produits hypoprotidiques**. Surveillance mensuelle : **poids**, enquête alimentaire, **urée urinaire** (Maroni) pour vérifier l'observance, albuminémie, préalbumine, bicarbonates, calcémie, phosphorémie, kaliémie. **Arrêt** ou assouplissement au moindre signe de dénutrition, et début de la dialyse si les symptômes ne sont plus contrôlés.

Question 5

Les céto-analogues sont des **sels de calcium** : à forte dose, ils peuvent provoquer une **hypercalcémie**, surtout avec un chélateur du phosphore calcique ou de la vitamine D active. Les protéines d'un régime aussi pauvre viennent surtout des **céréales** et des **légumes** : ces aliments apportent moins de phosphore absorbable (phytates) et moins d'acides que les produits animaux, plus de fibres, et ils permettent un volume alimentaire suffisant ; les acides aminés essentiels qui manquent aux protéines végétales sont fournis par les céto-analogues.

Corrigé 3.3 – Diabète et MRC : hypoglycémies et adaptation de l'alimentation (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

(1) Le rein **dégrade l'insuline** (environ un tiers de sa clairance) : en MRC, l'insuline injectée reste plus longtemps dans le sang. (2) Le rein assure une part de la **néoglucogenèse** (à partir de la glutamine et du lactate), surtout en période de jeûne nocturne : elle diminue avec la perte de tissu rénal. (3) Traitement : les **sulfamides** et certains de leurs métabolites, éliminés par le rein, s'**accumulent** et stimulent l'insuline de façon prolongée. S'y ajoutent les apports parfois diminués (anorexie urémique, restriction alimentaire).

Question 2

L'HbA1c reflète la glycation de l'hémoglobine pendant la vie des hématies (environ 3 mois). L'**érythropoïétine** et le **fer** augmentent la production d'hématies **jeunes**, peu glyquées, et la durée de vie des hématies est raccourcie en MRC : l'HbA1c est **sous-estimée**. Une HbA1c de 6,4 % chez un patient qui fait des hypoglycémies traduit surtout un **traitement trop fort** ; la surveillance repose sur les **glycémies capillaires** ou la mesure continue du glucose.

Question 3

Non : le jus d'orange apporte **360 mg de potassium** à chaque resucrage, dangereux en MRC avancée, et 200 mL apportent 18 g de glucides, un peu plus que nécessaire. Resucrage conseillé : **15 g de glucides rapides**, soit **3 morceaux de sucre n° 4** (3 × 5 g) dissous dans un peu d'eau, ou du glucose en comprimés ; contrôle de la glycémie après 15 minutes, nouveau resucrage si elle reste < 0,70 g/L, puis une collation (pain, biscuits) si le prochain repas est loin.

Question 4

Poids de référence : $25 \times 1{,}70^2 \approx$ **72 kg** ; protéines : 0,6 × 72 ≈ **43** à 0,8 × 72 ≈ **58 g/j** (KDOQI 2020), soit en pratique environ 0,8 g/kg/j sans restriction excessive à son âge. Glucides : environ 45 à 50 % de l'énergie, **répartis** sur trois repas réguliers ; un **dîner contenant des féculents** (pain, pâtes, riz, pommes de terre cuites à l'eau) et une **collation au coucher** contenant des glucides complexes (par exemple pain et beurre ou biscuits) couvrent le jeûne nocturne pendant lequel agit l'insuline lente ; ne jamais sauter de repas.

Question 5

Signaler au médecin, par écrit et avec les données (fréquence et heures des hypoglycémies, HbA1c, DFG 34) : la **dose de metformine** doit être réduite à ce niveau de DFG (2 000 mg/j dépassent ce qui est conseillé) ; le **sulfamide** expose aux hypoglycémies en MRC ; la **dose d'insuline** du soir est peut-être trop forte. Le choix des médicaments (par exemple une gliflozine, néphroprotectrice) revient au médecin ; le diététicien adapte l'alimentation et l'éducation au resucrage.

Corrigé 3.4 – Dénutrition d'une patiente âgée en MRC G5 non dialysée (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 46,5 / 1,55² = 46,5 / 2,4025 ≈ **19,4 kg/m²**. Perte = (52 – 46,5) / 52 ≈ **10,6 %** en 3 mois.

Question 2

Critères phénotypiques : perte de **10,6 %** (≥ 10 % en moins de 6 mois) et **IMC 19,4 < 22** ; force de préhension diminuée (sarcopénie probable, à confirmer). Critère étiologique : apports très réduits (900 kcal/j, moins de 50 % des besoins) depuis plus de 2 semaines. Il y a donc **dénutrition**. Elle est **sévère** car l'**IMC est < 20 kg/m²** (l'albuminémie à 31 g/L n'est pas < 30 et la perte n'atteint pas 15 % en 6 mois, mais un seul critère de sévérité suffit). Elle répond aussi aux critères du syndrome de cachexie-dénutrition de la MRC de l'ISRNM (albumine < 38 g/L, IMC < 23, perte ≥ 5 % en 3 mois, apports énergétiques < 25 kcal/kg/j).

Question 3

MRC : **syndrome urémique** (urée 32 mmol/L : nausées, goût métallique, anorexie), **acidose** (bicarbonates 17 : catabolisme musculaire), inflammation chronique, altération du goût, toxines qui freinent l'appétit. **Prise en charge** : une **liste d'interdits** ancienne et jamais réévaluée, appliquée par une patiente âgée qui vit seule, a supprimé presque toutes les sources de protéines et de plaisir ; c'est une restriction **inadaptée** au grand âge et au traitement conservateur, qui vise d'abord la **qualité de vie** et le maintien de l'état nutritionnel. L'isolement social aggrave la situation.

Question 4

Énergie : 900 / 46,5 ≈ **19 kcal/kg/j** ; protéines : 30 / 46,5 ≈ **0,65 g/kg/j**. Objectifs : énergie **30 à 35 kcal/kg/j**, soit environ **1 400 à 1 630 kcal/j** ; protéines d'environ **0,8 g/kg/j** (≈ 37 g/j), sans descendre en dessous chez cette patiente dénutrie (on peut aller jusqu'à 1 g/kg/j selon l'urée et les symptômes, après avis du néphrologue). On augmente progressivement en surveillant le potassium et l'urée.

Question 5

(1) **Supprimer la liste d'interdits** et réintroduire viande, poisson, œufs, laitages en portions adaptées ; (2) **fractionner** : 3 repas et 2 ou 3 collations, petites portions, plats froids ou tièdes moins odorants en cas de nausées ; (3) **enrichir** les plats (huile, beurre, crème, sucre, poudre de lait en quantité limitée pour le phosphore) ; (4) **compléments nutritionnels oraux** adaptés à la MRC (concentrés en énergie, pauvres en potassium, en phosphore et en volume), 1 à 2 par jour ; (5) aide pour les **courses et les repas** (portage de repas, aide à domicile), repas partagés ; (6) signaler au médecin les nausées et l'acidose (bicarbonate, traitement symptomatique) ; (7) **réévaluation** à 2 à 4 semaines (poids, apports, kaliémie). Si la dénutrition progresse malgré ces mesures, la question de la dialyse peut être rediscutée avec la patiente.

Corrigé 3.5 – Cuisine centrale hospitalière : adapter un menu standard à la MRC (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Sel : 1,0 + 2,4 + 0,8 + 0,45 + 0 + 0,65 = **5,3 g**, soit **plus que l'objectif de toute la journée** (et environ 2,6 fois l'objectif du déjeuner). Potassium : 150 + 330 + 600 + 45 + 430 + 60 = **1 615 mg**, plus de **2 fois** les 700 mg visés pour le régime « rénal 2 ».

Question 2

Additifs phosphatés probables : **saucisse** (phosphates E450 à E452 dans les charcuteries), **taboulé industriel** (selon la recette), **camembert** (un fromage affiné n'a en principe pas de sels de fonte, contrairement aux fromages fondus ; il apporte toutefois du phosphore naturel). Problèmes pour « rénal 2 » : **lentilles** (potassium et phosphore), **banane** (potassium), **saucisse** (sel, phosphates), taboulé (sel).

Question 3

« Rénal 1 » : **carottes râpées** ou taboulé maison sans sel ajouté ; **rôti de porc** ou **filet de poulet** nature (100 g) à la place de la saucisse ; lentilles cuisinées **sans sel ajouté** (ou avec une moitié de légumes verts) ; **fromage blanc** ou yaourt nature à la place du camembert ; banane conservée (pas de restriction de potassium) ; **pain sans sel**. Sel estimé : environ 0,5 à 1 g pour le repas.

Question 4

« Rénal 2 » : **salade de carottes cuites** vinaigrette ; **filet de poulet** nature (100 g) ; **riz** ou **pâtes** à la place des lentilles, ou **pommes de terre en dés cuites à grande eau** (eau jetée) ; **haricots verts** cuits à l'eau ; laitage pauvre en phosphore en petite quantité (un petit suisse) ou crème dessert maison ; **compote** ou pomme cuite à la place de la banane ; pain sans sel. Techniques : **épluchage, découpe en petits morceaux, cuisson à grande eau**, eau de cuisson **jetée** (jamais réutilisée pour une sauce) ; pas de cuisson vapeur ni au four pour les légumes riches en potassium ; utilisation de produits frais **sans additifs** phosphatés (fiches techniques des fournisseurs).

Question 5

Goût : **herbes** fraîches ou sèches, **épices** (curry, paprika, cumin), **ail**, **oignon**, **échalote**, jus de **citron**, vinaigres aromatisés, marinades, cuissons qui caramélisent (grill, rôti) ; **jamais** de « sel de régime » au chlorure de potassium. Indicateurs : taux de **retour des plateaux** (gaspillage) et enquêtes de **satisfaction** des patients des régimes rénaux ; contrôle des fiches techniques (sel et potassium calculés par portion) ; audit des plateaux (bonne attribution des régimes).

Partie 4 – Hémodialyse : principes, efficacité, eau, potassium et besoins

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender le circuit d'hémodialyse et expliquer diffusion et ultrafiltration, calculer un taux de réduction de l'urée et un Kt/V, définir le poids sec et calculer une prise de poids interdialytique, un débit d'ultrafiltration et une ration de boissons, expliquer le lien entre sel et soif, analyser une hyperkaliémie du lundi, calculer les besoins de l'hémodialysé

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Diffusion (gradient de concentration) : urée, K, phosphate sortent ; bicarbonate entre ; ultrafiltration (pression) : eau et molécules moyennes ; albumine retenue ; acides aminés et vitamines hydrosolubles perdus

3 séances de 4 h par semaine ; fistule artérioveineuse ; TRU ≥ 65 % ; Kt/V ≥ 1,2 par séance (cible 1,4)

Poids sec ; prise de poids < 2 à 2,5 kg (< 4 % du poids sec) ; boissons = diurèse + 500 mL ; 8 g de sel retiennent ≈ 1 L d'eau ; ultrafiltration > 13 mL/kg/h : crampes, hypotension

Intervalle long de 68 h : prise de poids et kaliémie maximales le lundi ; K souvent 2 à 3 g/j selon la kaliémie avant séance

Énergie 25 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j ; pertes 6 à 12 g d'acides aminés par séance ; vitamines B ; pas de vitamine C à forte dose ni de carambole

Exercice 4.1 – Le circuit de l'hémodialyse : légender et expliquer les échanges (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous accueillez dans un centre d'hémodialyse des élèves de BTS Diététique et nutrition en stage d'observation. Vous leur présentez le circuit, puis les principes physiques qui expliquent ce que la séance retire du sang… et ce qu'elle lui fait perdre.

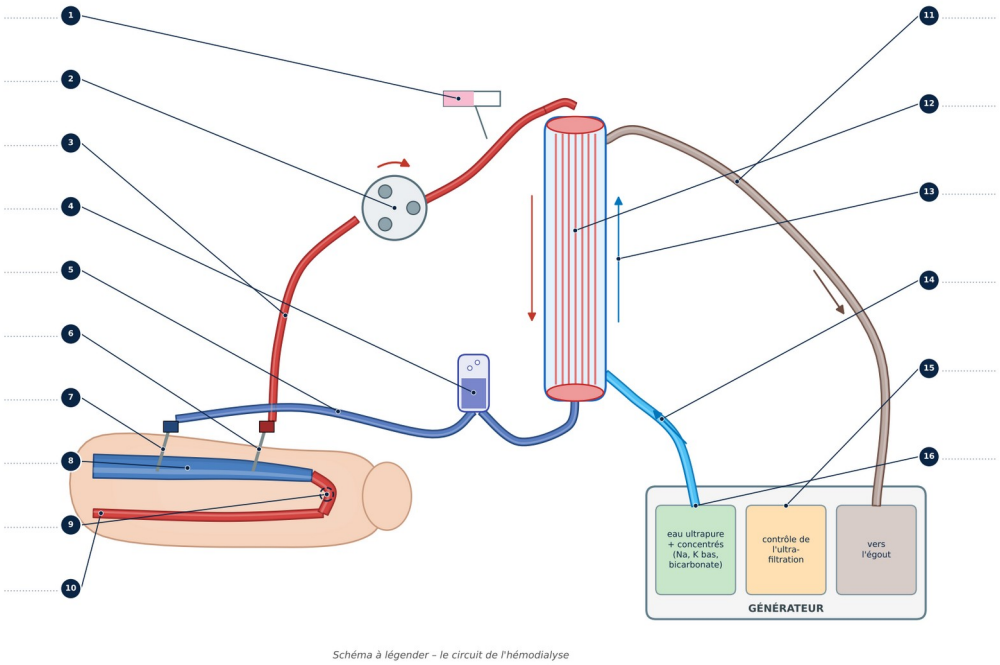


Figure 34.2 – *Document 1 – Le circuit de l'hémodialyse (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : les numéros désignent un élément du circuit, du dialyseur ou de l'abord vasculaire.

Document 2 – Masses molaires : urée 60 g/mol ; créatinine 113 g/mol ; phosphate 95 g/mol ; glucose 180 g/mol ; acides aminés 75 à 204 g/mol ; vitamine B9 (folates) 441 g/mol ; β2-microglobuline 11 800 g/mol ; albumine 66 500 g/mol. La membrane du dialyseur laisse passer les molécules jusqu'à environ 15 000 à 20 000 g/mol (membranes de haute perméabilité).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Définissez la diffusion et l'ultrafiltration (convection), et indiquez pour chacune la force qui la produit. *(1,5 pts)*

3. Pour chacune des substances suivantes, indiquez si elle passe la membrane et dans quel sens : urée, potassium, phosphate, bicarbonate, albumine, glucose, acides aminés, vitamines hydrosolubles. Justifiez avec le document 2. *(2 pts)*

4. Pourquoi le dialysat circule-t-il à contre-courant du sang ? *(1 pt)*

5. Qu'est-ce qu'une fistule artérioveineuse et pourquoi la crée-t-on plusieurs mois avant la première séance ? *(1 pt)*

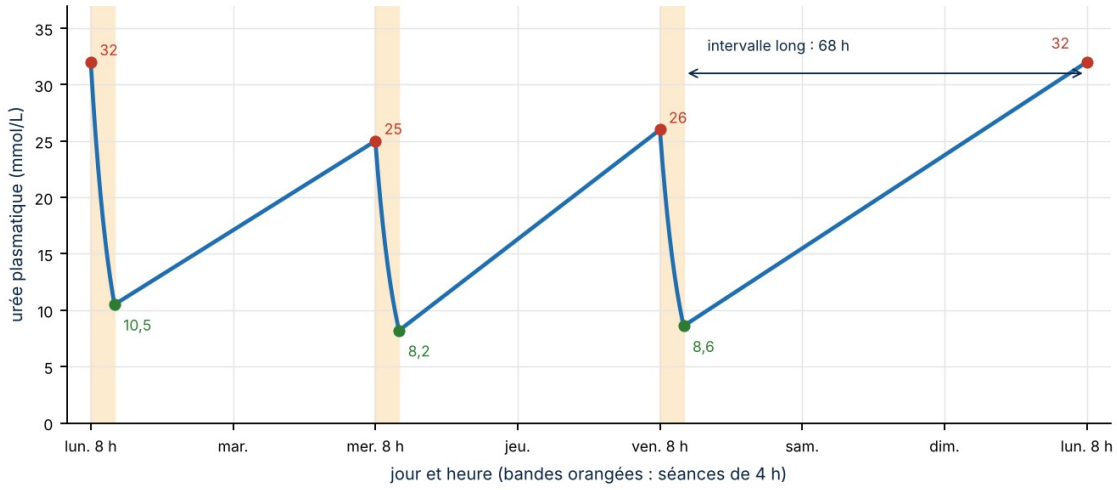
Ma réponse :

Exercice 4.2 – Une séance efficace ? Taux de réduction de l'urée et Kt/V (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Leroy, 63 ans, **poids sec 68 kg**, est hémodialysé trois fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi, séances de 4 heures). Le néphrologue vous montre sa cinétique d'urée et vous demande d'expliquer aux élèves de stage comment on juge l'efficacité d'une séance.



M. Leroy (patient fictif), poids sec 68 kg : urée avant (rouge) et après (vert) chaque séance ; urée normale 2,5 à 7,5 mmol/L

Figure 34.3 – *Document 1 – Urée plasmatique de M. Leroy pendant une semaine d'hémodialyse*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : urée mesurée avant et après chaque séance d'une même semaine.

Document 2 – Formules : taux de réduction de l'urée (TRU) = (urée avant − urée après) / urée avant × 100 ; objectif ≥ 65 %. Kt/V (équation de Daugirdas) = − ln(R − 0,008 × t) + (4 − 3,5 × R) × UF / P, avec R = urée après / urée avant, t = durée (h), UF = volume ultrafiltré (L), P = poids en fin de séance (kg) ; objectif ≥ 1,2 par séance (cible 1,4, KDOQI 2015). Le lundi, l'UF a été de 3,6 L.

Document 3 – Trois semaines plus tard, un mercredi, M. Leroy demande à arrêter la séance au bout de **3 heures** : urée 27 mmol/L avant et 12,2 mmol/L après ; UF 2,2 L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la courbe du document 1 et expliquez son allure « en dents de scie ». *(1,5 pts)*

2. Calculez le TRU de la séance du lundi et concluez. *(1 pt)*

3. Calculez le Kt/V de la séance du lundi (détaillez R, le terme logarithmique et le terme d'ultrafiltration). *(2 pts)*

4. Calculez le TRU et le Kt/V de la séance écourtée (document 3) et expliquez les conséquences si ces séances se répètent. *(2 pts)*

5. L'urée avant séance dépend aussi de l'alimentation. Pourquoi une urée « avant » très basse chez un patient dialysé n'est-elle pas forcément une bonne nouvelle ? *(1,5 pts)*

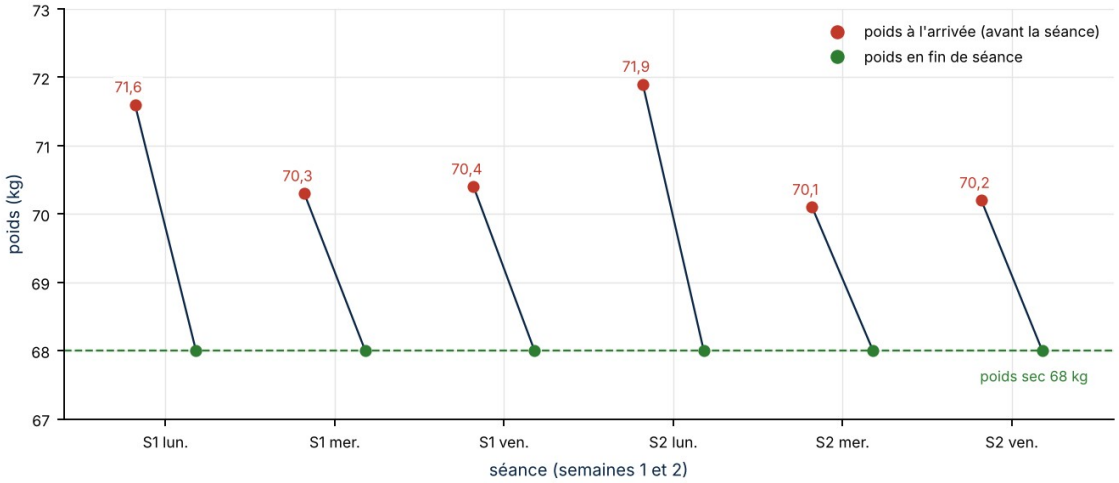
Ma réponse :

Exercice 4.3 – Poids sec, prise de poids interdialytique et soif (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Leroy (exercice précédent) a des **crampes** et des **chutes de tension** en fin de séance, surtout le lundi. Il dit : « je bois très peu, mais j'ai tout le temps soif ». Il urine encore **250 mL par 24 heures**. Il aime la charcuterie, les plats préparés et les soupes du soir.



M. Leroy (patient fictif) : séances de 4 h le lundi, le mercredi et le vendredi ; diurèse résiduelle 250 mL/24 h

Figure 34.4 – *Document 1 – Poids de M. Leroy avant et après chaque séance pendant deux semaines*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : poids à l'arrivée et en fin de séance.

Document 2 – Repères : prise de poids interdialytique conseillée < 2 à 2,5 kg (< 4 % du poids sec) ; boissons autorisées ≈ diurèse résiduelle des 24 h + 500 mL ; une ultrafiltration de plus de 13 mL/kg/h favorise les crampes et les hypotensions ; 1 g de sel apporte environ 17 mmol de sodium ; la natrémie est d'environ 140 mmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez le poids sec. Calculez les six prises de poids interdialytiques et exprimez-les en % du poids sec. Concluez. *(2 pts)*

2. Calculez le débit d'ultrafiltration (mL/kg/h) nécessaire le lundi de la semaine 2 et expliquez les crampes et les hypotensions. *(1,5 pts)*

3. Calculez le volume de boissons autorisé par jour à M. Leroy. *(0,5 pt)*

4. Montrez par un calcul que 8 g de sel retiennent environ 1 L d'eau, et expliquez pourquoi il a « tout le temps soif ». *(2 pts)*

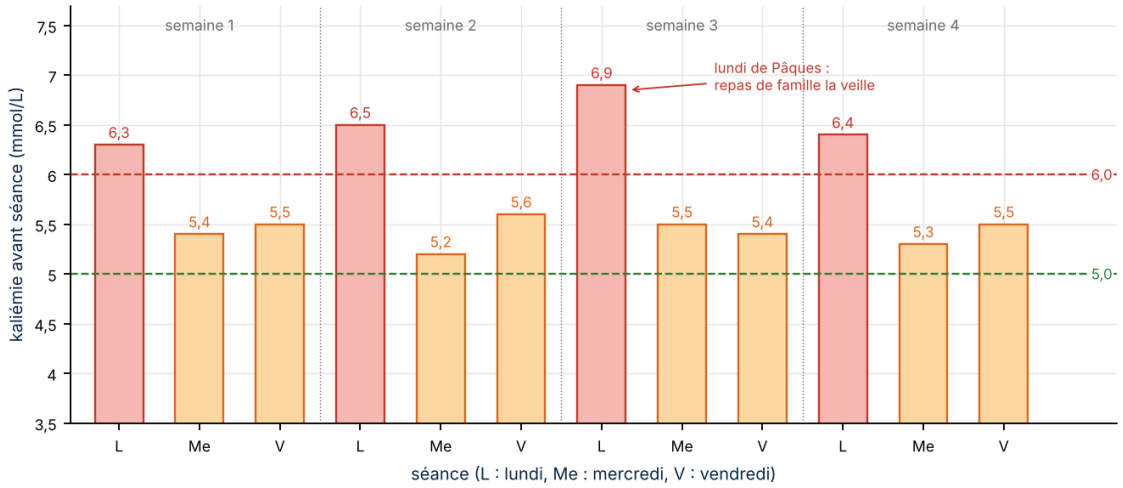
5. Repérez dans l'énoncé les sources d'eau et de sel « cachées » et donnez quatre conseils pratiques pour limiter la prise de poids. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – L'hyperkaliémie du lundi : analyser un week-end (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Mme Garcia, 71 ans, **poids sec 58 kg**, est hémodialysée le lundi, le mercredi et le vendredi. Elle n'urine plus. Elle vous dit qu'elle « fait attention toute la semaine ». Le néphrologue a prescrit environ **2 500 mg de potassium par jour**.



Mme Garcia (patiente fictive), hémodialysée : prélèvement au début de chaque séance ; valeurs usuelles 3,5 à 5,0 mmol/L

Figure 34.5 – *Document 1 – Kaliémie de Mme Garcia au début de chaque séance pendant quatre semaines*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dimanche de Pâques (potassium arrondi par portion consommée)

Repas	Aliments	K (mg)
Petit-déjeuner	pain, beurre, confiture ; café au lait	300
Apéritif	chips 50 g ; jus de tomate 150 mL	580 ; 340
Déjeuner	gigot d'agneau 150 g ; flageolets 200 g ; salade verte ; comté 40 g ; fraises 150 g ; œufs en chocolat noir 60 g ; 2 cafés	450 ; 700 ; 50 ; 40 ; 240 ; 420 ; 200
Dîner	reste de gigot 100 g ; purée de pommes de terre maison 200 g ; yaourt	300 ; 640 ; 200

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez le document 1 et expliquez pourquoi la kaliémie est toujours la plus haute le lundi. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'apport en potassium du dimanche de Pâques (mg et mmol) et comparez-le à la prescription. *(1,5 pts)*

3. Pourquoi une kaliémie de 6,9 mmol/L avant la séance est-elle une urgence ? Quels symptômes devraient l'alerter, et pourquoi ne pas les attendre ? *(1,5 pts)*

4. Proposez un repas de Pâques festif mais adapté, en gardant le gigot. *(2 pts)*

5. Quels autres facteurs non alimentaires peuvent élever la kaliémie d'un dialysé ? *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.5 – Les besoins nutritionnels du patient hémodialysé (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Benali, 55 ans, 1,74 m, **poids sec 66 kg**, commence l'hémodialyse après deux ans de régime à 0,6 g de protéines/kg/j. Il continue ce régime « pour protéger ses reins ». Il ne mange rien pendant ses séances de 4 heures, qui finissent à 13 h, et se sent épuisé l'après-midi. Il prend de la vitamine C à 1 g/j « pour la fatigue » et a goûté une **carambole** rapportée de vacances.

DOCUMENTS

Document 1 – Repères pour l'hémodialysé (KDOQI 2020, pratiques françaises) : énergie 25 à 35 kcal/kg de poids sec/j ; protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j, dont au moins la moitié de haute valeur biologique ; pertes d'acides aminés dans le dialysat : environ 6 à 12 g par séance ; supplément en vitamines hydrosolubles (B1, B6, B9, C modérée) ; la carambole contient une neurotoxine que le rein normal élimine.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi le besoin en protéines augmente à l'entrée en dialyse, alors qu'il était restreint auparavant. *(1,5 pts)*

2. Calculez ses besoins en énergie (30 à 35 kcal/kg/j) et en protéines, et la perte hebdomadaire d'acides aminés dans le dialysat. *(1,5 pts)*

3. Proposez une collation pour la fin de la séance et justifiez son intérêt. *(1,5 pts)*

4. La vitamine C à 1 g/j est-elle une bonne idée ? Pourquoi supplémente-t-on en revanche les vitamines B ? *(1,5 pts)*

5. Pourquoi la carambole est-elle contre-indiquée ? Quelle règle générale en tirer pour les compléments et les produits « naturels » ? *(1 pt)*

6. Rédigez en trois phrases simples ce que vous dites à M. Benali sur « ce qui change » avec la dialyse. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Le circuit de l'hémodialyse : légender et expliquer les échanges (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. héparine (anticoagulation du circuit) ; 2. pompe à sang (300 à 400 mL/min) ; 3. ligne « artérielle » (sang à épurer) ; 4. piège à bulles (sécurité) ; 5. ligne « veineuse » (sang épuré) ; 6. aiguille artérielle (prélèvement) ; 7. aiguille veineuse (restitution) ; 8. veine « artérialisée », dilatée ; 9. anastomose artérioveineuse (fistule) ; 10. artère radiale ; 11. dialysat usé (urée, K, P, eau) ; 12. dialyseur : fibres creuses, membrane ; 13. dialysat à contre-courant (≈ 500 mL/min) ; 14. dialysat neuf ; 15. ultrafiltration programmée (poids sec) ; 16. préparation du dialysat.

Question 2

Diffusion : passage d'un soluté à travers la membrane, du compartiment où il est **le plus concentré** vers celui où il l'est **le moins** ; la force est le **gradient de concentration** ; elle est efficace pour les **petites molécules** (urée, potassium). **Ultrafiltration** : passage d'**eau** à travers la membrane sous l'effet d'une **différence de pression** (pression hydrostatique en hémodialyse) ; l'eau entraîne les solutés dissous avec elle (**convection**), y compris les molécules **moyennes** (β2-microglobuline) ; elle retire l'eau accumulée entre deux séances.

Question 3

Substance	Passe ?	Sens et explication
Urée, potassium, phosphate	oui (petites)	sang → dialysat : concentrés dans le sang, absents ou peu concentrés dans le dialysat (potassium à environ 2 mmol/L)
Bicarbonate	oui	dialysat → sang : plus concentré dans le dialysat (environ 32 à 35 mmol/L) : corrige l'acidose
Albumine	non	66 500 g/mol, bien au-delà du seuil de la membrane : retenue (comme les cellules)
Glucose	oui	échanges selon la concentration du dialysat (environ 1 g/L) : peu de pertes si le dialysat en contient
Acides aminés	oui	sang → dialysat : absents du dialysat : **pertes** d'environ 6 à 12 g par séance
Vitamines hydrosolubles (B, C)	oui	sang → dialysat : **pertes** : d'où un supplément en vitamines B1, B6, B9 et C modérée

Question 4

À contre-courant, le sang le plus « chargé » (entrée du dialyseur) rencontre le dialysat déjà un peu chargé, et le sang presque épuré (sortie) rencontre le dialysat **neuf** : la différence de concentration reste **élevée tout le long** du dialyseur, ce qui rend la diffusion plus efficace qu'avec deux flux dans le même sens.

Question 5

La **fistule artérioveineuse** est une communication créée par un chirurgien entre une **artère** et une **veine** de l'avant-bras ; la veine reçoit un débit et une pression élevés, elle se **dilate** et sa paroi s'épaissit (« maturation »), ce qui permet de la piquer avec deux aiguilles à chaque séance et d'obtenir un débit de 300 à 400 mL/min. Cette maturation demande **plusieurs semaines** : on la crée au stade G4-G5, avant que la dialyse ne devienne urgente (sinon on pose un cathéter veineux central, qui expose aux infections). On protège le bras de la fistule (pas de prise de

> tension ni de prise de sang, pas de compression).

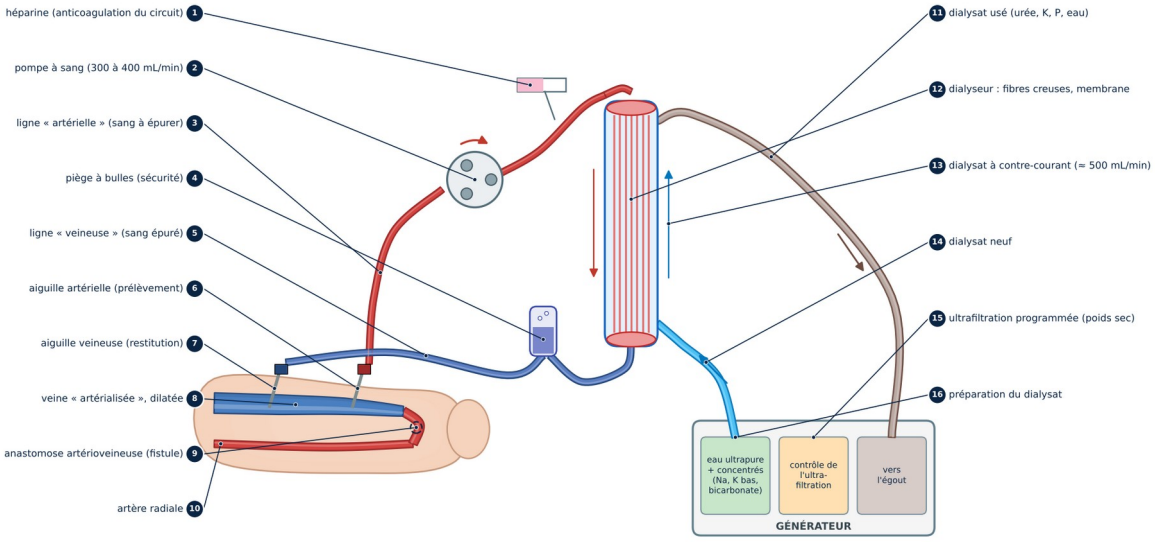


Planche originale – le circuit d'une séance d'hémodialyse (schéma, proportions non respectées)

Figure 34.6 – *Corrigé – la planche de l'hémodialyse légendée*

Corrigé 4.2 – Une séance efficace ? Taux de réduction de l'urée et Kt/V (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'urée **chute rapidement** pendant chaque séance de 4 heures (épuration par diffusion, décroissance de type exponentielle : la vitesse baisse quand la concentration baisse), puis **remonte** régulièrement entre les séances, car le catabolisme des protéines produit de l'urée en continu et le rein ne l'élimine presque plus. La remontée la plus haute précède la séance du **lundi**, après l'**intervalle long** de 68 heures (vendredi midi → lundi 8 h), contre 44 heures en semaine (urée avant : 32 le lundi, 25 et 26 en semaine).

Question 2

TRU = (32 − 10,5) / 32 × 100 = 21,5 / 32 × 100 ≈ **67 %** : **≥ 65 %** : l'objectif minimal est atteint.

Question 3

R = 10,5 / 32 ≈ **0,328**. Terme logarithmique : − ln(0,328 − 0,008 × 4) = − ln(0,296) ≈ **1,217**. Terme d'ultrafiltration : (4 − 3,5 × 0,328) × 3,6 / 68 = 2,852 × 0,0529 ≈ **0,151**. Kt/V ≈ 1,217 + 0,151 ≈ **1,37** : **≥ 1,2** (et proche de la cible de 1,4) : dose de dialyse **suffisante**.

Question 4

TRU = (27 − 12,2) / 27 × 100 ≈ **55 %** (< 65 %). R = 12,2 / 27 ≈ 0,452 ; − ln(0,452 − 0,024) = − ln(0,428) ≈ 0,849 ; (4 − 3,5 × 0,452) × 2,2 / 68 ≈ 2,418 × 0,0324 ≈ 0,078 ; Kt/V ≈ **0,93** (< 1,2) : séance **insuffisante**. Si les séances écourtées se répètent : **sous-dialyse** : accumulation d'urée et de toxines (nausées, anorexie, prurit, fatigue), **hyperkaliémie**, **surcharge hydrosodée** (moins de temps pour l'ultrafiltration : HTA, œdème pulmonaire), acidose ; l'anorexie urémique favorise la **dénutrition** ; la mortalité augmente. Il faut comprendre pourquoi il a voulu arrêter (crampes, hypotension par ultrafiltration trop rapide) et agir sur la prise de poids.

Question 5

L'urée produite vient du **catabolisme des protéines** : une urée avant séance basse peut traduire des **apports protéiques insuffisants** (patient qui mange peu, anorexie, restriction protéique maintenue à tort depuis la période pré-dialyse) ou une masse musculaire faible, et non une dialyse « très efficace ». C'est un **signal d'alerte de dénutrition** : on vérifie le poids, les apports (le taux de catabolisme protéique, calculé à partir de la cinétique de l'urée, estime les apports protéiques), l'albuminémie.

Corrigé 4.3 – Poids sec, prise de poids interdialytique et soif (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le **poids sec** est le poids en fin de séance, quand l'excès d'eau a été retiré : le patient n'a ni œdème ni hypertension liée à l'eau, et il supporte la fin de séance sans hypotension ni crampes ; il est réévalué régulièrement (il change si le patient grossit ou maigrit). Prises de poids : S1 : 3,6 ; 2,3 ; 2,4 kg ; S2 : 3,9 ; 2,1 ; 2,2 kg, soit **5,3 % ; 3,4 % ; 3,5 % ; 5,7 % ; 3,1 % ; 3,2 %** du poids sec (68 kg). En semaine, elles sont un peu au-dessus de la limite de 2 à 2,5 kg mais < 4 % ; **le lundi**, elles sont **trop fortes** (> 5 %) à cause de l'intervalle long et des habitudes du week-end.

Question 2

3,9 L à retirer en 4 h : 3 900 / 4 / 68 ≈ **14,3 mL/kg/h**, au-dessus de 13 mL/kg/h. On retire l'eau du **plasma** plus vite qu'elle ne revient des tissus vers les vaisseaux : le **volume sanguin baisse** : **hypotension** (malaise, nausées) et mauvaise perfusion des muscles : **crampes**. Ces épisodes fatiguent le patient, abîment le cœur et peuvent faire écourter la séance (sous-dialyse).

Question 3

250 + 500 = **750 mL de boissons par jour** (toutes boissons comprises : eau, café, lait, soupe…).

Question 4

8 g de sel × 17 = **136 mmol de sodium**. Pour garder une natrémie de 140 mmol/L, l'organisme retient 136 / 140 ≈ **1 L d'eau** (par la soif et l'ADH). Le sel ingéré élève l'osmolalité du plasma : les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus déclenchent la **soif** et la sécrétion d'**ADH** ; le patient boit, et le rein qui n'urine presque plus ne peut pas éliminer ce sel : l'eau bue est **retenue**. « Boire peu » sans réduire le sel est impossible : la soif suit le sel.

Question 5

Sources cachées : **charcuterie** et **plats préparés** (sel → soif), **soupes** du soir (eau + sel), et aussi fruits juteux, laitages, glaçons. Conseils : (1) **réduire le sel** (5 à 6 g/j) : supprimer la charcuterie et les plats préparés, cuisiner avec des herbes, ne pas resaler ; (2) **compter** toutes les boissons, y compris soupe, café, lait et sauces, avec une bouteille graduée remplie le matin ; (3) **tromper la soif** : petits verres, glaçons sucés (et comptés), rince-bouche, chewing-gum, quartiers d'agrumes frais ; (4) **répartir** les boissons sur la journée, pas de grande quantité d'un coup, et rester particulièrement vigilant le **week-end**.

Corrigé 4.4 – L'hyperkaliémie du lundi : analyser un week-end (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

La kaliémie avant séance est toujours **> 5,0 mmol/L** ; elle est entre 5,2 et 5,6 le mercredi et le vendredi, mais **≥ 6,3** chaque lundi, avec un pic à **6,9** le lundi de Pâques. Le potassium s'accumule entre les séances (plus d'élimination urinaire) ; l'intervalle du week-end dure **68 heures** au lieu de 44 : il s'accumule plus longtemps ; s'y ajoutent les **repas** plus riches du week-end (sorties, famille).

Question 2

300 + 580 + 340 + 450 + 700 + 50 + 40 + 240 + 420 + 200 + 300 + 640 + 200 = **4 460 mg**, soit 4 460 / 39,1 ≈ **114 mmol** : environ **1,8 fois** la prescription de 2 500 mg. Le déjeuner seul (2 100 mg sans l'apéritif) en apporte presque autant que toute la journée autorisée.

Question 3

Au-delà d'environ 6 mmol/L, le risque de **troubles du rythme** (bradycardie, fibrillation ventriculaire) et d'**arrêt cardiaque** est réel. Signes possibles : **faiblesse musculaire**, fourmillements, paralysie, palpitations, malaise ; mais l'hyperkaliémie est souvent **asymptomatique** jusqu'à l'arrêt cardiaque : on ne peut pas compter sur les symptômes, c'est l'**alimentation** qui doit prévenir l'accumulation.

Question 4

Plat	Choix adapté
Apéritif	quelques biscuits salés en petite quantité ou radis ; boisson pétillante (comptée dans les boissons) à la place des chips et du jus de tomate
Entrée	œuf mimosa ou salade de carottes cuites
Plat	gigot d'agneau (100 à 120 g, protéines utiles) ; **haricots verts** cuits à l'eau ou **riz**, ou gratin de pommes de terre préalablement **cuites à grande eau** (épluchées, en dés, eau jetée), à la place des flageolets
Fromage	une petite portion de fromage à pâte pressée (pauvre en potassium)
Dessert	tarte aux pommes ou île flottante ; fraises en petite quantité (100 g)
Chocolat	un petit œuf en chocolat **au lait** (≈ 20 g) au lieu de 60 g de chocolat noir

Cela ramène le déjeuner à environ **1 000 mg** de potassium et laisse de la marge pour le reste de la journée.

Question 5

Acidose (avant séance, sortie du potassium des cellules), **constipation** (moins d'élimination fécale), **séance insuffisante** ou écourtée, **catabolisme** (jeûne, infection, chirurgie : le potassium intracellulaire est libéré), **hyperglycémie** chez le diabétique (manque d'insuline : le potassium ne rentre plus dans les cellules), **médicaments** (bloqueurs du système rénine-angiotensine, bêtabloquants, AINS), **hémolyse** du prélèvement (fausse hyperkaliémie). Les **sels de régime** au chlorure de potassium sont une source alimentaire à proscrire.

Corrigé 4.5 – Les besoins nutritionnels du patient hémodialysé (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Avant la dialyse, on limitait les protéines pour réduire l'urée, les acides, le phosphore et l'hyperfiltration des néphrons restants. En dialyse : (1) la machine **épure** l'urée : la restriction n'a plus ce rôle ; (2) chaque séance fait **perdre des acides aminés** (et un peu de protéines) ; (3) la dialyse et l'inflammation augmentent le **catabolisme** ; (4) la **dénutrition** est fréquente (environ un dialysé sur trois) et c'est un puissant facteur de mortalité. Les besoins **augmentent** donc à **1,0 à 1,2 g/kg/j** : poursuivre la restriction est **dangereux**.

Question 2

Énergie : 30 × 66 = **1 980** à 35 × 66 = **2 310 kcal/j**. Protéines : 1,0 × 66 = **66** à 1,2 × 66 ≈ **79 g/j** (contre 0,6 × 66 ≈ 40 g/j avec son ancien régime : il lui manque environ 26 à 39 g/j). Pertes d'acides aminés : 3 séances × 6 à 12 g = **18 à 36 g par semaine**.

Question 3

Par exemple : un **sandwich** (pain, blanc de poulet ou œuf dur, beurre) et un fruit pauvre en potassium (pomme), ou un laitage et des biscuits, **pendant la dernière heure** ou **juste après** la séance (selon les règles du centre et la tolérance tensionnelle). Intérêt : les **pertes** d'acides aminés et le **catabolisme** sont maximaux pendant la séance ; un apport protéino-énergétique à ce moment rend le bilan protéique moins négatif, combat la **fatigue** et l'hypoglycémie de fin de séance, et compense un déjeuner souvent sauté ou tardif.

Question 4

Non : la vitamine C est en partie transformée en **oxalate**, que le rein n'élimine plus : il s'accumule et se dépose (oxalose : os, vaisseaux, cœur) ; on se limite aux apports modérés prescrits (environ 60 à 100 mg/j). Les vitamines **B1, B6, B9** sont hydrosolubles, de petite taille : elles **passent dans le dialysat** et sont perdues à chaque séance ; les apports sont souvent faibles (restrictions en fruits, légumes, légumineuses) : on les **supplémente**.

Question 5

La **carambole** contient une **neurotoxine** (caramboxine) et de l'oxalate, normalement éliminés par le rein ; chez l'insuffisant rénal, ils s'accumulent : hoquet, confusion, convulsions, parfois décès, même après un seul fruit. Règle : **aucun complément**, plante ou produit « naturel » sans **avis médical** (potassium, phosphore, magnésium, vitamines A et C, plantes néphrotoxiques ou qui interagissent avec les médicaments).

Question 6

« Maintenant que la machine nettoie votre sang, vous devez **manger plus de protéines** qu'avant : de la viande, du poisson ou des œufs à chaque repas principal. Ce qui reste important, c'est de **limiter le sel et les boissons** pour ne pas prendre trop de poids entre deux séances, et de faire attention au **potassium** et au **phosphore**. Mangez quelque chose pendant ou juste après chaque séance et ne prenez plus la vitamine C sans en parler au néphrologue. »

Partie 5 – Alimentation du patient dialysé au long cours

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Interpréter un bilan phosphocalcique de dialysé, repérer les additifs phosphatés sur une étiquette, expliquer la prise des chélateurs, diagnostiquer une dénutrition chez un hémodialysé âgé et organiser l'escalade nutritionnelle (CNO, NPPD, entérale), concevoir un atelier d'éducation thérapeutique

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Phosphore 800 à 1 000 mg/j ; additifs E338 à E343, E450 à E452 absorbés à environ 90 % ; E330, E331 (citrates) ne sont pas des phosphates ; chélateurs au milieu de chaque repas

PTH en dialyse : 2 à 9 fois la limite supérieure ; hyperphosphatémie : calcifications vasculaires, maladie osseuse, prurit

Dénutrition : poids sec trompeur ; nPCR ≈ apport protéique ; HAS 2021 (≥ 70 ans : IMC < 22, sévère < 20) ; ISRNM

Escalade : conseils, enrichissement, CNO (un par séance), NPPD si apports ≥ 20 kcal/kg/j et ≥ 0,8 g/kg/j, sinon entérale

ETP : objectifs « capable de », outils visuels, évaluation (prise de poids, kaliémie du lundi) ; 12 h de dialyse contre 168 h de rein par semaine

Exercice 5.1 – Hyperphosphatémie en hémodialyse : additifs, étiquettes et chélateurs (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Petit, 62 ans, hémodialysée depuis 4 ans, a une phosphatémie à **2,2 mmol/L** (valeurs usuelles 0,80 à 1,45), une calcémie à 2,25 mmol/L et une PTH à **650 pg/mL** (valeurs usuelles 15 à 65 ; objectif en dialyse : 2 à 9 fois la limite supérieure). Elle a des démangeaisons. On lui a prescrit un chélateur du phosphore, 3 comprimés par jour, qu'elle prend « tous le matin, pour ne pas oublier ». Elle mange beaucoup de produits transformés, « faciles quand on est fatiguée ».

DOCUMENTS

Document 1 – Journée alimentaire (phosphore arrondi par portion) : petit-déjeuner : pain de mie 60 g (70 mg), 2 portions de fromage fondu (272 mg), café au lait (lait 150 mL : 135 mg) ; déjeuner : jambon cuit 90 g (270 mg), purée de pommes de terre en flocons 200 g (90 mg), yaourt (130 mg), soda au cola 330 mL (50 mg) ; goûter : viennoiserie (100 mg) ; dîner : omelette de 2 œufs (200 mg), pâtes 150 g (90 mg), emmental râpé 30 g (180 mg).

Document 2 – Listes d'ingrédients relevées sur les emballages

Produit	Extrait de la liste d'ingrédients
Jambon cuit	jambon de porc, sel, dextrose, stabilisants : E451, E450 ; antioxydant : E301 ; conservateur : E250
Fromage fondu	fromages, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte : E452, E331
Soda au cola	eau gazéifiée, sucre, colorant E150d, acidifiant : E338, arômes, caféine
Viennoiserie industrielle	farine de blé, beurre, sucre, œufs, poudres à lever : E450, E500 ; acidifiant : E330

Données : 1 mmol de phosphore = 31 mg ; objectif d'apport : 800 à 1 000 mg/j ; additifs phosphatés : E338 à E343 et E450 à E452 ; E330 et E331 sont l'acide citrique et les citrates.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Interprétez le bilan phosphocalcique de Mme Petit et citez deux risques de cette situation. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'apport en phosphore de la journée (mg et mmol) et comparez-le à l'objectif. *(1 pt)*

3. Dans le document 2, relevez tous les additifs phosphatés et piégez les « faux amis ». Pourquoi le phosphore réellement absorbé est-il supérieur à ce que suggère le document 1 ? *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la prise du chélateur « tout le matin » est inefficace et proposez un schéma de prise. *(1,5 pts)*

5. Proposez des remplacements simples pour la journée, en gardant un apport protéique de 1,0 à 1,2 g/kg/j. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Dénutrition d'un hémodialysé âgé : diagnostic et escalade nutritionnelle (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. Fabre, 76 ans, 1,70 m, est hémodialysé depuis 3 ans. Son **poids sec** est passé de **61 kg** à **56,5 kg** en 6 mois (le néphrologue l'a abaissé à deux reprises). Il est fatigué, a perdu l'appétit, mange la moitié de ses plateaux de portage de repas et dort pendant les séances. Le taux de catabolisme protéique normalisé (nPCR), calculé à partir de la cinétique de l'urée, est de **0,75 g/kg/j**. Albuminémie **32 g/L**, CRP 18 mg/L, préalbumine 0,22 g/L.

DOCUMENTS

Document 1 – Critères HAS 2021 (70 ans et plus) : phénotype : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée. Étiologie : réduction des apports ≥ 50 % pendant plus d'une semaine ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression (dont maladie chronique évolutive). Sévérité : IMC < 20 kg/m², perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie < 30 g/L.

Document 2 – Escalade nutritionnelle en hémodialyse : conseils et enrichissement, puis compléments nutritionnels oraux (CNO), dont un pendant chaque séance ; si les apports restent insuffisants, **nutrition parentérale perdialytique** (NPPD : perfusion de nutriments dans le circuit pendant chaque séance) lorsque les apports spontanés atteignent au moins 20 kcal/kg/j et 0,8 g de protéines/kg/j ; en dessous, **nutrition entérale**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC actuel et la perte de poids en 6 mois. Pourquoi le suivi du poids est-il plus difficile chez un hémodialysé ? *(1,5 pts)*

2. Posez le diagnostic de dénutrition selon la HAS 2021 et précisez sa sévérité. *(1,5 pts)*

3. Expliquez les causes de la dénutrition de M. Fabre (au moins quatre). *(1,5 pts)*

4. Comparez son apport protéique estimé aux repères de la dialyse. *(1 pt)*

5. Proposez une prise en charge en suivant l'escalade du document 2, avec les objectifs chiffrés et les critères de passage d'une étape à l'autre. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Éducation thérapeutique : un atelier collectif « sel, eau et potassium » (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une unité d'hémodialyse et vous devez concevoir un **atelier collectif** d'éducation thérapeutique (ETP) de 1 h 30 pour 6 patients hémodialysés récemment, dont deux ne lisent pas bien le français et un est accompagné de son épouse, qui cuisine. Lors des entretiens individuels (diagnostic éducatif), les patients ont dit : « la machine nettoie tout », « je n'arrive pas à boire moins », « je ne sais pas quels fruits je peux manger ».

DOCUMENTS

Document 1 – Rappel : l'ETP vise à aider le patient à acquérir et maintenir des **compétences** pour gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique (HAS, 2007) : compétences d'**autosoins** et compétences d'**adaptation** (psychosociales). Une séance comporte des objectifs pédagogiques, des techniques adaptées, une évaluation.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Formulez trois objectifs pédagogiques précis (le patient sera capable de…) pour cet atelier. *(1,5 pts)*

2. Proposez le déroulement de l'atelier (étapes, durée, techniques et outils), en l'adaptant aux patients qui lisent mal. *(2,5 pts)*

3. Préparez la réponse que vous donnerez à « la machine nettoie tout » (chiffres à l'appui). *(1,5 pts)*

4. Comment évaluer l'atelier, à court terme et à plus long terme ? *(1,5 pts)*

5. Pourquoi associer l'épouse du patient ? Quelle précaution prendre ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Hyperphosphatémie en hémodialyse : additifs, étiquettes et chélateurs (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hyperphosphatémie (2,2 > 1,45 mmol/L) et **hyperparathyroïdie secondaire** importante : 650 / 65 = **10 fois** la limite supérieure, au-delà de l'objectif de 2 à 9 fois en dialyse ; calcémie normale. Le prurit est fréquent dans cette situation. Risques : **calcifications vasculaires** et valvulaires (surmortalité cardiovasculaire), **maladie osseuse** (ostéite fibreuse : douleurs, fractures), calciphylaxie (rare, grave).

Question 2

70 + 272 + 135 + 270 + 90 + 130 + 50 + 100 + 200 + 90 + 180 = **1 587 mg**, soit 1 587 / 31 ≈ **51 mmol** : environ **1,6 à 2 fois** l'objectif de 800 à 1 000 mg/j.

Question 3

Additifs phosphatés : **E451** et **E450** (jambon), **E452** (fromage fondu), **E338** (acide phosphorique du cola), **E450** (poudre à lever de la viennoiserie). Faux amis : **E331** (citrates de sodium), **E330** (acide citrique), **E301** (ascorbate de sodium), **E250** (nitrite de sodium), **E500** (carbonates de sodium) ne contiennent **pas de phosphore** (mais plusieurs apportent du sodium). Le phosphore des additifs est **inorganique** et absorbé à environ **90 %**, contre 40 à 60 % pour le phosphore des protéines animales et 20 à 40 % pour celui des végétaux ; de plus, les tables de composition sous-estiment souvent le phosphore ajouté, qui n'est pas obligatoirement indiqué sur l'étiquette nutritionnelle : la **charge absorbée** est donc bien plus élevée qu'il n'y paraît.

Question 4

Un chélateur agit **dans l'intestin**, en fixant le phosphate des **aliments** du même repas pour former un complexe insoluble éliminé dans les selles. Pris en une fois le matin, il ne fixe que le phosphore du petit-déjeuner ; le déjeuner et le dîner ne sont pas couverts. Schéma : **un comprimé au début ou au milieu de chacun des trois repas** (adapter selon la richesse en phosphore : un repas plus riche peut en justifier deux, sur prescription), jamais à jeun ; une collation riche en laitage compte comme un repas.

Question 5

Au lieu de	Choisir
Pain de mie et viennoiserie industriels	pain de boulanger ; gâteau maison sans levure chimique ou brioche de boulanger
Fromage fondu (2 portions)	beurre et confiture, ou une petite portion de fromage à pâte pressée sans sels de fonte
Jambon cuit avec phosphates	viande fraîche (poulet, bœuf, 100 g) cuisinée maison, ou jambon « sans phosphates ajoutés »
Purée en flocons	purée maison de pommes de terre cuites à grande eau (moins de potassium aussi)
Soda au cola	eau (comptée dans les boissons) ou soda non cola sans E338
Emmental râpé du soir	une cuillère de crème fraîche ou d'huile d'olive sur les pâtes

On garde la **viande fraîche**, les **œufs** (à limiter à 1 si la phosphatémie reste haute, le blanc d'œuf ayant un rapport phosphore/protéines très bas), le yaourt et le lait en quantité

modérée : les protéines restent suffisantes (1,0 à 1,2 g/kg/j) alors que le phosphore, surtout celui des **additifs**, diminue nettement.

Corrigé 5.2 – Dénutrition d'un hémodialysé âgé : diagnostic et escalade nutritionnelle (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 56,5 / 1,70^2 = 56,5 / 2,89 ≈ **19,6 kg/m²** ; perte = (61 − 56,5) / 61 ≈ **7,4 %** en 6 mois. Chez l'hémodialysé, le poids varie de plusieurs kilos entre deux séances (eau) : on suit le **poids sec**, mais celui-ci est fixé par le médecin et n'est révisé qu'avec retard ; une perte de muscle et de graisse peut être **masquée** par une rétention d'eau, ou ne se voir que quand on abaisse le poids sec (hypertension, œdèmes si on ne le baisse pas). Il faut compléter par l'appétit, les apports, la force de préhension, le tour de bras.

Question 2

Critère phénotypique : **IMC 19,6 < 22** (la perte de 7,4 % en 6 mois n'atteint pas le seuil de 10 %). Critères étiologiques : **apports réduits** (moitié des plateaux) depuis plus de 2 semaines et **maladie chronique** inflammatoire (CRP 18 mg/L). Il y a **dénutrition**, **sévère** car l'**IMC est < 20** (l'albuminémie de 32 g/L n'est pas < 30). Les critères ISRNM du syndrome de cachexie-dénutrition sont aussi réunis (albumine < 38 g/L, IMC < 23, apports protéiques < 0,8 g/kg/j).

Question 3

(1) **Baisse des apports** : anorexie (toxines urémiques, inflammation), fatigue après les séances, repas sautés les jours de dialyse, plateaux de portage peu appétissants, isolement possible ; (2) **pertes** d'acides aminés dans le dialysat (6 à 12 g par séance) ; (3) **hypercatabolisme** : inflammation (CRP 18), acidose, séance elle-même ; (4) **âge** (sarcopénie, troubles dentaires ou du goût) ; (5) restrictions alimentaires parfois excessives (sel, potassium, phosphore) qui rendent l'alimentation monotone.

Question 4

nPCR ≈ apport protéique en état stable : **0,75 g/kg/j**, soit 0,75 × 56,5 ≈ **42 g/j**, contre **1,0 à 1,2 g/kg/j** conseillés (≈ **57 à 68 g/j**) : il manque environ **15 à 26 g de protéines par jour**.

Question 5

Objectifs : 30 à 35 kcal/kg/j (≈ **1 700 à 2 000 kcal/j**) et 1,0 à 1,2 g de protéines/kg/j (≈ 57 à 68 g/j). **Étape 1** (tout de suite) : enquête alimentaire, alimentation **enrichie** et fractionnée, plats choisis selon ses goûts, **assouplissement** des restrictions non indispensables, collation pendant ou après chaque séance, aide aux repas, soins dentaires, traitement de l'inflammation et de l'acidose par le médecin, vérification de la dose de dialyse. **Étape 2** (en même temps si la dénutrition est sévère) : **CNO** adaptés à la dialyse (hyperénergétiques et hyperprotidiques, concentrés, pauvres en potassium, en phosphore et en volume), un à chaque séance et un autre jour, apportant environ 300 à 400 kcal et 15 à 20 g de protéines chacun. **Réévaluation** à 2 à 4 semaines (poids sec, apports, nPCR, albumine en tenant compte de la CRP). **Étape 3** : si les apports restent insuffisants malgré les CNO mais atteignent **≥ 20 kcal/kg/j** (≥ 1 130 kcal/j) et **≥ 0,8 g/kg/j** (≥ 45 g/j) : **NPPD** à chaque séance (elle ne couvre qu'une partie des besoins, trois fois par semaine) ; si les apports sont **plus bas**, **nutrition entérale** par sonde. Dans tous les cas, prévenir le syndrome de renutrition (phosphore, potassium, magnésium, vitamine B1).

Corrigé 5.3 – Éducation thérapeutique : un atelier collectif « sel, eau et potassium » (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Exemples : à la fin de l'atelier, le patient sera capable de (1) **classer** une dizaine d'aliments courants (fruits frais, fruits secs, légumes, chocolat, pommes de terre…) selon leur richesse en potassium ; (2) **expliquer** pourquoi le sel donne soif et **citer** trois aliments très salés à limiter ; (3) **calculer** sa ration de boissons quotidienne (diurèse + 500 mL) et **citer** deux astuces contre la soif ; (4) **décrire** la technique de cuisson qui réduit le potassium des pommes de terre et des légumes.

Question 2

(1) **Accueil et tour de table** (10 min) : chacun dit ce qui est difficile pour lui (« photolangage » avec des photos de repas pour ceux qui lisent mal). (2) **Le sel et la soif** (20 min) : montrer en vrai la quantité de sel de produits courants (sachets de sel correspondant à une pizza, une soupe industrielle, une tranche de jambon) ; expliquer simplement « la soif suit le sel ». (3) **Les boissons** (15 min) : chacun calcule sa ration avec une bouteille graduée ; verres de différentes tailles ; astuces (glaçons, petits verres). (4) **Le potassium** (25 min) : jeu de **classement** d'aliments réels ou en photos en trois couleurs (vert : libre ; orange : en quantité limitée ; rouge : à éviter) ; démonstration de la cuisson à grande eau. (5) **Synthèse et engagement** (15 min) : chacun choisit **un** changement à essayer (par exemple « pas de chips le week-end »). (6) **Évaluation** (5 min). Outils : supports **visuels** (photos, pictogrammes, codes couleur), aliments réels, peu de texte ; reformulation orale ; une personne qui traduit si besoin.

Question 3

Les reins sains filtrent **24 heures sur 24**, soit **168 heures par semaine** ; la dialyse ne fonctionne que **12 heures par semaine** (3 × 4 h), soit environ **7 %** du temps. Entre deux séances, le **potassium**, l'**eau** et le **sel** s'accumulent sans aucune élimination si l'on n'urine plus ; le lundi, après 68 heures sans dialyse, la kaliémie et le poids sont les plus élevés. « La machine nettoie beaucoup, mais seulement trois fois par semaine : entre les séances, c'est votre alimentation qui vous protège. »

Question 4

Court terme (fin de séance) : jeu de classement refait ou quiz oral en images (connaissances), questionnaire de satisfaction simple (pictogrammes) ; chacun reformule son engagement. **Plus long terme** : suivi des **prises de poids interdialytiques** et des **kaliémies** avant séance (surtout le lundi) dans les semaines suivantes ; entretien individuel de suivi à 1 à 3 mois (l'engagement a-t-il été tenu ? difficultés ?) ; transmission dans le dossier d'éducation partagé avec l'équipe soignante.

Question 5

C'est souvent l'épouse qui **fait les courses et cuisine** : la technique de cuisson, le choix des produits et le sel en cuisine dépendent d'elle ; son soutien aide le patient à tenir ses objectifs. Précaution : l'atelier reste centré sur le **patient** et son **autonomie** ; on recueille son **accord** pour la présence de l'aidant, on évite de faire de l'épouse la « surveillante » du régime (source de conflits), et l'on respecte la confidentialité vis-à-vis des autres participants.

Partie 6 – Dialyse péritonéale et transplantation rénale

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender la dialyse péritonéale et en expliquer le principe, comparer les deux techniques et argumenter un choix, calculer le glucose absorbé, connaître le piège de l'icodextrine pour les lecteurs de glycémie, conseiller un patient greffé (diabète post-transplantation, interactions, hygiène, troubles ioniques)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

DP : péritoine = membrane ; diffusion + ultrafiltration osmotique (glucose 1,36 %, 2,27 %, 3,86 % ; icodextrine pour la longue stase) ; DPCA ou DPA

Glucose absorbé = volume × concentration × fraction absorbée (environ 60 %, soit souvent 250 à 350 kcal/j) ; 4 kcal/g ; prise de poids, hypertriglycéridémie, hyperglycémie

Icodextrine → maltose : lecteurs GDH-PQQ faussement élevés : hypoglycémies masquées

DP : potassium souvent libre (hypokaliémie), pertes protéiques, péritonite ; protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j

Greffe : meilleur traitement ; corticoïdes et tacrolimus : diabète, prise de poids ; pamplemousse et millepertuis interdits (CYP3A4) ; hygiène (listériose) ; hypophosphatémie, hypomagnésémie ; restrictions de la dialyse levées

Exercice 6.1 – Dialyse péritonéale : légender et comparer avec l'hémodialyse (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Hamon, 47 ans, enseignante, et M. Bonnet, 81 ans, vivant seul avec des troubles de la vue et une arthrose sévère des mains, arrivent au stade G5 de leur MRC. Tous deux urinent encore plus d'un litre par jour. L'équipe leur présente les deux techniques de dialyse et vous demande de préparer un support.

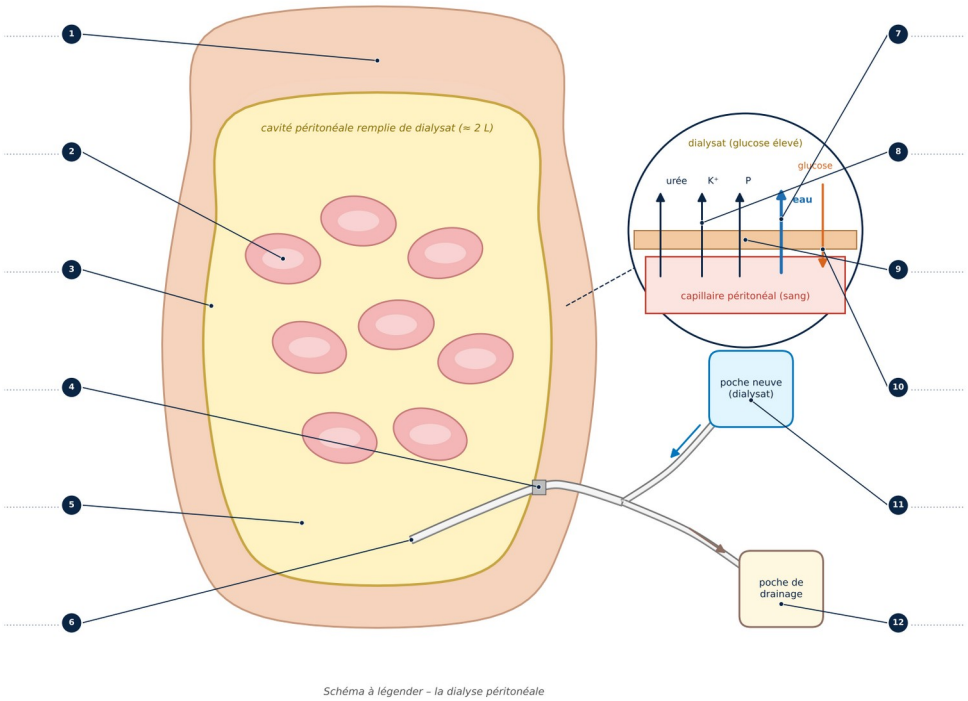


Figure 34.7 – *Document 1 – La dialyse péritonéale (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : les numéros désignent une structure anatomique, un élément du matériel ou un échange.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2 pts)*

2. Expliquez comment la dialyse péritonéale retire l'eau et les déchets. Quel est le rôle de la concentration en glucose du dialysat ? *(1,5 pts)*

3. Comparez l'hémodialyse et la dialyse péritonéale dans un tableau (lieu, fréquence, membrane, principaux avantages, principaux inconvénients, contraintes alimentaires). *(2,5 pts)*

4. Quelle technique paraît la plus adaptée à chacun des deux patients ? Justifiez, en rappelant qui décide. *(1 pt)*

5. Pourquoi les contraintes sur l'eau et le potassium sont-elles souvent moins strictes en dialyse péritonéale ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Dialyse péritonéale chez un diabétique : glucose caché et piège du lecteur de glycémie (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Caron, 64 ans, 1,68 m, **92 kg**, a un **diabète de type 2** insulinotraité. Il est traité par **dialyse péritonéale automatisée** (DPA) : la nuit, la machine réalise **5 cycles de 2 L** de solution à **1,36 %** de glucose (13,6 g/L) ; le jour, il garde **2 L d'icodextrine** pendant 14 heures. Il a pris 4 kg en 4 mois ; ses triglycérides sont à 3,1 g/L. Son lecteur de glycémie affiche des valeurs élevées depuis le début de l'icodextrine, et son infirmière a augmenté ses doses d'insuline ; il a fait un malaise la semaine dernière alors que son lecteur affichait 1,60 g/L.

DOCUMENTS

Document 1 – Données : en DPA (cycles courts), on estime que **60 %** du glucose instillé est absorbé ; on compte 4 kcal par gramme de glucose absorbé. L'**icodextrine** est un polymère de glucose peu absorbé ; la part absorbée (par voie lymphatique) est dégradée dans le sang en **maltose** et autres oligosaccharides. Certains lecteurs de glycémie (enzyme glucose déshydrogénase à pyrroloquinoléine quinone, GDH-PQQ) **ne distinguent pas** le maltose du glucose. Repères : énergie 25 à 35 kcal/kg/j, glucose du dialysat compris ; protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la quantité de glucose instillée et absorbée chaque nuit, et l'énergie correspondante. *(1,5 pts)*

2. Expliquez le lien entre ce glucose, la prise de poids et l'hypertriglycéridémie de M. Caron. *(1,5 pts)*

3. Expliquez le malaise de la semaine dernière à partir du document 1. Quelle mesure de sécurité s'impose ? *(2 pts)*

4. Calculez ses besoins en énergie et en protéines (poids de référence correspondant à un IMC de 25) et l'énergie à prévoir par l'alimentation. *(1,5 pts)*

5. Donnez trois conseils diététiques adaptés à sa situation. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.3 – Après la transplantation rénale : tout n'est pas permis (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Lucas, 52 ans, 1,76 m, chef de chantier, a reçu un rein il y a 10 mois après 3 ans d'hémodialyse. Il prend du **tacrolimus**, du mycophénolate et de la **prednisone** (5 mg/j). Il pesait 74 kg à la greffe et pèse **81 kg**. « J'ai faim tout le temps, et maintenant je peux manger de tout ! » Il boit un jus de **pamplemousse** chaque matin, mange des fromages au lait cru et continue d'éviter les fruits et les légumes « par habitude de la dialyse ».

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan à 10 mois

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Créatininémie	105 µmol/L (DFG 58)	45 à 90 µmol/L
Glycémie à jeun (2 dosages)	1,32 et 1,35 g/L	0,70 à 1,10 g/L
Phosphatémie	0,72 mmol/L (PTH encore élevée)	0,80 à 1,45
Magnésémie	0,58 mmol/L	0,70 à 1,00
Kaliémie	4,6 mmol/L	3,5 à 5,0
Tacrolimus (taux résiduel)	au-dessus de la cible	

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son IMC à la greffe et aujourd'hui, et sa prise de poids en %. Expliquez les causes de cette prise de poids. *(1,5 pts)*

2. Interprétez la glycémie et expliquez le rôle des médicaments. *(1,5 pts)*

3. Expliquez le lien entre le jus de pamplemousse et le taux de tacrolimus. Quels sont les risques ? *(1,5 pts)*

4. Pourquoi les fromages au lait cru sont-ils déconseillés ? Citez trois autres règles d'hygiène alimentaire. *(1,5 pts)*

5. Expliquez l'hypophosphatémie et l'hypomagnésémie et ce qu'elles changent par rapport aux consignes de la dialyse. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Dialyse péritonéale : légender et comparer avec l'hémodialyse (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. paroi abdominale ; 2. anse intestinale (péritoine viscéral) ; 3. péritoine pariétal ; 4. manchon et tunnel sous-cutané ; 5. dialysat dans la cavité (stase de 4 à 6 h) ; 6. extrémité du cathéter (cul-de-sac de Douglas) ; 7. ultrafiltration osmotique (eau) ; 8. diffusion des déchets vers le dialysat ; 9. membrane péritonéale ; 10. absorption de glucose (énergie) ; 11. infusion (≈ 2 L) ; 12. drainage (dialysat chargé de déchets).

Question 2

Le **péritoine**, très vascularisé, sert de **membrane** : le dialysat est introduit dans la cavité péritonéale par un **cathéter** et y séjourne plusieurs heures (stase). Les déchets (urée, créatinine, potassium, phosphate) passent par **diffusion** des capillaires péritonéaux vers le dialysat, puis le liquide chargé est drainé et remplacé. L'eau est retirée par **ultrafiltration osmotique** : le **glucose** du dialysat (solutions à 1,36 %, 2,27 % ou 3,86 %) rend le dialysat hypertonique et **attire l'eau** du sang ; plus la concentration est forte, plus on retire d'eau, mais plus on apporte de glucose (une partie est absorbée).

Question 3

Critère	Hémodialyse	Dialyse péritonéale
Lieu	centre, unité d'autodialyse ou domicile	domicile
Fréquence	3 séances de 4 h par semaine	tous les jours : 3 à 5 échanges manuels (DPCA) ou une machine la nuit (DPA)
Membrane	artificielle (dialyseur)	naturelle (péritoine)
Avantages	efficace, prise en charge par une équipe, aucun geste quotidien	autonomie, épuration continue et douce, pas de ponction, meilleure préservation de la diurèse résiduelle
Inconvénients	horaires contraignants, fatigue, variations brutales (poids, potassium), abord vasculaire	péritonite, absorption de glucose, pertes de protéines, hernies, durée limitée par l'usure du péritoine
Alimentation	eau, sel, potassium, phosphore ; protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j	protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j, sucres simples limités (glucose absorbé), sel et eau selon l'ultrafiltration ; potassium souvent libre

Question 4

Mme Hamon : jeune, active, autonome, diurèse conservée : la **dialyse péritonéale** (DPA nocturne) lui permettrait de continuer à travailler et de préserver sa fonction rénale résiduelle. **M. Bonnet** : troubles de la vue, mains arthrosiques, vit seul : les manipulations quotidiennes sont difficiles et risquées (péritonite) ; une **hémodialyse en centre**, ou une dialyse péritonéale **assistée par une infirmière à domicile**, est plus adaptée. Dans tous les cas, c'est le **patient** qui choisit, après une **information** complète et loyale par l'équipe (décision médicale partagée), selon ses priorités et son mode de vie.

Question 5

La dialyse péritonéale épure **en continu**, tous les jours : le potassium et l'eau ne s'accumulent pas pendant 2 ou 3 jours comme entre deux séances d'hémodialyse ; les patients ont souvent

une **diurèse résiduelle** mieux conservée ; et le dialysat ne contient pas de potassium, qui est retiré tous les jours : l'**hypokaliémie** est même fréquente. L'ultrafiltration quotidienne retire l'eau bue, à condition de ne pas devoir utiliser trop souvent des solutions concentrées en glucose.

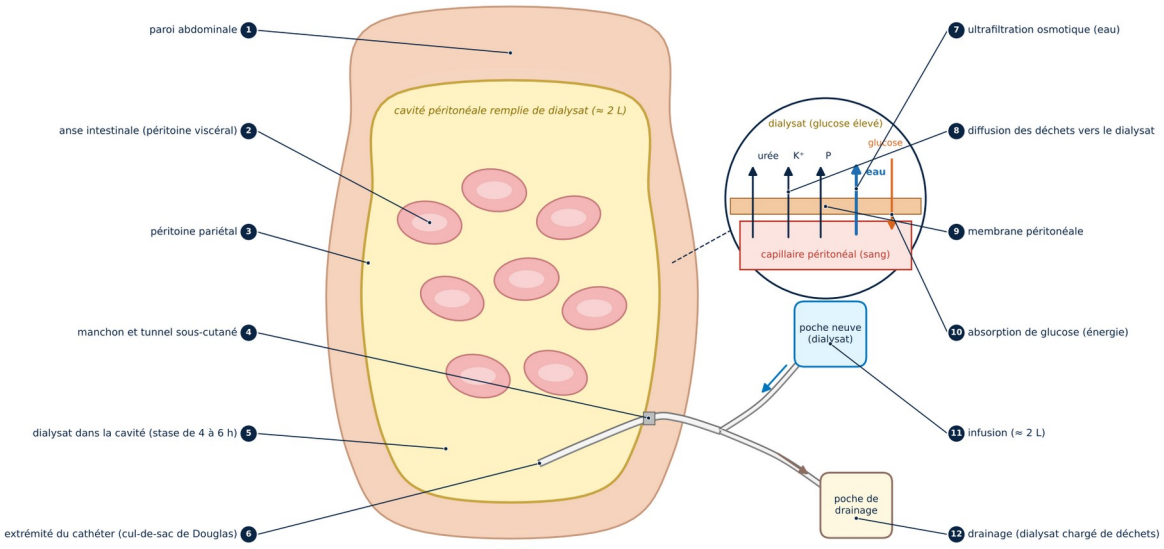


Planche originale – la dialyse péritonéale : cathéter, cavité péritonéale et échanges à travers le péritoine (schéma)

Figure 34.8 – *Corrigé – la planche de la dialyse péritonéale légendée*

Corrigé 6.2 – Dialyse péritonéale chez un diabétique : glucose caché et piège du lecteur de glycémie (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glucose instillé : 5 × 2 L × 13,6 g/L = **136 g** par nuit ; absorbé : 136 × 0,60 ≈ **82 g** ; énergie : 82 × 4 ≈ **326 kcal** chaque nuit (dans la fourchette habituelle de 250 à 350 kcal/j) (sans compter une petite part d'icodextrine absorbée).

Question 2

Ce glucose est un **apport énergétique caché** qui s'ajoute à l'alimentation : s'il n'est pas déduit de la ration, il entraîne une **prise de poids** (4 kg en 4 mois). Le glucose absorbé en continu stimule l'**insuline** (ou nécessite plus d'insuline injectée) et la **lipogenèse hépatique** : le foie fabrique plus de triglycérides (VLDL), d'où l'**hypertriglycéridémie** ; l'insulinorésistance du patient obèse diabétique l'aggrave.

Question 3

L'icodextrine absorbée donne du **maltose** dans le sang ; le lecteur à **GDH-PQQ** le compte comme du glucose : il affiche une glycémie **faussement élevée** (1,60 g/L) alors que la vraie glycémie peut être basse. Croyant à une hyperglycémie, on a **augmenté l'insuline** : le malaise était probablement une **hypoglycémie** réelle, masquée par le lecteur (risque de coma). Mesure : utiliser un **lecteur compatible** (enzyme non sensible au maltose, par exemple glucose oxydase ou GDH-FAD ou GDH-NAD), informer le patient, l'équipe et les urgences (carte de dialysé), contrôler par une glycémie veineuse au laboratoire et faire réajuster l'insuline par le médecin.

Question 4

Poids de référence : $25 \times 1{,}68^2 \approx$ **70,6 kg**. Énergie : 25 à 30 kcal/kg/j (bas de la fourchette chez ce patient obèse qui doit stabiliser son poids) ≈ **1 760 à 2 120 kcal/j**, glucose du dialysat compris ; l'alimentation doit donc apporter environ **1 440 à 1 790 kcal/j** (en déduisant 326 kcal). Protéines : 1,0 à 1,2 × 70,6 ≈ **71 à 85 g/j**, car la dialyse péritonéale fait aussi perdre des protéines dans le dialysat.

Question 5

(1) **Limiter les sucres simples** (boissons sucrées, pâtisseries, confiseries) et l'**alcool**, qui aggravent l'hypertriglycéridémie, en gardant des glucides complexes riches en fibres répartis sur les repas ; (2) **limiter le sel** et les boissons selon l'ultrafiltration, pour ne pas avoir besoin de solutions plus concentrées (2,27 ou 3,86 %), qui apportent plus de glucose ; (3) assurer des **protéines** suffisantes (viande, poisson, œufs, laitages à chaque repas) ; (4) favoriser les **graisses insaturées** (colza, olive, poisson gras) ; (5) **activité physique** adaptée (marche).

Corrigé 6.3 – Après la transplantation rénale : tout n'est pas permis (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC à la greffe : 74 / $1{,}76^2$ = 74 / 3,0976 ≈ **23,9** ; aujourd'hui : 81 / 3,0976 ≈ **26,1 kg/m²** (surpoids) ; prise de poids : 7 / 74 ≈ **9,5 %** en 10 mois. Causes : **corticoïdes** (augmentation de l'appétit, redistribution des graisses vers le tronc), **levée des restrictions** de la dialyse, meilleur état général, **sédentarité** après la chirurgie. Cette prise de poids favorise le diabète, l'HTA et les maladies cardiovasculaires, premières causes de perte du greffon et de décès à long terme.

Question 2

Deux glycémies à jeun **≥ 1,26 g/L** : **diabète post-transplantation**. Les **corticoïdes** augmentent la néoglucogenèse hépatique et l'**insulinorésistance** ; le **tacrolimus** (anticalcineurine) est **toxique pour la cellule β** et diminue la sécrétion d'insuline ; la prise de poids y contribue. Le taux de tacrolimus trop élevé aggrave cet effet.

Question 3

Le pamplemousse contient des **furanocoumarines** qui inhibent le **cytochrome P450 3A4** de l'intestin (et du foie), enzyme qui dégrade le tacrolimus : le médicament est moins dégradé, son **taux sanguin augmente** (taux résiduel au-dessus de la cible). Risques : **toxicité** du tacrolimus (atteinte du rein greffé, diabète, tremblements, HTA, hyperkaliémie), ou à l'inverse sous-dosage à l'arrêt brutal (rejet). Le **pamplemousse** (et le pomelo) est **interdit**, comme le **millepertuis**, qui fait l'inverse (induction : baisse du taux, risque de **rejet**).

Question 4

Sous immunosuppresseurs, les infections d'origine alimentaire sont plus fréquentes et plus graves : **listériose** (fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés), **toxoplasmose**, salmonellose. Règles : (1) pas de **lait cru** ni de fromages au lait cru, de fromages à croûte (enlever la croûte), de charcuteries crues, de poissons fumés, de coquillages crus ; (2) viandes, poissons et œufs **bien cuits** ; (3) **laver** les fruits et légumes et les plans de travail ; (4) respecter la **chaîne du froid** et les dates limites ; nettoyer régulièrement le réfrigérateur.

Question 5

Le greffon fonctionne mais la **PTH** (et, au début, le **FGF23**), très élevés pendant la dialyse, mettent des mois, parfois plus d'un an, à se normaliser : ces hormones phosphaturiantes font **fuir le phosphate** dans les urines (hypophosphatémie) ; le **tacrolimus** augmente les pertes urinaires de **magnésium** (hypomagnésémie, qui aggrave aussi le diabète). Conséquences pratiques : les restrictions de la dialyse sont **levées** : plus de restriction de phosphore (laitages, poissons, légumineuses, céréales complètes sont encouragés, sauf additifs), ni d'eau (boire environ 2 L/j), ni de potassium (kaliémie normale) ; les **fruits et légumes** sont à réintroduire (fibres, potassium, magnésium, vitamines, prévention cardiovasculaire). Un supplément de phosphore ou de magnésium peut être prescrit.

Partie 7 – Lithiase rénale : calculs, lithogenèse, colique néphrétique et bilan

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender une planche de lithiase, expliquer et prendre en charge une colique néphrétique, relier la composition d'un calcul à son mécanisme, appliquer l'équation de Henderson-Hasselbalch à l'acide urique, interpréter un bilan urinaire des 24 heures (sel, protéines, calcium, citrate), expliquer l'hyperoxalurie entérique

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Lithiase ≈ 10 % des Français, hommes ×2, récidive ≈ 1 sur 2 en 5 à 10 ans ; oxalate de calcium ≈ 72 % (whewellite ≈ 50 % : oxalate ; weddellite ≈ 22 % : calcium), phosphates de calcium ≈ 13 %, acide urique ≈ 11 %, struvite et cystine ≈ 1 %

Lithogenèse : sursaturation, nucléation, croissance, agrégation, rétention (plaque de Randall) ; inhibiteurs : citrate, magnésium

Colique néphrétique : obstruction, hyperpression, prostaglandines ; AINS ; pas d'hyperhydratation ; fièvre, anurie, douleur rebelle : drainage urgent ; calcul < 5 mm souvent expulsé ; filtrer les urines

Acide urique : pKa ≈ 5,5 ; pH visé 6,5 à 7 ; struvite : uréase, pH > 7, coralliforme ; ne jamais alcaliniser sans connaître le calcul

Bilan 24 h : diurèse > 2 L, densité < 1,012 ; calciurie > 0,1 mmol/kg/j ; citrate < 1,7 mmol/j ; sel = Na / 17 ; Maroni

Exercice 7.1 – Une colique néphrétique aux urgences (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Simon, 36 ans, cuisinier, est admis aux urgences un soir de juillet pour une **douleur lombaire droite** brutale, atroce, irradiant vers l'aine et les organes génitaux, qui l'empêche de tenir en place. Il a vomi deux fois. Température 37,2 °C. Bandelette urinaire : sang +++, nitrites et leucocytes négatifs. Il boit environ 1 L par jour « parce qu'en cuisine on n'a pas le temps ». Le scanner sans injection montre un calcul de **4 mm** dans l'**uretère droit, juste au-dessus de la vessie**, avec une dilatation modérée des cavités rénales droites. Sa famille, présente, lui conseille de « boire des litres d'eau pour pousser le calcul ».

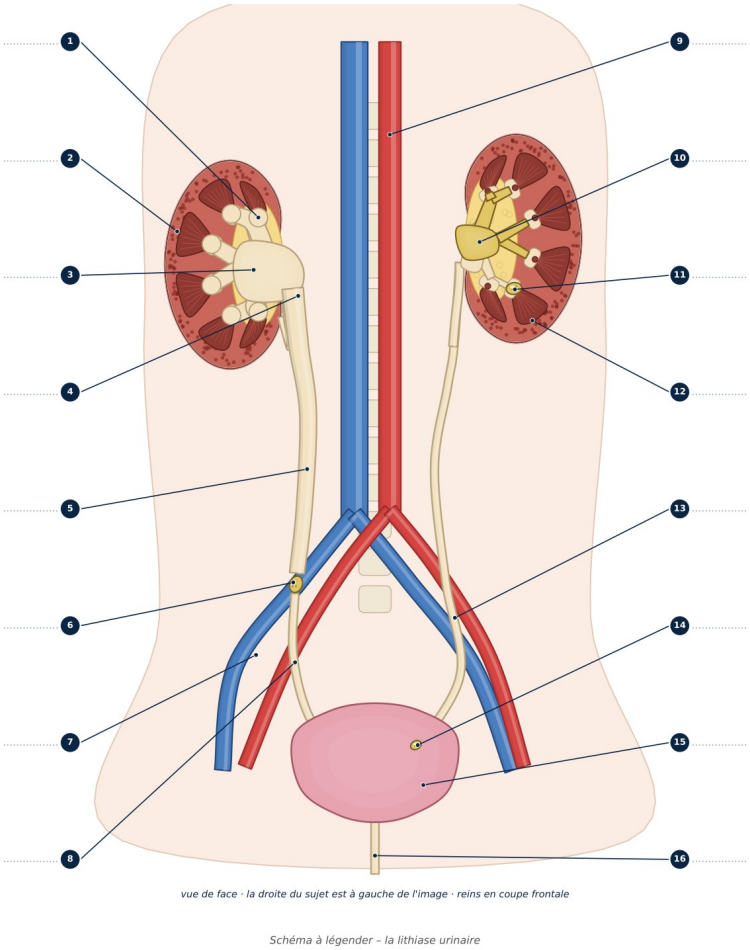


Figure 34.9 – *Document 1 – La lithiase urinaire (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : les numéros désignent une structure anatomique, un calcul ou une lésion.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de la douleur et le rôle des prostaglandines. Déduisez-en le traitement de référence de la crise. *(2 pts)*

3. Le conseil de la famille est-il bon ? Justifiez. *(1 pt)*

4. Recherchez dans l'énoncé les éléments qui montrent que cette colique n'est pas compliquée, et citez les trois situations qui imposeraient un drainage urgent des urines. *(1,5 pts)*

5. Le calcul a de bonnes chances d'être expulsé spontanément. Pourquoi ? Que doit-on demander au patient de faire de ses urines, et pourquoi ? *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Lire une analyse de calcul : cinq calculs, cinq causes (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Vous travaillez dans un service d'urologie avec un néphrologue spécialiste de la lithiase. Il vous confie cinq comptes rendus d'analyse morphoconstitutionnelle (aspect du calcul et spectrophotométrie infrarouge) pour préparer les consultations diététiques.

DOCUMENTS

Document 1 – Cinq analyses

Patient	Composition du calcul	Renseignements
A, femme de 42 ans	whewellite (oxalate de calcium monohydraté) 95 % ; ombilication papillaire (calcul formé sur une plaque de Randall)	mange peu de laitages, beaucoup de chocolat et boit du thé noir toute la journée
B, homme de 49 ans	weddellite (oxalate de calcium dihydraté) 80 %, carbapatite 20 %	charcuterie et plats préparés fréquents ; calciurie 9,4 mmol/24 h pour 78 kg
C, homme de 61 ans	acide urique anhydre 100 % ; calcul invisible à la radiographie simple	obèse, diabète de type 2 ; pH des urines du matin 5,0
D, femme de 70 ans	struvite (phosphate ammoniaco-magnésien) 60 %, carbapatite 40 % ; calcul coralliforme	infections urinaires à répétition à Proteus mirabilis ; pH urinaire 7,6
E, femme de 56 ans	carbapatite (phosphate de calcium) 85 %, weddellite 15 %	calcémie 2,78 mmol/L (2,20 à 2,60) ; PTH élevée

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour chaque patient, indiquez le mécanisme lithogène principal suggéré par l'analyse et les renseignements. *(2,5 pts)*

2. Pourquoi distingue-t-on la whewellite et la weddellite, alors que ce sont deux oxalates de calcium ? *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi le calcul de C est invisible à la radiographie simple, et pourquoi le pH de ses urines est la clé du problème. *(1,5 pts)*

4. Expliquez la formation du calcul de D. Pourquoi la diététique seule ne suffit-elle pas ? *(1,5 pts)*

5. Pour quels patients faut-il éviter d'alcaliniser les urines ? Justifiez. *(1,5 pts)*

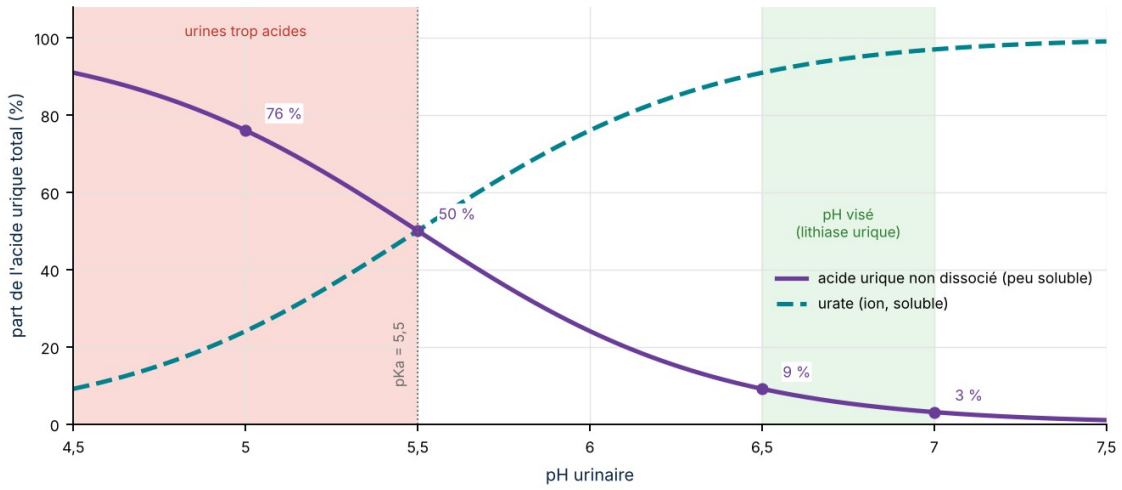
Ma réponse :

Exercice 7.3 – Lithiase urique : le pH change tout (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Faure, 61 ans, 1,70 m, **96 kg**, tour de taille 114 cm, diabète de type 2, hypertension, conducteur de bus. Il a expulsé un calcul d'**acide urique**. Bilan : uricémie 410 µmol/L ; urines des 24 heures : volume **1,3 L**, acide urique **4,2 mmol/24 h** ; pH des urines du matin **5,0**.



Répartition calculée par l'équation de Henderson-Hasselbalch (acide urique, pKa ≈ 5,5 à 37 °C)

Figure 34.10 – *Document 1 – Répartition de l'acide urique entre forme non dissociée et urate selon le pH urinaire*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : courbes calculées pour un pKa de 5,5.

Document 2 : seuil d'hyperuricurie : 4,5 mmol/24 h environ. Le traitement associe une diurèse > 2 L/j et une alcalinisation des urines (pH visé 6,5 à 7).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez l'équilibre de dissociation de l'acide urique (noté AH) et expliquez la forme des courbes du document 1. Relevez la part non dissociée à pH 5,0 et à pH 6,5. *(1,5 pts)*

2. M. Faure a-t-il une hyperuricurie ? Calculez la concentration urinaire totale d'acide urique, puis la concentration d'acide urique non dissocié à pH 5,0. *(1,5 pts)*

3. Calculez la concentration d'acide urique non dissocié si M. Faure urine 2,5 L à pH 6,5, avec la même excrétion. Par combien est-elle divisée ? Concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les urines des personnes obèses et diabétiques de type 2 sont trop acides. *(1,5 pts)*

5. Pourquoi conseille-t-on des eaux bicarbonatées avec prudence chez M. Faure ? *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.4 – Bilan métabolique des urines de 24 heures : trouver les facteurs de risque (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme Leclerc, 34 ans, 1,64 m, **58 kg**, commerciale, a fait trois coliques néphrétiques en 4 ans. Analyse du calcul : **weddellite 70 %**, whewellite 30 %. Elle mange souvent au restaurant ou des sandwichs, boit peu au travail et beaucoup de café. Le bilan est réalisé en alimentation habituelle.

DOCUMENTS

Document 1 – Urines des 24 heures

Paramètre	Résultat	Repère
Volume	1,1 L	objectif > 2 L/24 h
Créatinine	9,5 mmol	0,12 à 0,2 mmol/kg/j chez la femme
Calcium	6,8 mmol	hypercalciurie si > 0,1 mmol/kg/j
Sodium	190 mmol	17 mmol ≈ 1 g de sel
Urée	420 mmol	formule de Maroni
Citrate	1,2 mmol	hypocitraturie si < 1,7 mmol/j
Oxalate	0,38 mmol	hyperoxalurie si > 0,5 mmol/j
Acide urique	3,0 mmol	hyperuricurie si > 4,5 mmol/j
Densité des urines du matin	1,026	objectif < 1,012

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Vérifiez que le recueil est complet. *(0,5 pt)*

2. Interprétez la diurèse, la calciurie, la citraturie, l'oxalurie et l'uricurie. *(2 pts)*

3. Estimez son apport de sel et son apport protéique (formule de Maroni), en g/j et en g/kg/j. *(1,5 pts)*

4. Expliquez comment l'excès de sel et l'excès de protéines animales favorisent sa lithiase. *(1,5 pts)*

5. Calculez la concentration du calcium dans ses urines aujourd'hui, puis pour une diurèse de 2,5 L avec la même excrétion. Commentez. *(1 pt)*

6. Rédigez quatre objectifs chiffrés de prévention. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.5 – Lithiase et maladie de Crohn : l'hyperoxalurie entérique (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Girard, 47 ans, 1,68 m, 55 kg, a une **maladie de Crohn** ; on lui a retiré **1 mètre d'iléon terminal** il y a 6 ans. Elle a 4 à 5 selles liquides et grasses par jour. Elle a fait deux calculs de **whewellite** en un an. Elle prend 1 g de vitamine C par jour « contre la fatigue ».

DOCUMENTS

Document 1 – Urines des 24 heures : volume 1,0 L ; oxalate **0,92 mmol** (normale < 0,5) ; calcium 1,6 mmol (bas) ; citrate **0,7 mmol** (normale > 1,7) ; pH 5,3. Graisses fécales : 18 g/24 h (normale < 6 g).

Document 2 – Données : dans l'intestin grêle, le calcium alimentaire se lie à l'oxalate (oxalate de calcium insoluble, éliminé dans les selles) ; les sels biliaires non réabsorbés dans l'iléon et les acides gras non absorbés arrivent au côlon et en augmentent la perméabilité.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi la résection iléale et la stéatorrhée augmentent l'absorption de l'oxalate (hyperoxalurie « entérique »). *(2 pts)*

2. Expliquez les trois autres anomalies urinaires (volume, citrate, pH) à partir de la diarrhée. *(1,5 pts)*

3. La vitamine C est-elle conseillée ? Justifiez. *(1 pt)*

4. Proposez des mesures diététiques de prévention, en précisant le moment de prise du calcium. *(2,5 pts)*

5. Pourquoi ces mesures doivent-elles être coordonnées avec la prise en charge de la maladie de Crohn ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Une colique néphrétique aux urgences (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. calices dilatés (papilles aplaties) ; 2. cortex aminci par l'hyperpression ; 3. bassinet distendu (hydronéphrose) ; 4. jonction pyélo-urétérale (1er rétrécissement) ; 5. uretère dilaté en amont de l'obstacle ; 6. calcul bloqué au croisement iliaque (2e rétr.) ; 7. vaisseaux iliaques ; 8. uretère normal en aval ; 9. aorte abdominale ; 10. calcul coralliforme (moule des cavités) ; 11. calcul du calice inférieur (silencieux) ; 12. cortex rénal ; 13. uretère gauche ; 14. calcul à la jonction urétéro-vésicale (3e rétr.) ; 15. vessie ; 16. urètre.

Question 2

Le calcul **bloque l'uretère** : l'urine ne s'écoule plus, la **pression monte** dans l'uretère et les cavités rénales, qui se **distendent** (dilatation visible au scanner), ainsi que la **capsule** du rein : la mise en tension brutale stimule les terminaisons nerveuses : douleur brutale, lombaire, unilatérale, irradiant vers l'aine et les organes génitaux (territoire nerveux commun), sans position qui soulage ; les vomissements sont réflexes. Les **prostaglandines** produites par le rein en souffrance **dilatent l'artériole afférente** : la filtration augmente du côté bloqué, la pression monte encore ; elles entretiennent aussi l'œdème de la paroi de l'uretère. Traitement de référence : les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** (AINS), qui bloquent la synthèse des prostaglandines (en l'absence de contre-indication), avec du paracétamol et, si besoin, de la morphine.

Question 3

Non. Pendant la crise, boire de grandes quantités augmente la production d'urine en amont d'un uretère **bloqué** : la pression dans les cavités augmente, donc la **douleur**, sans pousser le calcul. On boit simplement **selon la soif**. En revanche, **après** la crise, une diurèse abondante (> 2 L/j) est la base de la **prévention** des récidives.

Question 4

Absence de complication : **pas de fièvre** (37,2 °C), bandelette **sans nitrites ni leucocytes** (pas d'infection), un seul côté atteint chez un patient qui a deux reins (diurèse conservée), douleur calmée par le traitement (à vérifier). Drainage urgent si : (1) **fièvre** ou infection (pyélonéphrite obstructive, risque de choc septique) ; (2) **anurie** ou insuffisance rénale aiguë (rein unique, calculs des deux côtés) ; (3) **douleur hyperalgique** résistant au traitement. Le terrain compte aussi (grossesse, rein transplanté).

Question 5

Le calcul est **petit** (< 5 mm) et **bas** situé (uretère terminal, près de la vessie) : la plupart de ces calculs sont expulsés spontanément en quelques jours à quelques semaines. Il faut **filtrer les urines** (passoire fine, filtre fourni) pour **récupérer le calcul** et le faire **analyser** (morphologie et spectrophotométrie infrarouge) : connaître sa composition oriente le bilan et les conseils de prévention, propres à chaque type de calcul.

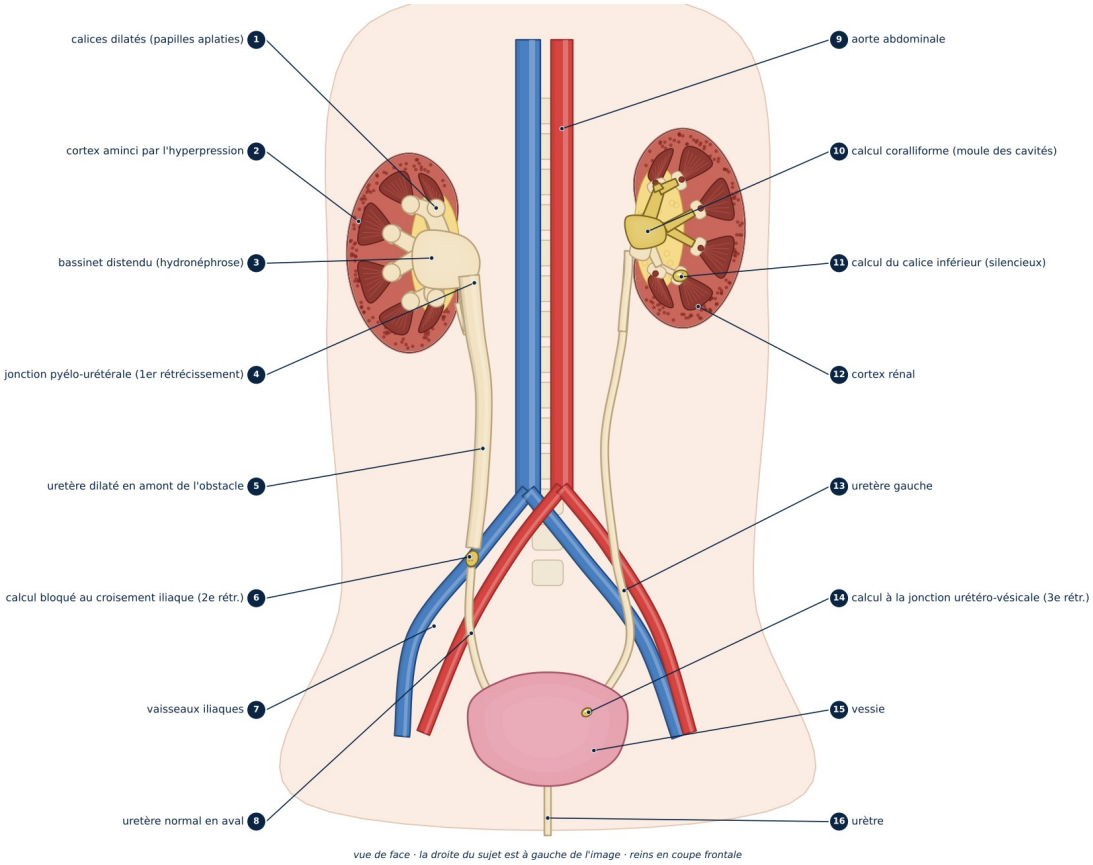


Planche originale – la lithiase urinaire : sites des calculs et retentissement d'un obstacle

Figure 34.11 – *Corrigé – la planche de la lithiase urinaire légendée*

Corrigé 7.2 – Lire une analyse de calcul : cinq calculs, cinq causes (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Patient	Mécanisme principal
A	**hyperoxalurie** d'origine alimentaire : apports élevés en oxalate (chocolat, thé noir) et **peu de calcium** dans l'intestin pour le fixer : la whewellite est « oxalo-dépendante »
B	**hypercalciurie** (9,4 > 0,1 × 78 = 7,8 mmol/j) favorisée par l'excès de **sel** (charcuterie, plats préparés) et de protéines : la weddellite est « calcium-dépendante »
C	**urines trop acides** (pH 5,0) liées à l'insulinorésistance (obésité, diabète de type 2) : l'acide urique précipite même sans hyperuricurie
D	**infection urinaire** par une bactérie à **uréase** (Proteus) : urines très alcalines et riches en ammonium
E	**hyperparathyroïdie primaire** (hypercalcémie avec PTH élevée) : hypercalciurie et urines peu acides favorisant le phosphate de calcium

Question 2

Leur **cause** n'est pas la même : la **whewellite** (monohydratée) se forme surtout quand c'est l'**oxalate** qui est en excès (hyperoxalurie, alimentaire ou entérique) ; la **weddellite** (dihydratée) se forme surtout quand c'est le **calcium** qui est en excès (hypercalciurie). Les conseils diététiques diffèrent donc : surtout l'oxalate et le calcium aux repas pour la whewellite ; surtout le sel et les protéines animales pour la weddellite.

Question 3

L'acide urique est une molécule **organique** sans atome lourd (C, H, N, O) : il **n'absorbe pas les rayons X** comme le calcium ; le calcul est **radiotransparent** (visible au scanner et à l'échographie). L'acide urique est un acide faible : à **pH 5,0**, il est surtout sous forme **non dissociée**, très peu soluble ; il précipite même si la quantité excrétée est normale. Si l'on **alcalinise** les urines (pH 6,5 à 7), il passe sous forme d'**urate**, beaucoup plus soluble : le calcul peut même se **dissoudre** sans intervention.

Question 4

L'**uréase** de la bactérie hydrolyse l'**urée** urinaire en **ammoniac** et CO_2 : l'ammoniac capte des protons et forme des ions **ammonium** ; le pH devient très **alcalin** (7,6) : le phosphate ammoniaco-magnésien (**struvite**) et la carbapatite précipitent rapidement, avec les bactéries incluses dans le calcul, qui moule les cavités (**coralliforme**). La diététique ne suffit pas : il faut **retirer complètement** le calcul (chirurgie urologique), car les bactéries qu'il contient entretiennent l'infection, et **traiter l'infection** et sa cause.

Question 5

Pour **D** (struvite) et **E** (phosphate de calcium) : ces sels **précipitent en urine alcaline** ; alcaliniser aggraverait la lithiase. L'alcalinisation est le traitement de la lithiase **urique** (C) ; elle n'a pas d'intérêt pour les oxalates de calcium (A, B), peu sensibles au pH. D'où la règle : ne jamais alcaliniser sans connaître la composition du calcul.

Corrigé 7.3 – Lithiase urique : le pH change tout (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

$AH \rightleftharpoons A^- + H^+$ (acide urique ⇌ urate + proton). Selon Henderson-Hasselbalch, pH = pKa + log([A^-]/[AH]) : quand pH = pKa (5,5), les deux formes sont à 50 % ; quand le pH baisse, la forme **non dissociée** (peu soluble) domine ; quand il monte, l'**urate** (soluble) domine ; chaque unité de pH au-dessus du pKa multiplie le rapport urate/acide par 10. Part non dissociée : environ **76 %** à pH 5,0 et **9 %** à pH 6,5.

Question 2

Non : 4,2 < 4,5 mmol/24 h : son excrétion est normale. Concentration totale : 4,2 / 1,3 ≈ **3,2 mmol/L** ; acide urique non dissocié à pH 5,0 : 3,2 × 0,76 ≈ **2,45 mmol/L**. C'est la combinaison d'urines **concentrées** et surtout **trop acides** qui provoque la précipitation, pas un excès d'acide urique.

Question 3

Concentration totale : 4,2 / 2,5 = **1,68 mmol/L** ; non dissocié à pH 6,5 : 1,68 × 0,091 ≈ **0,15 mmol/L**. Elle est divisée par 2,45 / 0,15 ≈ **16**. L'effet du **pH** (76 % → 9 %, division par environ 8) est plus fort que celui de la **dilution** (1,3 → 2,5 L, division par environ 2) ; les deux se multiplient. L'alcalinisation peut ainsi **dissoudre** les calculs d'acide urique : c'est le traitement principal, plus efficace que la restriction des purines.

Question 4

L'**insulinorésistance** diminue la production d'**ammoniac** (ammoniogenèse) par le tubule proximal : les ions H^+ ne sont plus éliminés sous forme d'ammonium (tampon) mais sous forme d'**acidité libre** : le pH urinaire baisse. S'y ajoutent une alimentation riche en **protéines animales** (charge acide), pauvre en fruits et légumes, et parfois l'excès de poids lui-même. C'est pourquoi la lithiase urique est fréquente dans le **syndrome métabolique** et le diabète de type 2.

Question 5

Les eaux bicarbonatées **sodiques** (bicarbonate de sodium) alcalinisent les urines mais apportent beaucoup de **sodium** : une eau à 1,7 g de sodium par litre apporte, par litre, l'équivalent de 1,7 / 0,393 ≈ **4,3 g de sel**, défavorable à son **hypertension** (et le sodium augmente la calciurie). On préfère le **citrate de potassium** prescrit par le médecin, des **fruits et légumes** (charge alcaline), et une eau bicarbonatée seulement en quantité limitée, en tenant compte de son sodium.

Corrigé 7.4 – Bilan métabolique des urines de 24 heures : trouver les facteurs de risque (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Créatininurie : 9,5 / 58 ≈ **0,16 mmol/kg/j**, dans la fourchette attendue : recueil **complet**.

Question 2

Diurèse 1,1 L : **insuffisante** (< 2 L), confirmée par une densité du matin de 1,026 (> 1,012) : urines concentrées. **Calciurie** : seuil 0,1 × 58 = 5,8 mmol/j ; 6,8 > 5,8 : **hypercalciurie**, cohérente avec la weddellite majoritaire. **Citraturie** 1,2 < 1,7 : **hypocitraturie** (le citrate, inhibiteur de la cristallisation qui fixe le calcium, manque). **Oxalurie** 0,38 mmol : normale. **Uricurie** 3,0 mmol : normale.

Question 3

Sel ≈ 190 / 17 ≈ **11,2 g/j**. Protéines ≈ 6,25 × (420 × 0,028 + 0,031 × 58) = 6,25 × (11,76 + 1,80) ≈ **85 g/j**, soit 85 / 58 ≈ **1,5 g/kg/j**.

Question 4

Sel : dans le tubule proximal, le calcium est réabsorbé **avec** le sodium ; quand on mange plus de sel, on excrète plus de sodium et **plus de calcium** : hypercalciurie. **Protéines animales** : les acides aminés soufrés apportent une **charge acide** ; l'acidose, même discrète, libère du calcium de l'os, diminue la réabsorption tubulaire du calcium (**calciurie** ↑) et augmente la réabsorption du citrate dans le tubule (**citraturie** ↓) ; les purines augmentent l'acide urique et abaissent le pH.

Question 5

Aujourd'hui : 6,8 / 1,1 ≈ **6,2 mmol/L** ; avec 2,5 L : 6,8 / 2,5 ≈ **2,7 mmol/L**, soit **2,3 fois moins**. La sursaturation dépend des **concentrations** : boire davantage est la mesure la plus simple et la plus efficace, et elle agit sur tous les constituants à la fois.

Question 6

(1) **Diurèse > 2 L/j** : boire environ **2,5 L** répartis sur la journée, au travail (bouteille sur le bureau) et le soir, avec un verre au coucher ; densité du matin < 1,012. (2) **Sel ≤ 8 g/j**, mieux vers 6 g : limiter sandwichs industriels, charcuterie, plats de restaurant salés, ne pas resaler. (3) **Protéines** environ **1 g/kg/j** (≈ 58 g/j) : une seule portion modérée de viande ou de poisson par jour, pas de charcuterie quotidienne. (4) **Calcium normal** : 800 à 1 000 mg/j (2 à 3 produits laitiers), **sans** les supprimer. Et plus de **fruits et légumes** (citrate, charge alcaline) ; un jus de citron dilué est possible.

Corrigé 7.5 – Lithiase et maladie de Crohn : l'hyperoxalurie entérique (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'iléon terminal réabsorbe les **sels biliaires** : après sa résection, ils sont perdus, la digestion des graisses est moins bonne : **stéatorrhée** (18 g/24 h). Les **acides gras** non absorbés se lient au **calcium** dans l'intestin (savons calciques) : le calcium n'est plus disponible pour fixer l'**oxalate**, qui reste **libre et soluble**. Arrivé au **côlon**, cet oxalate libre est **absorbé**, d'autant plus que les sels biliaires et les acides gras augmentent la **perméabilité colique**. L'oxalurie augmente (0,92 mmol, presque le double de la normale) : calculs de **whewellite**.

Question 2

La **diarrhée** fait perdre de l'eau : les **urines** sont **peu abondantes** (1,0 L) et concentrées. Elle fait aussi perdre des **bicarbonates** dans les selles : une acidose métabolique discrète apparaît ; le rein compense en éliminant plus d'ions H^+ : **pH urinaire bas** (5,3), et le tubule réabsorbe plus de **citrate** (utilisé comme base) : **hypocitraturie**. Les trois facteurs favorisent la lithiase (et le pH acide favorise aussi l'acide urique).

Question 3

Non : une partie de l'acide ascorbique est transformée en **oxalate** ; 1 g/j peut augmenter l'oxalurie. Il faut l'**arrêter** et chercher la cause réelle de la fatigue (anémie, carences liées au Crohn, par exemple en vitamine B12 après résection iléale).

Question 4

(1) **Boissons abondantes** pour obtenir une diurèse > 2 L, malgré la diarrhée (en adaptant aux pertes digestives : solutés de réhydratation si besoin). (2) **Calcium pris au cours des repas** (laitages ou complément prescrit) pour fixer l'oxalate dans l'intestin ; ne jamais restreindre le calcium. (3) **Réduire les aliments très riches en oxalate** : épinards, oseille, rhubarbe, betterave, blettes, chocolat et cacao, thé noir fort, fruits oléagineux (amandes, noisettes, noix de cajou). (4) **Réduire les graisses** à longues chaînes mal absorbées (alimentation modérée en lipides, triglycérides à chaîne moyenne si prescrits) pour limiter la stéatorrhée. (5) Fruits et légumes pauvres en oxalate et, si besoin, **citrate** prescrit pour corriger l'hypocitraturie et l'acidité.

Question 5

La lithiase est ici la **conséquence** de la maladie digestive : contrôler la **diarrhée** et la **stéatorrhée** (traitement de la maladie de Crohn, chélateurs des sels biliaires ou extraits selon la prescription) réduit l'hyperoxalurie ; à l'inverse, certains conseils (fibres, graisses, boissons) doivent tenir compte des **poussées**, d'une éventuelle sténose et de l'état **nutritionnel** (risque de dénutrition, carences) : le gastro-entérologue, le néphrologue et le diététicien construisent un plan commun.

Partie 8 – Lithiase rénale : prévention diététique des récidives

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Analyser un essai thérapeutique (risque relatif, NNT), argumenter contre la suppression des laitages, organiser une hyperdiurèse et choisir une eau, construire le plan alimentaire d'une lithiase urique avec syndrome métabolique, concevoir un plan de prévention collectif en milieu de travail chaud

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Diurèse > 2 L/j (2 à 2,5 L de boissons réparties sur 24 h, y compris la nuit) ; densité < 1,012 ; eau peu minéralisée comme base

Calcium 800 à 1 000 mg/j aux repas (Borghi 2002 : régime à calcium normal, pauvre en sel et en protéines animales : récidives presque divisées par 2) ; sel ≤ 8 g/j ; protéines animales ≈ 1 g/kg/j

Whewellite : limiter épinards, oseille, rhubarbe, betterave, chocolat, thé noir fort, oléagineux ; pas de vitamine C à forte dose

Acide urique : alcaliniser (pH 6,5 à 7), protéines animales 0,8 g/kg de poids idéal, purines, bière, fructose limités ; pas de jeûne ni de régime cétogène

Eaux bicarbonatées sodiques : 1,7 g de Na/L ≈ 4,3 g de sel/L ; chaleur : boire avant la soif, urines claires

Exercice 8.1 – Un essai thérapeutique : faut-il réduire le calcium ? (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez, pour une réunion de diététiciens, une analyse d'un essai qui a changé les recommandations sur la lithiase oxalocalcique. Un collègue soutient encore qu'« un patient qui fait des calculs de calcium doit supprimer les laitages ».

DOCUMENTS

Document 1 – Borghi et coll., New England Journal of Medicine, 2002 : 120 hommes ayant une lithiase oxalocalcique récidivante et une **hypercalciurie** ont été répartis au hasard entre deux régimes et suivis **5 ans**. Régime 1 : **calcium normal** (30 mmol/j), **protéines animales réduites** (52 g/j) et **sel réduit** (50 mmol de NaCl/j). Régime 2 : **pauvre en calcium** (10 mmol/j). Récidive à 5 ans : **12 patients sur 60** avec le régime 1 ; **23 sur 60** avec le régime 2. Risque relatif publié (analyse de survie) : 0,49. L'oxalurie a diminué avec le régime 1 et augmenté avec le régime 2.

Données : masse molaire du calcium 40 g/mol ; du chlorure de sodium 58,4 g/mol.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Convertissez les apports de calcium des deux régimes en mg/j et l'apport de sel du régime 1 en g/j. *(1 pt)*

2. Calculez le risque de récidive à 5 ans dans chaque groupe, le risque relatif brut et la réduction relative du risque. Calculez le nombre de patients à traiter par le régime 1 pour éviter une récidive (NNT = 1 / différence des risques). *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'oxalurie a augmenté avec le régime pauvre en calcium. *(1,5 pts)*

4. Pourquoi l'essai ne permet-il pas de dire lequel des trois éléments du régime 1 est responsable du bénéfice ? Citez une autre limite. *(1,5 pts)*

5. Rédigez la réponse argumentée que vous faites à votre collègue, avec les repères actuels. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.2 – Organiser l'hyperdiurèse : boire quoi, quand et combien ? (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. Rey, 44 ans, chauffeur routier, a des calculs d'oxalate de calcium récidivants avec une **calciurie normale**. Il boit 1 L par jour, « surtout le soir, pour ne pas avoir à m'arrêter ». Sa diurèse est de 0,9 L/24 h. Il demande quelle eau acheter.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition de quatre eaux (mg/L ; eaux A à D fictives, compositions plausibles)

Eau	Calcium	Magnésium	Sodium	Bicarbonates	Type
A	9	6	10	65	faiblement minéralisée
B	470	80	9	380	calcique et magnésienne, riche en sulfates
C	90	10	1 700	4 300	bicarbonatée sodique
D	75	25	15	350	moyennement minéralisée

Document 2 – Repères (CLAFU 2022) : diurèse > 2 L/j, ce qui suppose en général 2 à 2,5 L de boissons réparties sur 24 heures, y compris le soir et la nuit ; densité urinaire < 1,012 ; calcium alimentaire 800 à 1 000 mg/j.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi l'augmentation de la diurèse est la mesure la plus importante, quel que soit le type de calcul. *(1,5 pts)*

2. Pourquoi la répartition des boissons sur 24 heures compte-t-elle autant que le volume ? Critiquez son habitude de boire « surtout le soir ». *(1,5 pts)*

3. Quelle eau conseillez-vous comme boisson de base ? Laquelle déconseillez-vous ? Justifiez par le calcul pour l'eau C (1 g de sel contient 393 mg de sodium). *(2 pts)*

4. Proposez un plan de boissons adapté à son métier. *(2 pts)*

5. Comment M. Rey peut-il vérifier lui-même qu'il boit assez ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.3 – Lithiase urique et syndrome métabolique : le plan alimentaire (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Faure (partie 7, exercice 3), 61 ans, 1,70 m, **96 kg**, diabète de type 2, hypertension, calcul d'acide urique, pH des urines du matin 5,0. Le médecin a prescrit du citrate de potassium. M. Faure dit : « j'ai lu qu'il faut supprimer la viande et faire un jeûne pour maigrir vite ». Il boit 3 bières le soir, des sodas, mange beaucoup de charcuterie et d'abats (« j'adore le foie de veau »).

DOCUMENTS

Document 1 – Repères pour la lithiase urique (CLAFU 2022) : diurèse > 2 L/j ; pH urinaire visé 6,5 à 7 ; protéines animales environ 0,8 g/kg de poids idéal par jour ; limiter les purines, l'alcool (bière) et le fructose ; perte de poids ; équilibre du diabète.

Document 2 – Teneur en purines (ordres de grandeur) : très élevée : abats (foie, ris de veau, rognons), anchois, sardines, harengs, extraits de viande ; élevée : viandes, charcuteries, gibier, autres poissons, fruits de mer ; modérée : légumes secs ; faible : produits laitiers, œufs, céréales, la plupart des légumes et fruits. La bière contient des purines (guanosine) et de l'alcool.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son IMC et son apport conseillé en protéines animales (poids idéal correspondant à un IMC de 25). *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi la bière, les sodas riches en fructose et les abats favorisent la lithiase urique. *(2 pts)*

3. Le jeûne et un régime cétogène sont-ils une bonne idée ? Justifiez. *(1,5 pts)*

4. Proposez une journée alimentaire adaptée, qui tienne compte aussi du diabète et de l'hypertension. *(2,5 pts)*

5. Quels contrôles permettront de juger de l'efficacité ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.4 – Santé au travail : prévenir la lithiase dans une cuisine centrale en été (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien conseil d'une société de restauration collective. Dans une cuisine centrale (45 salariés), la médecine du travail a relevé **cinq coliques néphrétiques en deux étés** chez les cuisiniers et les plongeurs. En été, la température atteint 32 à 35 °C près des fours. Les salariés disent boire « quand ils ont le temps » ; il n'y a qu'une fontaine, dans le vestiaire.

DOCUMENTS

Document 1 – Mesures réalisées par le service de santé au travail : pertes de sueur d'un cuisinier en été estimées à **0,4 L/h** pendant un service de **7 heures** ; besoins de base en eau de boisson d'un adulte : environ **1,5 à 2 L/j**, l'alimentation apportant environ 1 L ; densité urinaire moyenne en fin de service : **1,028** ; les salariés boivent en moyenne **0,8 L** pendant le service.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez les pertes de sueur pendant un service et le volume total de boissons nécessaire ce jour-là pour garder une diurèse d'au moins 2 L. *(1,5 pts)*

2. Expliquez le lien entre le travail en ambiance chaude et la lithiase, en vous appuyant sur la densité urinaire. *(1,5 pts)*

3. Proposez un plan de prévention collectif (organisation, matériel, information), en au moins cinq mesures. *(2,5 pts)*

4. Pourquoi ces mesures protègent-elles aussi de risques autres que la lithiase ? *(1 pt)*

5. Proposez deux indicateurs pour évaluer le plan à la fin de l'été suivant. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Un essai thérapeutique : faut-il réduire le calcium ? (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Régime 1 : 30 × 40 = **1 200 mg/j** de calcium ; régime 2 : 10 × 40 = **400 mg/j**. Sel du régime 1 : 50 × 58,4 ≈ 2 920 mg, soit environ **2,9 g/j** de NaCl (très peu salé).

Question 2

Régime 1 : 12 / 60 = **20 %** ; régime 2 : 23 / 60 ≈ **38,3 %**. Risque relatif brut : 0,20 / 0,383 ≈ **0,52** (proche des 0,49 publiés, calculés par analyse de survie). Réduction relative du risque : 1 – 0,52 ≈ **48 %** : le régime 1 réduit presque de **moitié** le risque de récidive. Différence des risques : 0,383 – 0,20 = 0,183 ; NNT = 1 / 0,183 ≈ **5,5**, soit environ **6 patients** à traiter pendant 5 ans pour éviter une récidive.

Question 3

Dans l'intestin, le **calcium alimentaire** se lie à l'**oxalate** des aliments et forme de l'oxalate de calcium insoluble, éliminé dans les selles. Avec peu de calcium, l'oxalate reste **libre** et est **absorbé** : l'oxalurie augmente. Or la sursaturation en oxalate de calcium dépend plus de l'oxalate que du calcium : le régime pauvre en calcium **déplace** le problème et le risque augmente. Il fragilise aussi l'**os** (déjà menacé en cas d'hypercalciurie).

Question 4

Le régime 1 modifiait **trois** paramètres en même temps (calcium normal, moins de protéines animales, moins de sel) : on compare un régime « complet » à un régime pauvre en calcium ; l'essai montre la supériorité de l'ensemble, sans pouvoir attribuer le bénéfice à l'un des éléments. Autres limites : seulement des **hommes** avec **hypercalciurie** (résultats non directement transposables aux femmes ni aux autres lithiases), effectif modeste (120), observance difficile à contrôler (régimes déclarés, contrôlés par les urines).

Question 5

« Supprimer les laitages est une **erreur** : un régime pauvre en calcium **augmente** l'absorption de l'oxalate et l'oxalurie, et l'essai de Borghi (2002) a montré qu'un régime à calcium **normal**, pauvre en **sel** et en **protéines animales**, réduit presque de moitié les récidives par rapport à un régime pauvre en calcium ; il fragilise aussi l'os. Les recommandations actuelles (CLAFU 2022) conseillent : **800 à 1 000 mg de calcium par jour**, de préférence **aux repas** ; **sel ≤ 8 g/j** ; **protéines animales** environ **1 g/kg/j** ; **diurèse > 2 L/j** ; limiter les aliments très riches en oxalate. »

Corrigé 8.2 – Organiser l'hyperdiurèse : boire quoi, quand et combien ? (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

La sursaturation dépend des **concentrations** (quantité excrétée / volume) : augmenter le volume d'urine **dilue tous les constituants** (calcium, oxalate, acide urique…) et diminue la sursaturation, la nucléation et la croissance des cristaux ; un débit d'urine élevé aide aussi à **évacuer** les petits cristaux avant qu'ils ne s'agrègent. C'est une mesure simple, sans risque, efficace pour tous les calculs (passer de 0,9 à 2 L divise les concentrations par plus de 2).

Question 2

Les urines sont **les plus concentrées** la nuit et en fin de nuit (on ne boit pas en dormant) et pendant les longues périodes sans boire (conduite, chaleur) : c'est là que les cristaux se forment. Boire « surtout le soir » laisse toute la **journée** de travail avec des urines très concentrées ; une grosse quantité le soir est vite éliminée. Il faut **répartir** : boire régulièrement dans la journée, un verre au coucher et, si possible, au réveil nocturne.

Question 3

Boisson de base : **eau A** (faiblement minéralisée), qui ne charge pas en sodium ; l'eau **D** convient aussi. L'eau **B**, très calcique, n'est pas nécessaire puisque sa calciurie est normale ; elle peut aider à couvrir le calcium chez un patient qui consomme peu de laitages, de préférence aux repas. **À déconseiller** comme boisson de base : l'**eau C** : 1 700 mg de sodium par litre, soit 1,7 / 0,393 ≈ **4,3 g de sel** par litre : 2 L apporteraient plus de 8 g de sel, ce qui augmente la calciurie et la pression artérielle. Elle est réservée à l'alcalinisation de certaines lithiases (acide urique), en petite quantité et sur avis médical.

Question 4

Objectif : **2,5 L/j** répartis. Exemple : 1 grand verre au lever ; une **bouteille de 1,5 L** dans la cabine, à finir avant la fin de la journée, avec 2 verres à chaque pause (toutes les 2 heures) ; 1 verre à chaque repas ; 1 verre au coucher ; en été ou par forte chaleur, ajouter 0,5 à 1 L. Planifier les **arrêts** (aires de repos) : boire n'oblige pas à s'arrêter plus souvent qu'une pause réglementaire. Café et thé comptent, mais l'eau reste la base ; éviter les sodas sucrés (fructose).

Question 5

(1) **Couleur** des urines : elles doivent être **claires**, jaune très pâle, toute la journée ; (2) **bandelettes** de densité urinaire : densité du matin **< 1,012** ; (3) mesurer de temps en temps la **diurèse des 24 heures** (objectif > 2 L) ; (4) noter les boissons sur une journée type.

Corrigé 8.3 – Lithiase urique et syndrome métabolique : le plan alimentaire (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 96 / 1,70² ≈ **33,2 kg/m²** (obésité). Poids idéal : 25 × 1,70² ≈ **72 kg** ; protéines animales : 0,8 × 72 ≈ **58 g/j**, soit, par exemple, une portion de viande ou de poisson (120 g, ≈ 25 g de protéines), 1 œuf et 2 à 3 produits laitiers, le reste des protéines venant des végétaux.

Question 2

Bière : apporte des **purines** (guanosine), transformées en acide urique, et de l'**alcool**, qui augmente la production d'acide urique (dégradation de l'ATP) et diminue son excrétion (lactate) ; énergie (surpoids). **Fructose** (sodas, sirops) : sa phosphorylation rapide dans le foie consomme l'ATP, l'AMP produit est dégradé en **acide urique** ; il favorise aussi l'insulinorésistance et le surpoids. **Abats** : les plus riches en **purines** (noyaux cellulaires nombreux) ; leur dégradation produit de l'acide urique ; avec les protéines animales, ils augmentent aussi la **charge acide** qui abaisse le pH urinaire.

Question 3

Non. Le **jeûne** et les régimes **cétogènes** produisent des **corps cétoniques**, qui entrent en compétition avec l'acide urique pour son excrétion tubulaire : l'**uricémie augmente** (risque de crise de goutte) ; les corps cétoniques sont des acides qui **abaissent le pH urinaire** : risque de calculs d'acide urique ; la perte de poids rapide fait fondre le muscle et est rarement durable. On vise une **perte de poids progressive** (5 à 10 % en 6 à 12 mois) par une alimentation modérément hypocalorique et de l'activité physique.

Question 4

Repas	Proposition
Petit-déjeuner	pain complet, fromage blanc ou yaourt nature, un fruit frais ; café ou thé ; eau
Déjeuner	crudités à l'huile de colza ; poulet ou poisson blanc 120 g ; légumes cuits et féculents (riz, pâtes, pommes de terre) en quantité contrôlée ; fruit ; eau
Collation	fruit frais ou laitage nature
Dîner	soupe de légumes maison peu salée ; omelette (1 œuf) ou plat de légumineuses en quantité modérée avec légumes ; fromage blanc ; fruit cuit ; pain complet
Boissons	2,5 L d'eau répartis (bouteille au travail, verre au coucher) ; pas de soda ; bière remplacée par de l'eau gazeuse peu sodée ; alcool exceptionnel

Abats, charcuterie, anchois et sardines **supprimés** ou exceptionnels ; **fruits et légumes** abondants (charge alcaline qui aide l'alcalinisation, fibres, potassium) ; **sel** modéré (≈ 5 à 6 g/j) pour l'HTA ; glucides complexes répartis pour le diabète ; apport énergétique modérément réduit (environ 500 kcal de moins que ses dépenses).

Question 5

pH urinaire (bandelettes, le matin et le soir : objectif 6,5 à 7, pas plus pour ne pas favoriser les phosphates de calcium) ; **diurèse** et densité ; uricémie et uricurie ; **poids**, tour de taille, HbA1c, pression artérielle ; échographie ou scanner pour vérifier la **dissolution** des calculs restants et l'absence de récidive.

Corrigé 8.4 – Santé au travail : prévenir la lithiase dans une cuisine centrale en été (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Pertes de sueur : 0,4 × 7 = **2,8 L** par service. Pour garder une diurèse ≥ 2 L, l'apport en boissons doit couvrir les besoins de base qui permettent cette diurèse (environ 2 à 2,5 L de boissons par jour) **plus** les pertes de sueur supplémentaires : environ **4,5 à 5 L** ce jour-là, dont au moins **2,8 L pendant le service** (au lieu de 0,8 L).

Question 2

La sueur fait perdre de l'eau : le corps la compense en diminuant la diurèse (sécrétion d'**ADH**, réabsorption d'eau dans le tube collecteur) : les urines deviennent **rares et concentrées**, ce que montre la densité de **1,028** (objectif < 1,012). La concentration de calcium, d'oxalate et d'acide urique augmente : **sursaturation** et cristallisation ; les urines sont aussi plus **acides** (acide urique). Les calculs formés en été donnent souvent des coliques dans les semaines suivantes.

Question 3

(1) **Points d'eau** fraîche au plus près des postes (fontaines réfrigérées en cuisine et à la plonge, gourdes individuelles fournies, marquées au nom du salarié) ; (2) **pauses hydratation** programmées (par exemple un verre toutes les 20 à 30 minutes, ou 2 verres à chaque pause) ; (3) **information** par affiches (échelle de couleur des urines), réunion d'équipe avec le médecin du travail ; (4) **organisation** : rotation près des postes chauds, ventilation, horaires de cuisson adaptés, tenues adaptées ; (5) boissons **adaptées** : eau, éventuellement eau peu minéralisée aromatisée sans sucre ; pas de boissons énergisantes ni de sodas ; (6) **repas** du personnel avec fruits et légumes, peu salés ; (7) attention particulière aux salariés ayant déjà eu des calculs (suivi individuel par la médecine du travail).

Question 4

Une bonne hydratation prévient aussi la **déshydratation** et le **coup de chaleur** (malaises, chutes, accidents du travail avec brûlures ou coupures), l'**insuffisance rénale aiguë fonctionnelle**, les **infections urinaires**, la fatigue et les troubles de la concentration, la **constipation**.

Question 5

(1) Nombre de **coliques néphrétiques** et d'arrêts de travail liés à la chaleur pendant l'été ; (2) **densité urinaire** moyenne en fin de service lors d'une nouvelle campagne de mesures (objectif < 1,012 à 1,015) ; (3) volume d'eau consommé (relevé des fontaines, gourdes) ; (4) enquête de satisfaction et de connaissances des salariés.

Partie 9 – Syndrome néphrotique et corticothérapie longue

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender la barrière de filtration glomérulaire, distinguer syndrome néphrotique pur, impur et syndrome néphritique, calculer une protéinurie et une calcémie corrigée, expliquer œdèmes, hyperlipidémie, thromboses et infections, calculer une surface corporelle et une dose, adapter l'alimentation pendant une corticothérapie longue chez l'enfant et l'adulte

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

SN de l'adulte : protéinurie > 3 g/24 h (RPC > 300 mg/mmol) et albuminémie < 30 g/L ; enfant : RPC > 200 mg/mmol (ou > 50 mg/kg/j) ; pur ou impur (hématurie, HTA, insuffisance rénale)

Enfant : lésions glomérulaires minimes (≈ 80 à 90 % entre 1 et 10 ans), corticosensibles ; adulte : GEM (anti-PLA2R), HSF ; diabète = 1re cause secondaire

Œdèmes (underfill et overfill : rétention de sodium) ; hyperlipidémie ; thromboses (antithrombine) ; infections (IgG) ; Ca corrigée = Ca + 0,02 × (40 − albumine)

Sel 2 à 3 g/j en phase œdémateuse ; protéines normales (0,8 à 1 g/kg/j chez l'adulte), jamais hyperprotidique ; poids habituel pour les calculs

Corticoïdes : néoglucogenèse et insulinorésistance, catabolisme protéique, appétit et redistribution des graisses, rétention de sodium et fuite de potassium, ostéoporose : peu de sel, peu de sucres simples, calcium + vitamine D, collations prévues ; jamais d'arrêt brutal

Exercice 9.1 – Barrière de filtration et définitions : quatre patients (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de néphrologie. L'interne vous demande de l'aider à préparer une présentation sur la protéinurie à partir d'une planche et de quatre dossiers du service.

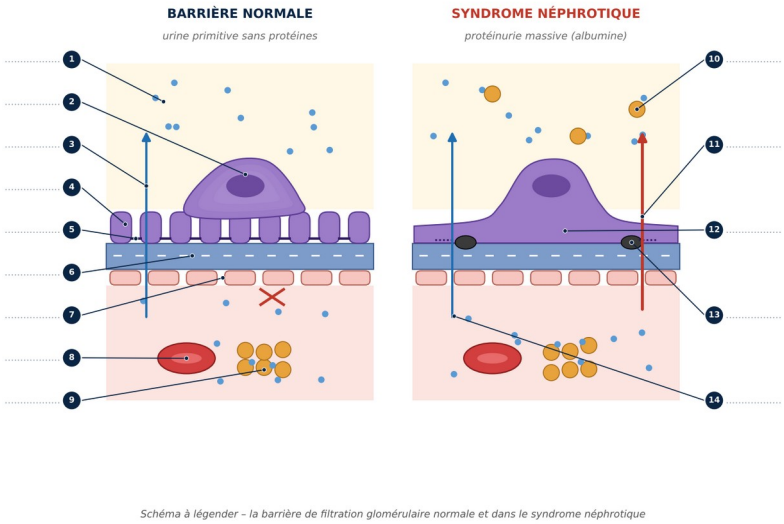


Figure 34.12 – *Document 1 – La barrière de filtration glomérulaire normale et dans le syndrome néphrotique (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : à gauche, la barrière normale ; à droite, la barrière dans le syndrome néphrotique ; les numéros désignent une structure ou une lésion.

Document 2 – Quatre patients

Patient	Protéinurie	Albuminémie (g/L)	Autres éléments
A, femme de 45 ans	5,2 g/24 h	22	œdèmes des jambes ; pas d'hématurie ; PA 125/80 mmHg ; créatininémie normale ; calcémie 1,98 mmol/L
B, homme de 63 ans	4,5 g/24 h	26	hématurie microscopique ; PA 165/100 mmHg ; DFG 42 mL/min/1,73 m^2
C, homme de 19 ans	1,2 g/24 h	36	2 semaines après une angine : urines « couleur Coca-Cola », œdèmes, PA 160/95 mmHg, urines rares, créatininémie élevée
D, femme de 58 ans	RPC 150 mg/mmol (créatininurie 10 mmol/24 h)	38	diabète de type 2 ; pas d'œdème

Données : SN de l'adulte : protéinurie > 3 g/24 h (ou RPC > 300 mg/mmol) et albuminémie < 30 g/L. Calcémie corrigée (mmol/L) = calcémie mesurée + 0,02 × (40 – albuminémie en g/L).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'albumine ne traverse pas la barrière normale et pourquoi elle la traverse dans le syndrome néphrotique. *(1,5 pts)*

3. Pour chaque patient du document 2, indiquez s'il a un syndrome néphrotique (pur ou impur), un syndrome néphritique ou une protéinurie non néphrotique. Calculez la protéinurie des 24 heures de D. *(2,5 pts)*

4. Calculez la calcémie corrigée de A et interprétez. *(1 pt)*

5. Pourquoi le syndrome néphrotique impur oriente-t-il vers une lésion plus grave ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 9.2 – Syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant : la première poussée (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Nina, 3 ans, 95 cm, est hospitalisée pour des **paupières gonflées** le matin et des jambes enflées depuis une semaine. Son poids est de **15,2 kg** (poids habituel noté dans le carnet de santé : **13,8 kg**). Rapport protéine/créatinine urinaire : 900 mg/mmol ; albuminémie : 15 g/L ; pas d'hématurie, pression artérielle et créatininémie normales. Le pédiatre retient un **syndrome néphrotique idiopathique** et prescrit de la **prednisone**. Ses parents vous demandent quoi lui donner à manger.

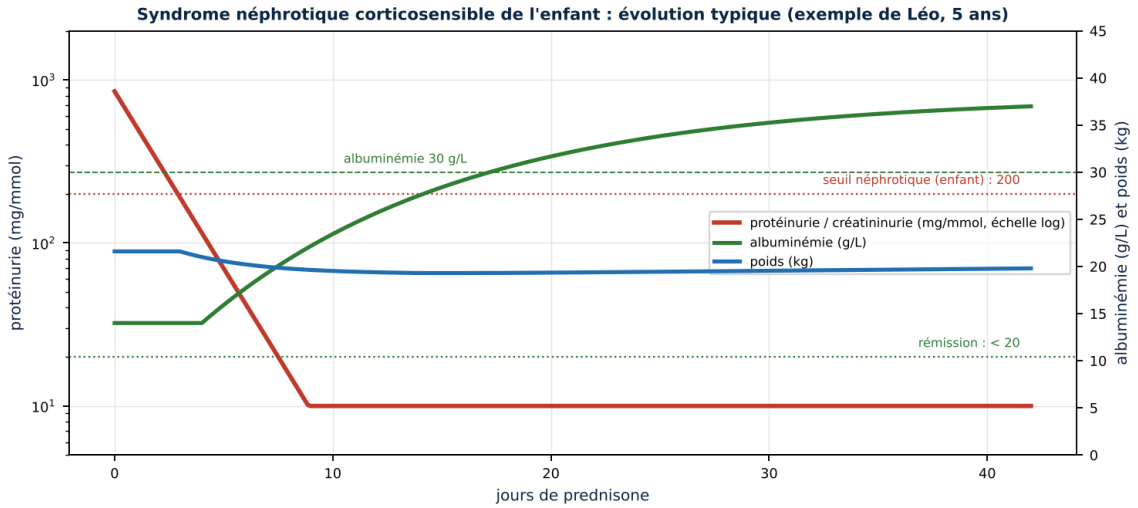


Figure 34.13 – *Document 1 – Évolution typique d'un syndrome néphrotique corticosensible de l'enfant sous prednisone (figure du cours, établie pour un autre enfant)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Données : SN de l'enfant : RPC > 200 mg/mmol et albuminémie < 30 g/L. Surface corporelle (formule de Mosteller) : S (m^2) = racine carrée de [taille (cm) × poids (kg) / 3 600]. Dose habituelle de la première poussée : 60 mg/m^2/j de prednisone (sans dépasser 60 mg/j), pendant 4 semaines, puis un jour sur deux, puis décroissance : environ 4 à 5 mois au total.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Justifiez le diagnostic et la probabilité d'une néphrose à lésions minimes. Calculez la prise de poids due aux œdèmes (kg et %). *(1,5 pts)*

2. Calculez la surface corporelle de Nina (avec son poids habituel) et sa dose quotidienne de prednisone. *(1 pt)*

3. À partir du document 1, décrivez l'évolution attendue de la protéinurie, du poids et de l'albuminémie, et définissez la corticosensibilité. *(1,5 pts)*

4. Pourquoi les infections sont-elles une menace particulière pour Nina ? Quelle précaution vaccinale faut-il connaître ? *(1 pt)*

5. Rédigez les conseils alimentaires pour la phase œdémateuse et pour la suite du traitement, adaptés à une enfant de 3 ans. *(2,5 pts)*

6. Quels paramètres de croissance et de nutrition faut-il surveiller pendant les mois de traitement ? *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Exercice 9.3 – Syndrome néphrotique de l'adulte (hyalinose segmentaire et focale) : œdèmes, thromboses et alimentation (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. Roux, 41 ans, 1,80 m, pèse **86 kg** (poids habituel **79 kg**). Depuis un mois, ses jambes et ses bourses ont gonflé et il est essoufflé. Bilan : protéinurie **9 g/24 h**, albuminémie **18 g/L**, cholestérol total 9,5 mmol/L, natrémie 136 mmol/L, créatininémie normale, hématurie microscopique ; la biopsie rénale montre une **hyalinose segmentaire et focale** (HSF) primitive. Le néphrologue prescrit un diurétique, un IEC, une statine et un anticoagulant. M. Roux veut « manger le double de viande pour remplacer les protéines perdues ».

DOCUMENTS

Document 1 – Repères : restriction sodée stricte pendant la phase œdémateuse (de l'ordre de 2 à 3 g de sel par jour) ; restriction hydrique seulement en cas d'hyponatrémie ; protéines 0,8 à 1 g/kg/j (KDIGO 2021), pas de régime hyperprotidique ; anticoagulation habituelle quand l'albuminémie est très basse (souvent < 20 à 25 g/L).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'excès de poids dû aux œdèmes et les IMC actuel et habituel. Quel poids utiliser pour les calculs nutritionnels ? Pourquoi la dénutrition est-elle difficile à repérer ? *(1,5 pts)*

2. Expliquez le mécanisme des œdèmes (deux théories) et pourquoi la restriction en sel est essentielle. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi M. Roux risque une thrombose et pourquoi son cholestérol est élevé. *(1,5 pts)*

4. Répondez à M. Roux sur la viande, en calculant son apport protéique conseillé. *(1,5 pts)*

5. Proposez une journée alimentaire à 2 à 3 g de sel, pauvre en graisses saturées. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 9.4 – Corticothérapie longue chez une adulte : prévenir les effets indésirables (9 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Mme Blanc, 34 ans, 1,66 m, 61 kg avant le traitement, a un syndrome néphrotique à **lésions glomérulaires minimes**. Elle prend **60 mg/j de prednisone** (1 mg/kg/j) depuis 6 semaines ; la rémission est obtenue et la décroissance va s'étaler sur plusieurs mois. Elle pèse **65 kg**, a « faim tout le temps », grignote l'après-midi, a le visage arrondi. Bilan : glycémie à 16 h : **2,05 g/L** ; glycémie à jeun 1,02 g/L ; kaliémie **3,3 mmol/L** ; PA 142/90 mmHg ; créatininémie normale. Elle ne boit pas de lait (« je n'aime pas ») et mange un yaourt par jour.

DOCUMENTS

Document 1 – Calcium de quelques aliments (valeurs arrondies) : lait 250 mL : 300 mg ; yaourt nature 125 g : 150 mg ; fromage blanc 100 g : 110 mg ; emmental 30 g : 300 mg ; camembert 30 g : 120 mg ; eau minérale calcique (470 mg/L) 1 L : 470 mg ; pain, légumes, fruits et autres aliments d'une journée : environ 250 mg. Objectif sous corticothérapie : environ 1 000 à 1 200 mg/j, avec une supplémentation en vitamine D.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez sa prise de poids et son IMC avant et maintenant. Expliquez la prise de poids et le visage arrondi. *(1,5 pts)*

2. Expliquez l'hyperglycémie de l'après-midi, alors que la glycémie à jeun est normale. *(1,5 pts)*

3. Expliquez l'hypokaliémie et l'élévation de la pression artérielle. Quels conseils en découlent ? *(1,5 pts)*

4. Estimez son apport actuel en calcium, expliquez le risque osseux, et proposez une solution pour atteindre l'objectif sans lait. *(2 pts)*

5. Proposez une organisation des repas et des collations qui tienne compte de la faim, de la glycémie et du sel. *(2 pts)*

6. Quel risque y aurait-il à arrêter brutalement la prednisone « parce qu'elle fait grossir » ? *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 9

Corrigé 9.1 – Barrière de filtration et définitions : quatre patients (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. espace urinaire (chambre de Bowman) ; 2. corps cellulaire du podocyte ; 3. eau, ions, glucose, urée filtrés ; 4. pédicelle (prolongement du podocyte) ; 5. diaphragme de fente (néphrine) ; 6. membrane basale (charges négatives) ; 7. endothélium fenêtré ; 8. globule rouge ; 9. albumine retenue ; 10. albumine dans l'urine ; 11. fuite de protéines ; 12. pédicelles effacés (fusion) ; 13. dépôts sous-épithéliaux (GEM) ; 14. lumière du capillaire glomérulaire.

Question 2

La barrière arrête les molécules selon leur **taille** et leur **charge** : l'albumine (66 kDa) est grosse et **chargée négativement** ; elle est repoussée par les charges négatives de la **membrane basale** et arrêtée par le **diaphragme de fente** entre les pédicelles des podocytes (néphrine). Dans le syndrome néphrotique, le **podocyte** est atteint : ses pédicelles **s'effacent** (fusion), le diaphragme de fente se désorganise (lésions minimes) ou des **dépôts** d'anticorps épaississent la membrane basale (GEM) : la barrière perd sa sélectivité et l'albumine passe massivement dans l'urine.

Question 3

Patient	Conclusion	Arguments
A	syndrome néphrotique pur	5,2 g/24 h > 3 et albumine 22 < 30 ; ni hématurie, ni HTA, ni insuffisance rénale
B	syndrome néphrotique impur	4,5 g/24 h > 3 et 26 g/L < 30, avec hématurie, HTA et insuffisance rénale
C	syndrome néphritique	début brutal après une angine (glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique) : hématurie visible, HTA, œdèmes, oligurie, insuffisance rénale ; protéinurie modérée, albuminémie normale
D	protéinurie non néphrotique	protéinurie = 150 mg/mmol × 10 mmol/24 h = 1 500 mg = **1,5 g/24 h** < 3 g ; albumine 38 g/L normale : néphropathie diabétique avec albuminurie A3

Question 4

Calcémie corrigée = 1,98 + 0,02 × (40 − 22) = 1,98 + 0,36 = **2,34 mmol/L** : **normale** (2,20 à 2,60). La calcémie totale est basse parce que l'**albumine**, qui transporte une partie du calcium, est basse ; le calcium ionisé (actif) est en général normal : il n'y a pas à donner de calcium pour cette raison.

Question 5

L'hématurie, l'hypertension et l'insuffisance rénale traduisent une **inflammation** ou une **destruction** du glomérule (prolifération cellulaire, sclérose, dépôts), et pas seulement un trouble fonctionnel du podocyte comme dans la néphrose à lésions minimes. Elles orientent vers une **hyalinose segmentaire et focale**, une GEM évoluée, une glomérulonéphrite proliférative, une néphropathie diabétique ou une amylose, de moins bon pronostic (risque de MRC) et souvent moins sensibles aux corticoïdes : une **biopsie rénale** est nécessaire.

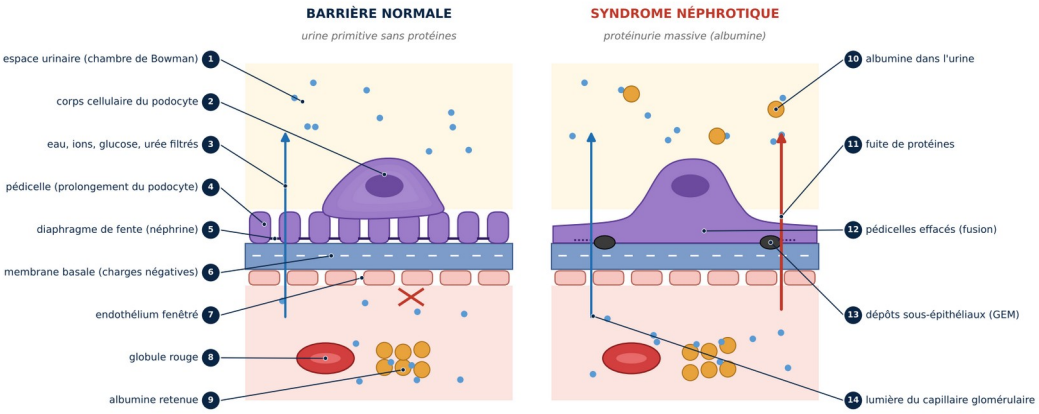


Planche originale – coupe schématique de la barrière de filtration glomérulaire (proportions non respectées)

Figure 34.14 – *Corrigé – la planche de la barrière de filtration légendée*

Corrigé 9.2 – Syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant : la première poussée (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

RPC 900 > 200 mg/mmol et albuminémie 15 < 30 g/L : **syndrome néphrotique**, **pur** (ni hématurie, ni HTA, ni insuffisance rénale), chez une enfant de 3 ans (entre 1 et 10 ans) : la cause est le **SN idiopathique** à **lésions glomérulaires minimes** dans environ 80 à 90 % des cas ; on ne fait pas de biopsie si la présentation est typique et si la corticothérapie est efficace. Œdèmes : 15,2 − 13,8 = **1,4 kg**, soit 1,4 / 13,8 ≈ **10 %** du poids habituel.

Question 2

S = racine de (95 × 13,8 / 3 600) = racine de 0,364 ≈ **0,60 m²**. Dose = 60 × 0,60 ≈ **36 mg/j** de prednisone (inférieure au maximum de 60 mg/j).

Question 3

Sous prednisone, la **protéinurie** baisse dès la première semaine et passe sous le seuil de rémission (RPC < 20 mg/mmol) vers le 8e jour : c'est la **rémission** ; le **poids** diminue avec la reprise de la diurèse (fonte des œdèmes), puis peut remonter plus tard sous corticoïdes (masse grasse) ; l'**albuminémie** remonte plus lentement (synthèse hépatique) et dépasse **30 g/L** vers le 17e jour (3e semaine). **Corticosensibilité** : rémission complète (disparition de la protéinurie, albuminémie > 30 g/L) sous corticothérapie ; c'est le cas d'environ 90 % des enfants, mais les rechutes sont fréquentes.

Question 4

Nina perd des **immunoglobulines G** et des facteurs du complément dans ses urines ; le liquide d'œdème et l'ascite favorisent les infections, et les **corticoïdes** diminuent l'immunité : risque d'infections graves, en particulier la **péritonite à pneumocoque**. Toute fièvre doit faire consulter rapidement. **Pas de vaccin vivant** (rougeole-oreillons-rubéole, varicelle) pendant la corticothérapie à forte dose ; les vaccins inactivés (pneumocoque, grippe) sont recommandés.

Question 5

Phase œdémateuse et forte dose : alimentation **très peu salée** (de l'ordre de 2 à 3 g de sel par jour pour un adulte, moins pour un jeune enfant) : pas de sel ajouté à la cuisson ni à table, pas de charcuterie, chips, biscuits apéritif, plats préparés, fromages salés, pain en quantité limitée ou sans sel ; eau à volonté sauf hyponatrémie (restriction hydrique seulement sur prescription). **Protéines** : apports **normaux** pour l'âge (pas de régime hyperprotidique, qui augmenterait la protéinurie sans relever l'albuminémie). **Ensuite** (rémission, baisse des doses) : alimentation **équilibrée, peu salée**, **pauvre en sucres simples** (boissons sucrées, bonbons, gâteaux limités, sans suppression totale qui serait mal vécue à 3 ans), repas à heures fixes et **collations prévues** contre l'appétit augmenté ; **3 à 4 produits laitiers** par jour (calcium) avec la **vitamine D** prescrite ; fruits et légumes (potassium, fibres) ; matières grasses de qualité. Présenter ces conseils de façon positive, sans transformer les repas en conflit.

Question 6

Poids (et prise de masse grasse), **taille** et vitesse de croissance (courbes du carnet de santé : les corticoïdes peuvent ralentir la croissance), pression artérielle, glycémie si besoin, apports en calcium.

Corrigé 9.3 – Syndrome néphrotique de l'adulte (hyalinose segmentaire et focale) : œdèmes, thromboses et alimentation (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Œdèmes : 86 − 79 = **7 kg** (≈ 8,9 % du poids habituel). IMC actuel : 86 / 1,80^2 ≈ **26,5** ; habituel : 79 / 3,24 ≈ **24,4 kg/m^2**. On utilise le **poids habituel (sec)**, 79 kg, car les 7 kg d'eau ne sont pas de la masse maigre. La dénutrition est **masquée** : les œdèmes font croire à un poids stable, voire à une prise de poids, alors que le muscle peut fondre ; l'albuminémie basse est due à la fuite urinaire et ne reflète pas l'état nutritionnel. On s'appuie sur la masse musculaire (tour de bras, force), les apports et l'évolution du poids après la fonte des œdèmes.

Question 2

(1) **Underfill** : la baisse de l'albumine fait baisser la **pression oncotique** du plasma : l'eau passe dans l'interstitium ; le volume plasmatique baisse, ce qui active le **SRAA** et l'**ADH** : le rein retient sodium et eau, qui fuient à leur tour dans les tissus. (2) **Overfill** : le tubule collecteur **retient lui-même le sodium** : la plasmine, formée à partir du plasminogène filtré, active les canaux sodiques **ENaC**. Dans les deux cas, c'est la **rétention de sodium** qui entretient les œdèmes : chaque gramme de sel retenu entraîne de l'eau ; sans restriction sodée, les diurétiques sont peu efficaces.

Question 3

Thrombose : perte urinaire de l'**antithrombine** (anticoagulant naturel), augmentation du **fibrinogène** et de facteurs de coagulation fabriqués par le foie, hémoconcentration et diurétiques, immobilité : risque de thrombose des **veines rénales**, des veines profondes des jambes et d'embolie pulmonaire, d'autant plus que l'albuminémie (18 g/L) est **< 20 à 25 g/L** : d'où l'anticoagulant. **Cholestérol** : la baisse de la pression oncotique **stimule la synthèse hépatique** des lipoprotéines (LDL, Lp(a)) et leur **catabolisme diminue** (lipoprotéine lipase moins active).

Question 4

Apport conseillé : **0,8 à 1 g/kg/j** du poids habituel : 0,8 × 79 ≈ **63** à **79 g/j**. « Doubler la viande » est **inutile et même nuisible** : un apport élevé augmente la **filtration** de protéines et donc la **protéinurie**, sans relever l'albuminémie ; il apporte du sel (charcuterie), des graisses saturées et des acides. L'albumine remontera avec la **rémission** de la maladie (traitement) et la baisse de la protéinurie (IEC, sel réduit). Il faut en revanche une **énergie suffisante** pour que les protéines servent à la synthèse.

Question 5

Repas	Proposition
Petit-déjeuner	pain sans sel, beurre doux en petite quantité ou margarine, confiture ; lait demi-écrémé ; fruit
Déjeuner	carottes râpées au citron et à l'huile de colza ; filet de poulet 120 g grillé aux herbes ; riz et haricots verts cuits sans sel ; yaourt nature ; compote ; pain sans sel
Collation	fruit et quelques amandes non salées
Dîner	soupe de légumes maison sans sel ; filet de poisson 100 g au four ; pommes de terre vapeur, courgettes à l'huile d'olive ; fromage blanc ; fruit ; pain sans sel
À éviter	pain ordinaire en quantité, charcuteries, fromages, plats préparés, conserves, sauces et bouillons industriels, eaux gazeuses riches en sodium, biscuits apéritif

> Le sel vient alors surtout des aliments naturels (lait, viande, poisson), soit environ **2 à 3 g/j**. Peu de graisses saturées (pas de charcuterie ni de fromages gras, huiles de colza et d'olive, poisson) contre l'hypercholestérolémie ; protéines ≈ 65 à 75 g/j.

Corrigé 9.4 – Corticothérapie longue chez une adulte : prévenir les effets indésirables (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Prise de poids : 65 − 61 = **4 kg** en 6 semaines (≈ 6,6 %). IMC : 61 / 1,66² ≈ **22,1** avant, 65 / 2,7556 ≈ **23,6 kg/m²** maintenant. Les corticoïdes **augmentent l'appétit** (hyperphagie), favorisent la **lipogenèse** et une **redistribution des graisses** vers le visage (« faciès cushingoïde » arrondi), la nuque et le tronc, alors que les membres maigrissent (catabolisme musculaire) ; la rétention de sodium et d'eau ajoute un peu de poids.

Question 2

Le cortisol de synthèse stimule la **néoglucogenèse** hépatique et diminue la captation du glucose par les muscles (**insulinorésistance**). Prise le **matin**, la prednisone agit surtout pendant **la journée** (pic d'effet en début d'après-midi, effet atténué la nuit) : la glycémie monte après le déjeuner et l'après-midi, alors qu'elle est normale à jeun le matin. Le grignotage sucré de l'après-midi aggrave ce pic. On surveille les glycémies de l'après-midi (diabète cortico-induit possible).

Question 3

Effet **minéralocorticoïde** de la prednisone (comme l'aldostérone) : **réabsorption de sodium** et d'eau (HTA, œdèmes) et **excrétion de potassium** dans le tube collecteur (**hypokaliémie** 3,3). Conseils : **réduire le sel** (environ 5 à 6 g/j après la phase œdémateuse, moins tant que la dose est forte) ; **aliments riches en potassium** (fruits frais, légumes, légumineuses, pommes de terre, quelques fruits secs) car sa fonction rénale est normale ; un supplément de potassium peut être prescrit.

Question 4

Apport actuel : yaourt 150 + autres aliments 250 ≈ **400 mg/j**, bien en dessous de l'objectif (1 000 à 1 200 mg/j). Les corticoïdes **diminuent l'absorption intestinale** du calcium, augmentent la **calciurie** et **inhibent les ostéoblastes** : **ostéoporose cortisonique**, avec risque de fractures (vertèbres) dès les premiers mois. Solution sans lait : 2 yaourts (300) + emmental 30 g (300) + fromage blanc 100 g (110) + 1 L d'eau calcique (470) + autres aliments (250) ≈ **1 430 mg/j** ; on peut aussi utiliser des desserts lactés, des plats gratinés, du lait dans les préparations (purée, sauce béchamel peu salée). On veille au sel des fromages (préférer l'emmental, moins salé que beaucoup d'autres fromages, en portion modérée) et l'on associe la **vitamine D** prescrite et une activité physique en charge (marche).

Question 5

3 repas structurés et **2 collations prévues** (10 h et 16 h) pour ne pas grignoter : par exemple, à 16 h, un yaourt nature et un fruit, ou du pain complet et un morceau d'emmental, plutôt que des biscuits ; **glucides complexes** à chaque repas (pain complet, légumineuses, féculents en quantité adaptée), peu de sucres simples (pas de boissons sucrées ni de confiseries à volonté, dessert sucré occasionnel) ; légumes à volonté pour la satiété ; **protéines** normales (0,8 à 1 g/kg/j) réparties sur les repas contre la fonte musculaire ; **sel** réduit ; prednisone prise **le matin au cours du petit-déjeuner** (moins d'irritation gastrique). Activité physique régulière (marche, renforcement) pour la glycémie, le poids, le muscle et l'os.

Question 6

Les corticoïdes pris pendant des semaines **freinent l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien** : les surrénales ne fabriquent plus assez de cortisol. Un arrêt brutal exposerait à une **insuffisance surrénale aiguë** (fatigue extrême, hypotension, hypoglycémie, troubles digestifs, risque vital) et à une **rechute** du syndrome néphrotique : la décroissance doit être **progressive**, sur prescription.

Partie 10 – Synthèse : cas complet type épreuve

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Mobiliser toutes les notions du chapitre sur un cas suivi de la MRC de stade 4 à l'hémodialyse : classification, interprétation biologique, calculs d'apports (Maroni, sel), objectifs chiffrés avant et après la mise en dialyse, prises de poids, potassium, dénutrition, diagnostic PES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant la dialyse : protéines 0,8 g/kg/j, énergie 25 à 35 kcal/kg/j, sel < 5 g/j, potassium et phosphore selon la biologie

En dialyse : protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j (restriction dangereuse), boissons = diurèse + 500 mL, prise de poids < 2 à 2,5 kg, chélateurs au repas

Dénutrition : l'albuminémie seule ne suffit pas ; poids, IMC, apports, muscle, inflammation

Exercice 10.1 – Cas complet : de la MRC de stade 4 à l'hémodialyse (10 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 75 min

MISE EN SITUATION

M. Perrot, 70 ans, 1,70 m, retraité, a une **néphroangiosclérose** (HTA depuis 25 ans). Il vit avec son épouse, qui cuisine. Vous le suivez en consultation diététique pendant deux ans.

DOCUMENTS

Document 1 – Consultation de 2025 : poids **74 kg** (stable) ; DFG **18 mL/min/1,73 m²** depuis un an ; RAC 25 mg/mmol ; kaliémie **5,6 mmol/L** ; phosphatémie **1,6 mmol/L** ; bicarbonates **19 mmol/L** ; hémoglobine 10,2 g/dL ; PA 150/90 mmHg. Urines des 24 heures : urée **450 mmol**, sodium **200 mmol**, créatinine 12 mmol.

Document 2 – Consultation de 2026 : M. Perrot est **hémodialysé** depuis 3 mois (3 séances de 4 h par semaine). **Poids sec 70 kg** ; diurèse résiduelle **400 mL/24 h** ; prises de poids interdialytiques de 2,5 à **3 kg** ; kaliémie du lundi 6,2 mmol/L ; phosphatémie 1,9 mmol/L ; albuminémie 33 g/L ; il a gardé « le régime pauvre en protéines » et mange moins depuis le début de la dialyse.

Document 3 – Repères : MRC G3-G5 non dialysée : protéines 0,8 g/kg/j (KDIGO 2024), énergie 25 à 35 kcal/kg/j, sel < 5 g/j ; hémodialyse : protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j, boissons = diurèse + 500 mL, prise de poids < 2 à 2,5 kg ; phosphore 800 à 1 000 mg/j ; formule de Maroni ; sel (g) = sodium (mmol) / 17.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez la MRC de M. Perrot en 2025 (catégories G et A, couleur de risque) et expliquez trois des anomalies biologiques du document 1. *(1,5 pts)*

2. Estimez ses apports en protéines (g/j et g/kg/j) et en sel en 2025 ; comparez aux repères. *(1,5 pts)*

3. Fixez, pour 2025, cinq objectifs diététiques chiffrés et justifiez-les en une phrase chacun. *(1,5 pts)*

4. En 2026, expliquez ce qui doit changer dans son alimentation avec la dialyse et calculez ses nouveaux objectifs protéiques et hydriques. *(2 pts)*

5. Analysez les prises de poids interdialytiques et la kaliémie du lundi ; proposez deux mesures pour chacune. *(1 pt)*

6. L'albuminémie de 33 g/L suffit-elle pour affirmer une dénutrition ? Quels éléments rechercher ? *(1 pt)*

7. Rédigez, pour 2026, un diagnostic diététique au format PES. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 10

Corrigé 10.1 – Cas complet : de la MRC de stade 4 à l'hémodialyse (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

DFG 18 → **G4** ; RAC 25 mg/mmol → **A2** ; G4 : **risque très élevé** (rouge), suppléance à préparer. **Kaliémie 5,6** : la sécrétion de potassium des néphrons restants est dépassée, aggravée par l'acidose (sortie du potassium des cellules) et les éventuels bloqueurs du SRAA ; **phosphatémie 1,6** : défaut d'excrétion du phosphate quand le DFG est bas, malgré la PTH et le FGF23 élevés ; **bicarbonates 19** : défaut d'ammoniogenèse, acidose métabolique ; **Hb 10,2** : déficit en érythropoïétine (et souvent en fer) ; **HTA** : rétention de sodium.

Question 2

Protéines (Maroni) = 6,25 × (450 × 0,028 + 0,031 × 74) = 6,25 × (12,6 + 2,29) ≈ **93 g/j**, soit 93 / 74 ≈ **1,26 g/kg/j** (repère 0,8 g/kg/j, soit 59 g/j : excès d'environ 34 g/j). Sel ≈ 200 / 17 ≈ **11,8 g/j** (repère < 5 g/j : plus du double). Créatininurie 12 / 74 ≈ 0,16 mmol/kg/j : recueil complet.

Question 3

(1) **Protéines 0,8 g/kg/j**, soit ≈ **59 g/j** : moins d'urée, d'acides et de phosphore, moindre hyperfiltration. (2) **Énergie 30 kcal/kg/j**, soit ≈ **2 220 kcal/j** : épargne des protéines, prévention de la dénutrition. (3) **Sel < 5 g/j** : contrôle de la pression artérielle et de l'albuminurie. (4) **Potassium** limité à environ **2 à 3 g/j** (cuisson à grande eau, pas de fruits secs ni de chocolat) : la kaliémie est à 5,6. (5) **Phosphore** 800 à 1 000 mg/j, sans additifs phosphatés (charcuteries, fromages fondus, sodas au cola) : la phosphatémie est élevée. Plus de fruits et légumes cuits (charge alcaline) dans la limite du potassium.

Question 4

Avec la dialyse, la restriction protéique devient **dangereuse** : la machine épure l'urée, chaque séance fait perdre 6 à 12 g d'acides aminés, le catabolisme augmente. Nouveaux objectifs : protéines **1,0 à 1,2 g/kg/j** du poids sec : 1,0 × 70 = **70** à 1,2 × 70 = **84 g/j** (au moins une portion de viande, de poisson ou d'œufs à chaque repas principal, collation pendant ou après la séance) ; énergie 30 à 35 kcal/kg/j (2 100 à 2 450 kcal/j) ; **boissons** : 400 + 500 = **900 mL/j** ; sel environ 5 à 6 g/j ; potassium selon la kaliémie avant séance ; phosphore avec **chélateurs pendant les repas** (la hausse des protéines apporte du phosphore : choisir des sources à rapport phosphore/protéines bas).

Question 5

Prises de poids de 3 kg = 3 / 70 ≈ **4,3 %** du poids sec (> 4 %, > 2,5 kg) : trop fortes (risque d'hypotension, de crampes, d'œdème pulmonaire). Mesures : **réduire le sel** (la soif suit le sel) ; **compter** toutes les boissons (900 mL, soupe et café compris) avec une bouteille graduée et utiliser de petits verres, des glaçons. Kaliémie de 6,2 le lundi : intervalle long de 68 h ; mesures : vigilance le **week-end** (pas de fruits secs, de chocolat, de chips ni de légumes secs), **cuisson à grande eau** des pommes de terre et des légumes (avec son épouse), fruits frais pauvres en potassium.

Question 6

Non. L'albuminémie baisse avec l'inflammation, la surcharge en eau et les pertes ; selon la HAS (2019 et 2021), elle sert à juger la **sévérité** mais pas à poser seule le diagnostic. Il faut rechercher : la **perte de poids** (le poids sec a baissé de 74 à 70 kg : −5,4 %, à interpréter car une partie était de l'eau), l'**IMC** (70 / $1{,}70^2$ ≈ 24,2 ; seuil < 22 après 70 ans), la **diminution des apports** (il mange moins et garde un régime pauvre en protéines), la **masse et la force musculaires**, la **CRP**, le taux de catabolisme protéique (nPCR).

Question 7

> **P** : apport protéique insuffisant ; **E** : lié au maintien du régime pauvre en protéines de la période pré-dialyse, faute d'information sur les nouveaux besoins, et à une baisse de l'appétit depuis le début de l'hémodialyse ; **S** : apports déclarés diminués, régime à environ 0,8 g/kg/j alors que les besoins sont de 1,0 à 1,2 g/kg/j (70 à 84 g/j), poids sec passé de 74 à 70 kg, albuminémie 33 g/L. (Un second diagnostic peut porter sur la consommation excessive de sel et de boissons : prises de poids de 3 kg.)

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Classification KDIGO de six patients, pièges de la créatinine, pente du DFG d'un diabétique, réduction néphronique, polykystose	partie 1	☐	☐
Hyperkaliémie sous IEC, troubles minéraux et osseux et additifs, acidose et PRAL, anémie et sel, formule de Maroni et diagnostic PES	partie 2	☐	☐
Journée à 0,8 g/kg/j, céto-analogues, diabète et MRC, dénutrition en MRC G5, menu de cuisine centrale	partie 3	☐	☐
Planche de l'hémodialyse, TRU et Kt/V, poids sec et soif, hyperkaliémie du lundi, besoins de l'hémodialysé	partie 4	☐	☐
Phosphore et étiquettes, dénutrition de l'hémodialysé âgé, atelier d'éducation thérapeutique	partie 5	☐	☐
Planche de la dialyse péritonéale et choix de la technique, DP chez un diabétique (icodextrine), transplantation rénale	partie 6	☐	☐
Planche de la lithiase et colique néphrétique, analyse de calculs, pH et acide urique, bilan urinaire des 24 heures, hyperoxalurie entérique	partie 7	☐	☐
Essai de Borghi (calcium), hyperdiurèse et choix des eaux, lithiase urique et syndrome métabolique, prévention en ambiance chaude	partie 8	☐	☐
Planche de la barrière glomérulaire, SN de l'enfant, GEM de l'adulte, corticothérapie longue	partie 9	☐	☐
Cas complet : de la MRC G4 à l'hémodialyse	partie 10	☐	☐

Nombre total d'exercices : **40**.